



**T.C. MİLLÎ EĞİTİM
BAKANLIĞI**

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI

MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI

ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

**TÜRKİYE YÜZYILI
MAARİF MODELİ
2026**

İÇİNDEKİLER

1. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARININ TEMEL YAKLAŞIMI	8
2. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ	8
3. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YAPISI	9
4. ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GENEL AMAÇLARI	10
5. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ÖĞRENME KANITLARI (ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)	10
6. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE AHİLİK KÜLTÜRÜ VE İLKELERİ	11
7. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE İLİŞKİLİ BİLEŞENLER	12
7.1. KAVRAMSAL BECERİLER	12
7.2. EĞİLİMLER	12
7.3. PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	12
7.3.1. SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ	12
7.3.2. DEĞERLER	12
7.3.3. OKURYAZARLIK BECERİLERİ	13
7.4. BECERİLER ARASI İLİŞKİLER	13
7.5. ÖĞRENME ÇIKTILARI	13
7.6. İÇERİK ÇERÇEVESİ	14
7.7. ÖĞRETMEN YANSITMALARI	14
8. BELGELENDİRME	14
9. MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI	14
9.1. ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARI	14
9.2. PROGRAMIN SÜRESİ	16
9.3. REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR	16
9.4. MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI, ENDÜSTRİYEL KALIP, MAKİNE BAKIM ONARIM, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI, ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI, TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ, SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ) DERS, ÖĞRENME BİRİMİ/MODÜL VE DERS SAATİ TABLOSU	18
9.5. ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ	26
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	26
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	27
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	28

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (ENDÜSTRİYEL KALIP DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	29
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (ENDÜSTRİYEL KALIP DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	30
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (ENDÜSTRİYEL KALIP DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	31
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (MAKİNE BAKIM ONARIM DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	32
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (MAKİNE BAKIM ONARIM DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	33
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (MAKİNE BAKIM ONARIM DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	34
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	35
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	36
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	37
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	38
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	39
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	40
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	41
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	42
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN ANADOLU MESLEK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	43
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ANADOLU TEKNİK PROGRAMI MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ DALI) HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ	44
9.6. ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR	45
9.7. BAŞARILMASI ZORUNLU MESLEK DERSLERİ TABLOSU	46
10. DERSLER	48

10.1. ORTAK DERSLER	48
10.2. MESLEK DERSLERİ	48
9. SINIF MESLEK DERSLERİ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI	48
TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ	48
TEKNİK RESİM DERSİ	51
10, 11 VE 12. SINIF MESLEK DERSLERİ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI	53
BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI	53
İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ	53
MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	56
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	59
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)	61
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)	64
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)	66
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	68
ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	70
ENDÜSTRİYEL KALIP DALI	72
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	72
SAC METAL KALIPLARI DERSİ	74
KALIP MESLEK RESMİ DERSİ	77
İŞ KALIPLARI DERSİ	80
HACİM KALIPLARI DERSİ	82
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	84
KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİ	87
MAKİNE BAKIM ONARIM DALI	89
İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ	89
MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	91
ÖLÇME VE KONTROL DERSİ	94
MALZEME BİLGİSİ DERSİ	96
MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ	98
HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM DERSİ	101
MEKANİZMALAR DERSİ	103
TEMEL ELEKTRİK DERSİ	104
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI	106
TEMEL MODELLEME DERSİ	106
ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI DERSİ	108

MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ DERSİ	110
BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER DERSİ	113
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ DERSİ	116
KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ DERSİ	118
ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI	120
ÜRÜN TASARIMI DERSİ	120
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	123
MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR DERSİ	125
ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	128
KALIP TASARIMI DERSİ	130
CAM-CNC UYGULAMALARI DERSİ	133
MODEL VE PROTOTİP TASARIMI DERSİ	136
TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI	139
TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ DERSİ	139
KALIP İMALATI UYGULAMALARI DERSİ	141
TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMİNOLOJİSİ DERSİ	143
BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	145
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)	147
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)	150
BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)	152
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	154
MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	157
SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ DALI	160
MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	160
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	163
SAVUNMA SANAYİ İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ	166
SAVUNMA SİSTEMLERİ MALZEMELERİ VE YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ	169
MEKANİK SİSTEMLERDE MONTAJ DERSİ	171
10.3. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM	173
10.4. SEÇMELİ MESLEK DERSLERİ	173
10.4.1. SERTİFİKA DERSLERİ TABLOSU	173
10.4.2. SEÇMELİ MESLEK DERSLERİ TABLOSU	173
ENDÜSTRİYEL TASARI GEOMETRİ DERSİ	174
CERRAHİDE 3D TASARIM VE BASKI DERSİ	176
TIBBİ CİHAZ ELEKTRİK-ELEKTROMEKANİK DERSİ	178
TIBBİ ALET MALZEME YAPISI DERSİ	180

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE HASSAS MODELLEMELER DERSİ	182
ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	184
KALIPLAMA TEKNİKLERİ DERSİ	186
CNC TEZGÂHLARDA KALIP ÜRETİMİ DERSİ	188
AMBALAJ TASARIMI DERSİ	191
MUTFAK GEREÇLERİ TASARIMI DERSİ	193
MESLEKİ YABANCI DİL (MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ) DERSİ	195
DİJİTAL ORTAM TEKNOLOJİLERİ DERSİ	197
DİJİTAL TASARIM DERSİ	200
OFİS ARAÇLARI VE PROGRAMLAMA DERSİ	202
YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI DERSİ	203
10.5. SEÇMELİ DERSLER	204

1. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM PROGRAMLARININ TEMEL YAKLAŞIMI

Günümüzde birey; bilgiyi üreten, işlevsel olarak kullanan, problem çözen, eleştirel düşünen, girişimci, kararlı, iletişim becerilerine sahip, empati kuran, topluma ve kültüre katkı sağlayan kişi olarak tanımlanmaktadır. Bilim ve teknolojide meydana gelen hızlı değişim ve gelişmeler, birey ve toplumun değişen ihtiyaçları öğrenme-öğretme kuramlarında yeni yaklaşımları ortaya çıkarmış ve bu durum bireylerden beklenen rol ve yeterlilikleri de doğrudan etkilemiştir.

Mesleki ve teknik eğitim; millî eğitim sisteminin bütünlüğü içinde tarım, sanayi ve hizmet sektörleri ile birlikte tüm mesleki ve teknik eğitim hizmetlerinin planlanması, araştırılması, geliştirilmesi, düzenlenmesi ile koordineli yönetim, denetim ve öğretim etkinliklerini kapsamaktadır. Bu eğitim faaliyetlerinin amacı; toplumun devamlılığını sağlamak, üretimin her kademesinde ihtiyaç duyulan nitelikli elemanları yetiştirmek ve meslek edinmeyi ön plana çıkarmaktır. Nitelik dokusuna sahip bireylerin yetişmesine hizmet edecek öğretim programları hazırlanırken salt bilgi aktaran bir yapıdan ziyade bireysel farklılıkları dikkate alan, değer ve beceri kazandırma hedefli bir yapı benimsenmiştir. Bu amaç doğrultusunda bir taraftan farklı konu ve sınıf düzeylerinde sarmal bir yaklaşımla tekrar eden diğer taraftan bütünsel ve bir defada kazandırılması hedeflenen öğrenme çıktılarına yer verilmiştir.

Öğrenme çıktıları ve bu öğrenme çıktılarına yönelik bilgi ve beceri sınırlarını belirleyen açıklamalar; her sınıf düzeyinde değer, beceri ve yetkinlikler perspektifinde bütünlük sağlayan yalın bir içeriğe sahiptir. Böylelikle anlamlı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan, sağlam ve önceki öğrenmelerle ilişkilendirilmiş, diğer disiplinler ve yaşama dair değerler, beceriler ve yetkinlikler çerçevesinde bütünleşmiş öğretim programları oluşturulmuştur.

Bilgi, beceri, eğilim ve değerlere sahip yetkin ve erdemli insanı hedefleyen bir eğitim yaklaşımı olarak kavramsallaştırılan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin somut tezahürleri olan öğretim programları insanın bütün yönleriyle gelişimini esas almaktadır. Programlarda bilgi, beceri, eğilim ve değerler; yetenek, ilgi, ihtiyaç ve bireysel farklılıklarla güçlendirilerek ele alınır. Programların teknik açıdan gerektiğinde yenilenen, güncellenen, sadeleşen bir esnekliğe sahip olması ve aynı zamanda millî, manevi ve insani değerler doğrultusunda hayata geçirilmesi amaçlanmıştır. Mesleki ve teknik eğitim programları da bu özellikleri taşımaktadır.

2. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME SÜRECİ

Mesleki ve teknik eğitimin alan programları, bireyleri iş hayatına hazırlamak amacıyla iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alır. Bu yaklaşımda meslekler analiz edilerek meslek profili tanımlanır ve meslek elemanının yapması gereken iş ve işlemler belirlenir. Çerçeve öğretim programı, söz konusu iş ve işlemleri yerine getirebilmek için gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı; ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken ve vatansever özelliklere sahip, yetkin ve erdemli insan profili oluşturmayı; Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'nde birey yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Dersler öğrenme çıktıları doğrultusunda oluşturulurken öğrenme-öğretme süreçleri de bireyleri bu çerçeveye uygun olarak iş hayatına hazırlayacak şekilde planlanmaktadır. Bu plan; zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel becerileri kapsayan bütüncül bir eğitim yaklaşımını kazandırmak için aşağıda belirtilen özelliklere göre hazırlanır:

- Sektör beklentilerine cevap veren, ulusal ve uluslararası bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip meslek elemanları yetiştirme
- Her yeterlilik seviyesinde bireye yatay ve dikey geçiş imkânı tanıma
- Bireylerin özellik ve farklılıklarına uygun seçenekleri sunma
- Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'nde yetkin ve erdemli insan yetiştirme

Mesleki ve teknik eğitimde bu amaçları gerçekleştirebilmek için iş ve meslek analizine dayalı program yaklaşımı benimsenmiştir.

Program geliştirme süreci aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

Analiz : İş piyasası ihtiyaç analizi/beceri ihtiyaç analizi/eğitim ihtiyaç analizi/meslek analizi/ulusal meslek standartları/yetkin ve erdemli insan profilinin çıkarılması

Tasarlama : Program yaklaşımının belirlenmesi ve yaklaşıma uygun çerçevenin oluşturulması

- Geliştirme** : Program dokümanlarının hazırlanması
- Uygulama** : Programların onaylanması ve uygulanması
- Değerlendirme** : Programın uygulanma sürecinin izlenmesi, süreç ve sonucun değerlendirilerek gerekli güncelleme ve düzeltmelerin yapılması

Süreçte analiz, planlama ve geliştirme aşamalarını gerçekleştirmek üzere iş piyasası temsilcileri, alan öğretmenleri, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımları ile bir komisyon oluşturulmuştur. Komisyon çalışmalarında Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi, uluslararası gelişmeler, iş hayatı ve mesleklerde meydana gelen gelişmeler, 3 ve 4. seviye ulusal meslek standartları ve ulusal yeterlilikler, eğitim kurumlarından ve uygulayıcılardan alınan geri bildirimler, uluslararası sınıflamalar ve standartlar, eğitim politikaları, protokoller, AR-GE (araştırma geliştirme) raporları, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) ve diğer kurum/kuruluş verileri referans alınmıştır.

Hazırlanan çerçeve öğretim programları, disiplinler arası program anlayışı çerçevesinde birden fazla mesleğin yeterliliklerini esas almaktadır. Çerçeve öğretim programının odak noktasını oluşturan mesleki yeterlilikler, meslek alanı ile ilişkili “temel mesleki beceriler” ve “ileri veya özel mesleki beceriler” olmak üzere iki ögeye ayrılır. Mesleki ve teknik eğitim programlarında mesleki becerilerin atölye, laboratuvar ve meslek dersleriyle ileri veya özel mesleki becerilerin ise işletmelerde mesleki eğitim ve seçmeli meslek dersleri aracılığıyla kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrencilere kazandırılan bu beceriler, ulusal meslek standartları ve Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde yer alan becerilerle eşleşmektedir. Ayrıca Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi’nde (TYÇ) öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde kişisel, sosyal, akademik ve iş hayatında ihtiyaç duyacakları beceri yelpazeleri olan “okuma yazma yetkinliği, çoklu dil yetkinliği, matematiksel yetkinlik ile bilim, teknoloji, mühendislikte yetkinlik, dijital yetkinlik, kişisel, sosyal ve öğrenmeyi öğrenme yetkinliği, vatandaşlık yetkinliği, girişimcilik yetkinliği, kültürel farkındalık ve ifade yetkinliği” belirlenmiştir.

İşletmelerde mesleki eğitim ile dalın gerektirdiği bilgi ve becerileri içeren, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin uygulanmasını gerektiren becerilere yer verilmiştir.

Seçmeli meslek dersleri ile öğrencilerin bilim, sanayi ve teknolojiye kolay uyum sağlaması hedeflenmektedir. Bu dersler, okulun özellikleri (öğrenci ilgi ve ihtiyaçları, eğitim ortamları vb.) ve sektörün bölgesel ihtiyaçları ile uyumlu bir yapıda planlanmıştır.

3. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ YAPISI

Çerçeve öğretim programlarında yer alan dersler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni’ne uygun olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Birinci bölümde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bileşen İlişki Tablosu hazırlanmıştır. Bu tabloda

- Eğilimler
- Programlar Arası Bileşenler (sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler ve okuryazarlık becerileri)
- Beceriler Arası İlişkiler yer almıştır.

İkinci bölümde öğrenme birimleri/modüllere ilişkin bilgilerin yer aldığı tablo hazırlanmıştır. Bu tabloda

- Öğrenme Birimi/Modül Adı
- Öğrenme Çıktıları
- İçerik Çerçevesi yer almıştır.

Tablolarda yer alan başlıklar ders bilgi formlarında öğrenme birimi/modül içeriği ile ilişkilendirilmiştir.

Ekte verilen örnek ders bilgi formuna (DBF) uygun olarak diğer ders bilgi formları da hazırlanmıştır.

4. ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMLARININ GENEL AMAÇLARI

Çerçeve öğretim programları, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 2. maddesinde ifade edilen "Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları" ile "Türk Millî Eğitiminin Temel İlkeleri" esas alınarak hazırlanmıştır. Eğitim öğretim programlarıyla sürdürülen tüm çalışmalar önceki eğitim seviyesinin (ortaokul) tamamlayıcısıdır.

Çerçeve öğretim programları; iş gücü piyasası ihtiyaçlarını dikkate alarak Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi'ndeki yetkinlikleri kazanmış, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bir mesleği icra edebilen, hayata ve iş dünyasına hazır bireyler yetiştirmeye yöneliktir.

Mesleki ve teknik eğitim çerçeve öğretim programları; iş gücü piyasası ihtiyaçları ve iş analizi yaklaşımını esas alarak gerekli bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandırmayı, yetkin ve erdemli insan profili oluşturmayı (ahlaklı, bilge, cesaretli, estetik, iradeli, merhametli, sağlıklı, sorgulayıcı, üretken ve vatansever), Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi'nde iş dünyasına hazır bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Çerçeve öğretim programlarında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:

1. Her öğrencinin kendini keşfetmesine imkân tanınarak ilgi, ihtiyaç, yetenekleri ölçüsünde sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak esnek öğrenme ortamlarının yaygınlaştırıldığı hak ve gelişim temelli bir öğrenme süreci inşa edilmiştir.
2. Türkçenin öğretimi ve geliştirilmesi temel politika olmak üzere çerçeve öğretim programlarında Türkçenin öğretimine, doğru ve etkili kullanımına dikkat edilmiştir.
3. İlgili meslek/iş becerisini kapsayan temel bilgiler ile birlikte alan becerileri, bu becerileri destekleyen eğilimler, programlar arası bileşenler, beceriler arası ilişkiler çerçevesinde ilişkisel ve döngüsel bir yapı planlanmıştır.
4. Öğrenme-öğretme uygulamaları, öğrencinin aktif ve çevresiyle etkileşim içinde olduğu, öğrenme sorumluluğunu aldığı öğrenme yaklaşımları etrafında şekillendirilmiştir.
5. Yarıştırıcı ve ayrıştırıcı anlayışlardan uzak, yaratıcı ve esnek mesleki becerileri kazandırırken bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran farklılaştırılmış eğitim yaklaşımı benimsenmiştir.
6. Öğrencilerin çok yönlü gelişimi desteklenerek programlar arası bileşenlerde millî ve manevi değerlerimiz doğrultusunda oluşturulan Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi, sistem okuryazarlığı ve sosyal-duygusal öğrenme becerileri derslerin önemli bir parçası hâline getirilmiştir.
7. Süreç ve sonuca dayalı ölçme ve değerlendirme yaklaşımlarına yer verilmiştir. Ölçme ve değerlendirme süreçleri, somut ve gözlemlenebilir öğrenme kanıtlarıyla daha nesnel, daha açık hâle getirilmiştir.
8. Öğrencilerin bilim ve teknolojinin üretici ve yöneticisi olan, dijital ve yeşil beceriler ile hayat boyu öğrenme kültürüne sahip, sektörün taleplerini karşılayabilen bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir.
9. Öğrencilerin yeteneklerini keşfedip geliştirerek ustalaşmaları, toplum bilincine sahip aktif vatandaşlar olmaları için ders içi ve ders dışı etkinliklerinin düzenlenmesi gerekir.

5. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE ÖĞRENME KANITLARI (ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME)

Ölçme ve değerlendirme; öğretimin ayrılmaz bir parçası olarak öğrencilerin gelişimini izlemek, öğrenme çıktılarına ulaşıp ulaşılmadığını değerlendirmek ve öğretimi geliştirmek amacıyla planlanır. Ölçme ve değerlendirme süreçleri; öğretim tasarımı ve uygulaması için veri toplama, analiz etme, geri bildirim sağlama, öğrenme-öğretme tasarımlarını güncelleme gibi aşamaları içerir. Beceri odaklı ve geliştirici ölçme ve değerlendirme uygulamalarıyla öğrenme süreçlerinin daha etkili ve bireyselleştirilmiş bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde bu süreç, öğrenmenin sürekli izlenmesi ve geliştirici bir yaklaşımla desteklenmesine odaklanmıştır. Öğrencilerin bireysel yetenek, ihtiyaç ve özel gereksinimleri göz önünde bulundurularak çeşitli ölçme yöntemleri kullanılır ve çok yönlü bir değerlendirme yapılır. Bu yöntemler arasında öğrenci portfolyoları, performans görevleri, sunumlar, öz değerlendirme formu, akran değerlendirme formu gibi uygulamalar yer alır. Amaç, öğrencilerin süreç boyunca becerilerini sergileyebilmelerini sağlamak, öğrenme eksiklerini tespit etmek ve etkin geri bildirimlerle süreci desteklemektir.

Mesleki ve teknik eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin iş dünyasında gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazanmasını sağlamada önemli rol oynar. Bu süreçte öğrencilerin uygulamalı beceri ve mesleki standartlara uygunluk düzeylerini ölçmek için performans görevleri, işbaşı değerlendirmeleri, proje çalışmaları, simülasyonlar, uygulamalı sınav gibi yöntemler kullanılır. Değerlendirme yalnızca sonuç odaklı değildir. Aynı zamanda öğrencilerin süreç boyunca mesleki gelişimlerini takip etmeyi ve desteklemeyi hedeflemektedir. Özellikle gerçek iş ortamlarına dayalı değerlendirme araçları, öğrencilerin mesleki yeterliliklerini geliştirmelerine ve iş dünyasına daha donanımlı bir şekilde hazırlanmalarına katkı sağlar.

Dijital teknolojilerin mesleki ve teknik eğitimle uyumlaştırılması neticesinde ölçme ve değerlendirme süreçleri zenginleştirilmiş, bireyselleştirilmiş ve erişilebilir bir öğrenme ortamı hâline getirilmiştir. Bu bağlamda mesleki ve teknik eğitimde ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin kariyer hedeflerine ulaşmaları ve iş gücü piyasasında rekabet edebilmeleri açısından kritik bir role sahiptir. Dijital araçların ölçme ve değerlendirme süreçlerinde kullanılmasıyla bireyselleştirilmiş öğrenme yolları, oyun temelli yaklaşımlar gibi yenilikçi uygulamalarla sürecin etkinliği ve derinliğinin zenginleştirilmesi hedeflenmiştir.

Öğrencilerin öğrenme çıktılarının amacını ve değerlendirme ölçütlerini kavramaları, kendi öğrenme süreçlerini değerlendirme becerisi geliştirmeleri önemlidir. Geri bildirimler, açık ve motive edici bir şekilde sunulmalı; öğrencilerin güçlü ve zayıf yönlerini, gelişim gösterdikleri alanları ve potansiyellerini yansıtmalıdır.

6. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMDE AHİLİK KÜLTÜRÜ VE İLKELERİ

Çerçeve öğretim programları ile öğrencilerin çağın ve geleceğin becerileriyle donanması ve bu donanımı insanlığın faydasına sunabilmesi ideali, değer merkezli bir bakış açısıyla şekillendirilmiştir. Çerçeve öğretim programında bilimsel bir yaklaşımın yanı sıra kültürel değerlere derin bir saygı, gelişmiş bir estetik anlayışı, nitelikli bir bilgi birikimi, üstün bir ahlak anlayışı ile evrensel değerlerden ilham alan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Bu bağlamda Türk milletinin köklü kültürel mirası olan Ahilik kültürü ilkeleri, mesleki ve teknik eğitime uyumlu hâle getirilmesi öğrencilerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine çok yönlü katkı sağlanmaktadır.

Ahilik; 13. yüzyılda Anadolu topraklarında doğmuş, kökleri fütüvvet anlayışına dayanan, esnaf ve sanatkarları bünyesinde toplayan, sosyal, ekonomik ve kültürel bir kurumdur. Ahilik kültürü, bir mesleki örgütlenme olmanın ötesinde doğruluktan ayrılmamak, güvenilir ve cömert olmak, yardımsever olmak, sabır ehli olmak, hak ve hukuka riayet etmek, saygı, sevgi gibi evrensel değerleri özünde barındıran bir yaşam felsefesidir. Ahilik kültürü, bireylerin ahlaki olgunlaşmasını sağlarken mesleki yetkinliklerini de geliştirmelerini ister. Bu iki temel prensip hem bireyin iç dünyasına hem de dış dünyaya yönelik sorumluluklarına hitap eder. 21. yüzyılın gerektirdiği etik liderlik ve sorumluluk becerilerinin de temelini oluşturmaktadır.

Çerçeve öğretim programlarında öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri öğrenmeleri amacıyla Ahiliğin usta çırak geleneği; günümüzün koçluk ve uygulamalı eğitim modelleri ile yeniden yorumlanmıştır. Bu yaklaşım, 21. yüzyılın iş birliği, etkili iletişim ve karmaşık problem çözme becerilerini de desteklemektedir.

Ahiliğin işin ehli olma ve sürekli gelişim prensipleri; 21. yüzyılın yaratıcılık, eleştirel düşünme, yenilikçilik gibi temel becerileri ile uyum içinde öğrencilerin girişimci ruhunu ve yenilikçi becerilerini teşvik etmektedir.

Ahilik kültürü ilkeleri, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerileri ile karakterlerini olumlu yönde etkileyecektir. Böylece onların toplumsal sorunlara karşı duyarlı olmalarını ve sosyal sorumluluk projelerinde görev alarak dürüstlük, saygı, sorumluluk gibi Ahilik kültürü ilkelerini hayata geçirmelerini sağlayacak yapıcı bir okul iklimi oluşturmalarına katkıda bulunacaktır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli de yetkin ve erdemli insan yetiştirme esası üzerine kurulu olduğundan Ahilik kültürü ile aynı hedefe hizmet etmektedir.

Ahiliğin kaynakların verimli kullanımı ve çevreye saygı ilkeleri, günümüzdeki sürdürülebilirlik anlayışı ve ikiz dönüşüm hedefleri (yeşil ve dijital dönüşüm) ile örtüşmektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli dijital okuryazarlık ve sürdürülebilirlik okuryazarlığı becerileri; öğrencilere geri dönüşüm, atık yönetimi, enerji verimliliği, çevre dostu teknolojiler gibi konularda farkındalık kazandıracaktır.

7. MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA YER ALAN TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ İLE İLİŞKİLİ BİLEŞENLER

7.1. KAVRAMSAL BECERİLER

Karmaşık süreçler gerektirmeden edinilen ve gözlemlenebilir temel becerilerle soyut düşünceleri eyleme dönüştüren zihinsel faaliyetlerin bir ürünüdür. Bu beceriler; temel, bütünleşik ve üst düzey düşünme olarak üç boyuttan oluşan geniş bir beceri setinin parçaları olarak tanımlanmaktadır. Bu beceri setini ortak bir çerçeve içinde ifade etmek amacıyla kavramsal beceri terimi kullanılmaktadır. Temel ve bütünleşik beceriler, üst düzey düşünme becerilerinin gerçekleştirilmesi için gerekli altyapıyı sağlayarak bu becerilerin gelişimine katkıda bulunur. Mesleki ve teknik eğitim alan/dallarının teorik ve uygulama derslerine yönelik beceri kazanma, geliştirme, dönüştürme ve yükseltme süreçlerinde kavramsal becerilerle ilişkilendirilir.

7.2. EĞİLİMLER

Kişinin sahip olduğu becerileri niyet, istek, duyarlılık, değerlendirme gibi unsurlara göre nasıl kullandığını gösteren eğilimler; bilgi, beceri, motivasyon, strateji, hedef, öğrenme yaklaşımları gibi birçok önemli unsuru içinde barındırır. Bir kişinin eğilimleri, becerilerini nasıl hayata geçirdiğini doğrudan etkiler ve işini başarıyla tamamlamasına yardımcı olur. Bu nedenle bireylerin yeteneklerini geliştirmesi ve kullanabilmesi için öğretim programlarında bu özelliklerin dikkate alınması büyük önem taşır. Öğrencilerin kavramsal becerileri, sosyal-duygusal öğrenme becerileri, okuryazarlık becerileri ile alana özgü teknik becerilerini etkili ve verimli kullanmaları sağlanır. Becerilerin eyleme dönüştürülmesinde ihtiyaç duyulan bu yatkınlıklar; eğilimler adı altında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde benlik, sosyal ve entelektüel olmak üzere üç ana gruba ayrılmıştır. Ayrıca alana özgü bu özellikler dikkate alınarak öğretim programlarında beceri temelli öğrenme-öğretme süreçlerinde empati, analitiklik gibi eğilimler ön plana çıkarılmaktadır.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde tanımlanan eğilimler, mesleki ve teknik eğitimde öğrencilerin beceri kazanma süreçlerini olumlu olarak desteklemekte ve bireyin meslek hayatı boyunca uyguladığı ve edineceği bilgi, beceri, tutum ve davranışları güçlendirmektedir.

7.3. PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

7.3.1. SOSYAL-DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİ

Öğrencilerin hem akademik hem de günlük yaşamlarında başarılı olmalarını sağlayan temel yeterliliklerdir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde bu beceriler, bağımsız bir ders ya da konu başlığı olarak değil tüm öğretim programına yayılan ve diğer becerilerin gelişimini destekleyen bir yapı olarak ifade edilmektedir. Sosyal-duygusal öğrenme becerileri, yaşantılarla öğrenilen ve zamanla değişip gelişebilen bir özellik taşır. Bu nedenle tüm eğitim kademelerinde adım adım ilerleyen bir sistemle kazandırılır. Bu süreçte öğretmenlerden velilere kadar tüm paydaşların bu becerilere sahip olması ve örnek davranışlar sergilemesi, modelin başarıya ulaşması için kritik öneme sahiptir.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni; sosyal-duygusal öğrenme becerilerini kişinin duygularını yönetebilmesi, sağlıklı ilişkiler kurabilmesi, empati yapabilmesi gibi temel özellikleri kapsayan üç bileşenli bir yapı hâlinde tanımlamaktadır.

Mesleki ve teknik eğitim çerçeve öğretim programlarında yer alan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bileşen İlişki Tablosu'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde yer alan sosyal-duygusal öğrenme becerileri tabloları kullanılmıştır.

7.3.2. DEĞERLER

Mesleki ve teknik eğitimde erdem, değer ve eylem kavramları, bireylerin hem mesleki hem de kişisel gelişimlerini destekleyen önemli unsurlardır. Bu kavramların her biri, mesleki ve teknik eğitim sürecinde farklı açılardan ele alınmaktadır.

Erdem, bireylerin ahlaki ve etik olarak doğru davranışlar sergilemelerini ifade eder. Mesleki ve teknik eğitimde erdem, öğrencilerin iş hayatında karşılaşabilecekleri etik sorunlarla başa çıkabilme yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Örneğin dürüstlük, adalet, saygı gibi erdemler bir profesyonelin mesleki yaşamında vazgeçilmez unsurlardır.

Değer, bireylerin davranış ve kararlarını şekillendiren inanç ve ilkeler bütünüdür. Mesleki ve teknik eğitimde değerler, öğrencilere mesleklerinde başarılı olmaları için gerekli olan etik ve toplumsal sorumluluk bilincini kazandırır. Örneğin müşteri memnuniyeti, takım çalışması, sosyal sorumluluk gibi değerler meslek hayatında başarı için önemlidir. Millî, manevî, ahlaki ve insani değerler ile sorumluluk, sevgi, vatanseverlik, saygı, duyarlılık gibi değerlerin iş hayatında yer bulması toplumsal ihtiyaç hâline gelmiştir. Ahilik teşkilatı başta olmak üzere meslek örgütleri, Türk milletinin meslek hayatının yanında sosyal ve kültürel hayatını da düzenlemiştir. Ahlaki ilkeler çerçevesinde işini yapan meslek erbabı, diğer meslektaşlarından her zaman bir adım öne çıkmaktadır. Ahilik kültürü, meslek ahlakının tarihimizdeki en önemli örneğidir. Bu kültürün yapı taşları olan sevgi, saygı, yardımlaşma, hayırseverlik, iş birliği, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik gibi değerlerin yaygınlaşması iş ve ticaret dünyasına dinamizm kazandıracaktır. Öğrenme-öğretme süreci; adalet, aile bütünlüğü, çalışkanlık, dostluk, duyarlılık, dürüstlük, estetik, mahremiyet, merhamet, mütevazılık, özgürlük, sabır, sağlıklı yaşam, saygı, sevgi, sorumluluk, tasarruf, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik değerleri ile birlikte ele alınarak ilerleyecektir.

Eylem, bireylerin düşünce ve inançlarını pratiğe dökme sürecidir. Mesleki ve teknik eğitimde eylem, teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamaların da önemini vurgular. Öğrencilerin öğrendikleri erdem ve değerleri gerçek hayatta nasıl uygulayacaklarını öğrenmeleri gerekir. Bu süreç ise stajlar, projeler ve iş deneyimleri aracılığıyla gerçekleştirilir. Mesleki ve teknik eğitimde Erdem-Değer-Eylem Çerçevesi; bireylerin meslek hayatında başarılı, etik ve sorumlu bireyler olmalarını sağlayan temel unsurlardır. Bu kavramların çerçeve öğretim programlarına uyumlu hâle getirilmesi, öğrencilerin sadece teknik bilgi değil aynı zamanda ahlaki ve etik bir temel de kazanmalarına yardımcı olur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bileşen İlişki Tablosu'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde yer alan erdem-değer-eylem tabloları kullanılmıştır.

7.3.3. OKURYAZARLIK BECERİLERİ

Okuryazarlık becerileri; bütün derslerin farklı içerik formları ile beslenmesi, öğretim programlarının çeşitlendirilmesi, zenginleştirilmesi gibi işlemlere sahiptir. Okuryazarlık becerileri ile öğrencilerin hayat boyu öğrenme yeterliklerinin güçlendirilmesi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin öncelikli amaçlarından biridir. Mesleki ve teknik eğitim çerçeve öğretim programlarında da okuryazarlık becerileri; farkındalık, işlevsellik ve eylemsellik olmak üzere üç düzeyde ele alınmaktadır. Farkındalık öğrencilerin bilgi, terim, kavram ve olguları tanımasını ve anlamasını hedefler. İşlevsellik bilgi, terim, kavram ve olgular arasında bütüncül ilişkiler kurmasını sağlar. Eylemsellik ise edinilen bilgiler doğrultusunda öğrencilerin eyleme geçeceği düzeyi ifade eder. Gelişime uygun ve sarmal bir yapıda ilerleyen bu süreç, farkındalıkla başlayıp eylemsellik ile tamamlanmayı hedefler.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bileşen İlişki Tablosu'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde yer alan okuryazarlık becerileri kullanılmıştır.

7.4. BECERİLER ARASI İLİŞKİLER

Öğrenme sürecinde bir becerinin diğerleriyle anlamlı bir bağ kurarak zenginleşmesi ve çok boyutlu düşünme süreçlerinin gelişmesini sağlar. Bu yaklaşım, doğrudan hedeflenmeyen becerilerin öğrenme-öğretme yaşantılarına entegre edilerek öğrencilerin bütüncül bir beceri seti geliştirmesine katkıda bulunur.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Bileşen İlişki Tablosu'nda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde olduğu gibi beceriler arası ilişkiler kurulmuştur.

7.5. ÖĞRENME ÇIKTILARI

Bir eğitim sürecini tamamlayan öğrencilerin bilme, anlama ve yapabilmelerini ifade eden, gözlenebilir ve ölçülebilir ifadelerdir. Yenilikçi politikalar ve sektör görüşleri doğrultusunda çağın gerektirdiği mesleki yeterliliklerden yola çıkılarak öğrencilere mesleğe ait bilgi, beceri ve tutumların kazandırılması hedeflenmektedir. Her öğrenme-öğretme faaliyeti sonunda öğrenme çıktısı olarak bilgi, hizmet veya ürün ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan somut bir hizmet veya ürün öğrencilerin süreçteki ilerlemesini değerlendirmek için temel bir referans sağlar. Öğrenme çıktıları yapılandırılırken bir mesleği icra edebilmek için gereken öncelikli bilgi ve becerilerin kazandırılması esastır. Becerilerin gelişimi; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde olduğu gibi mesleki ve teknik eğitimde de zihinsel, sosyal-duygusal, fiziksel ve ahlaki boyutları içeren bütüncül bir yapıda ele alınmaktadır. Her alanın ve dalın kendine özgü yapısı ve yeterlilikleri dikkate alınarak öğrenme birimi/modül içerikleri ile öğrenme çıktıları oluşturulmuştur.

7.6. İÇERİK ÇERÇEVESİ

Öğrenme sürecinde ele alınan bilgi kümesini temsil eden içerik çerçevesi, öğretim programlarının önemli bileşenlerinden biridir. Becerilerin geliştirilmesine zemin hazırlayan bu çerçeve, alan ve dal becerileri ile birleşerek öğrenme çıktılarının oluşumunu sağlarken “Öğrenci ne bilmeli?” sorusuna yanıt aramaktadır. Bu bağlamda içerik çerçevesi; belirli bir disiplinde kritik öneme sahip genellemeleri, ilkeleri, anahtar kavramları, sembolleri vb. ifade etmektedir. İçerik çerçevesi; öğrenilmesi gereken bir bilgi listesi olmaktan ziyade sağlam, güvenilir, dayanıklı ve geçerli bilgiye dayanan bir yapıyı temsil etmektedir. Mesleki ve teknik eğitim çerçeve öğretim programlarında içerik çerçevesi, öğrenme birimi/modül ve bu öğrenme birimi/modüllerde yer alan konulardan oluşmaktadır.

7.7. ÖĞRETİM YANSITMALARI

Yansıtmanın temel amacı öğretmen ve öğretimin gelişimini desteklemektir. Yansıtma yoluyla öğretmenlerin hem kendilerinin hem de öğretim programlarının güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerini değerlendirmeleri beklenmektedir.

Programa yönelik görüş ve öneriler için karekod, akıllı cihaza okutulmalıdır.



8. BELGELENDİRME

Mezun olan öğrenciye alan ve dalını gösteren diploma ve iş yeri açma belgesi ile birlikte seçmeli meslek dersleri ile ulaşabileceği ilgili mesleklere ait sertifika verilir. Mesleki ve teknik ortaöğretim programlarından mezun olanlardan isteyenlere, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi kapsamında öğrenim süresince kazandıkları temel yeterlilikler hakkında bilgiler içeren Europass sertifika/diploma ekiyle alınan ve başarı gösterilen öğrenme birimini/modülünü, mesleki ve teknik eğitim gördüğü veya stajını yaptığı işletmenin adını gösterir belge düzenlenir.

9. MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI

9.1. ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARI

Metal ve makine sanayisi dünyada hızla gelişen, pazar payı artan ve rekabet koşulları ağırlaşan bir sektör olmaktadır. Dolayısıyla metal makine sektörü sürekli gelişim gösteren, kendini yenileyen, araştırma ve geliştirme çalışmalarına ağırlık veren bir sanayi dalı olma durumundadır.

Makine teknolojileri ana sanayisi ve yan sanayisi, ülkelerde istihdama çok büyük katkılarda bulunmaktadır. Üretime yönelik bir sektör olduğu için de ülke ekonomilerine büyük oranda katkı sağlamaktadır. Ülkemizde bu sektörde kalifiye eleman ihtiyacı olduğu tespit edilmiştir.

Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı Çerçeve Öğretim Programı'nda aşağıdaki dallar yer almaktadır;

1. Bilgisayarlı Makine İmalatı
2. Endüstriyel Kalıp
3. Makine Bakım Onarım
4. Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme
5. Endüstriyel Makine Tasarımı
6. Tıbbi Cihaz Üretimi
7. Savunma Mekanik Sistemleri

Alanın Temel Becerileri

- Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı doğrultusunda “meslek etiği ve Ahilik, iş sağlığı ve güvenliği, teknolojik gelişmeler ve endüstriyel dönüşüm, çevre koruma, girişimci fikirler, iş kurma ve yürütme, fikrî ve sınai mülkiyet hakları” konularında mesleki gelişim sağlama
- Temel imalat işlemlerini yapma
- Teknik resim uygulamalarını yapma

Bilgisayarlı Makine İmalatı Dalı Temel Becerileri

- İmalat işlemlerini yapma
- Makine meslek resmi çizimlerini yapma
- Bilgisayar destekli çizim yapma
- Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma
- Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma
- Ürün geliştirme ve kalite kontrol yapma

Endüstriyel Kalıp Dalı Temel Becerileri

- Bilgisayar destekli çizim yapma
- Sac metal kalıpları imalat işlemlerini yapma
- Kalıp meslek resmi çizimlerini yapma
- Hacim kalıpları imalatı işlemlerini yapma
- İş kalıpları imalat işlemlerini yapma
- Kalıp üretim teknolojisi işlemlerini yapma
- Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma

Makine Bakım Onarım Dalı Temel Becerileri

- İmalat yöntemleri uygulamalarını yapma
- Makine meslek resmi çizimlerini yapma
- Ölçme ve kontrol uygulamalarını yapma
- Makine imalatında kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklama
- Mekanik bakım onarım işlemi yapma
- Hidrolik-pnömatik sistemlerin bakımını yapma
- Mekanizmalarda bakım onarım uygulamalarını yapma
- Temel elektrik uygulamalarını yapma

Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme Dalı Temel Becerileri

- Temel modelleme yapma
- Endüstriyel model tasarımı yapma
- Model imalatı iş ve işlemlerini açıklama
- Bilgisayar destekli modelleme işlemlerini yapma
- Bilgisayar destekli seri üretim modellemeleri yapma
- Kompozit modelleme yapma

Endüstriyel Makine Tasarımı Dalı Temel Becerileri

- Ürün tasarımı yapma
- Bilgisayar destekli çizim yapma
- Makine elemanları ve mekanizma çizimini yapma
- Ürün geliştirme ve kalite kontrol yapma
- Kalıp tasarımı yapma
- CAM-CNC uygulamaları yapma
- Model ve prototip tasarımı yapma

Tıbbi Cihaz Üretimi Dalı Temel Becerileri

- Tıbbi cihaz üretiminde kullanılan metal işlemleri yapma
- Tıbbi cihaz üretiminde kalıp imalatı uygulamaları yapma
- Tıbbi cihaz üretim terminolojisini açıklama
- Bilgisayar destekli çizim yapma
- Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim yapma
- Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma
- Makine meslek resmi çizimlerini yapma

Savunma Mekanik Sistemleri Dalı Temel Becerileri

- Savunma sanayi ile ilgili imalat yapma
- Savunma sistemlerinde kullanılan malzemeleri ile ilgili yüzey işlemleri yapma
- Makine meslek resmi çizimlerini yapma
- Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma
- Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma
- Mekanik sistemlerde montaj uygulamalarını yapma

9.2. PROGRAMIN SÜRESİ

Alan programının toplam eğitim süresi dört (4) eğitim öğretim yılı olarak planlanmıştır.

9.3. REFERANS DOKÜMANLAR VE DAYANAKLAR

Program hazırlanırken eğitimle ilgili mevzuatın yanı sıra aşağıda yer alan referans doküman ve dayanaklar dikkate alınarak programın bileşenlerine yansıtılmıştır.

- ISCED-F sınıflaması
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
- 4857 sayılı İş Kanunu
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
- İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
- Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği
- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
- Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
- Çalışanların Titreşim ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik
- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
- Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği
- Atık Yönetimi Yönetmeliği

- Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
- 01.12.2010 tarih ve 27772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşlama Tezgâh İşçisi 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 07.06.2011 tarih ve 27957 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Matkap Tezgâh İşçisi 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 09.08.2011 tarih ve 28020 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan NC/CNC Tezgâh İşçisi 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 03.11.2011 tarih ve 28104 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Presçi 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 03.11.2011 tarih ve 28104 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tornacı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 20.12.2011 tarih ve 28148 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Frezeci 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 21.03.2012 tarih ve 28240 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hidrolik Pnömatikçi 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 13.06.2012 tarih ve 28322 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Borverkçi 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 13.06.2012 tarih ve 28322 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan CNC Programcısı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 10.07.2012 tarih ve 28349 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Montajcısı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 10.07.2012 tarih ve 28349 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Makine Ressamı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 29.11.2013 tarih ve 28836 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tesviyeci 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 20.08.2021 tarih ve 31574 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 15/3/2020 tarih ve 31069 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bozulabilir Döküm Kalıpcısı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 15.09.2012 tarih ve 28412 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Metal Levha İşleme Tezgâh Operatörü 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- 26.05.2015 tarih ve 29367 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Mekanik Bakımcı 4. Seviye Ulusal Meslek Standardı
- Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni, 2025

9.4. MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI, ENDÜSTRİYEL KALIP, MAKİNE BAKIM ONARIM, BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI, ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI, TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ, SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ) DERS, ÖĞRENME BİRİMİ/MODÜL VE DERS SAATİ TABLOSU

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ders Saati
1	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ	ALAN ORTAK	İş Sağlığı ve Güvenliği	8
			Ölçme ve Kontrol	
			El İşlemleri	
			Malzeme Bilgisi	
			Delme Operasyonları	
			Vida Açma İşlemleri	
			Temel Tornalama İşlemleri	
			Temel Frezeleme İşlemleri	
2	TEKNİK RESİM	ALAN ORTAK	Teknik Resim Temel Kavramları	2
			Geometrik Çizimler	
			Görünüş Çıkarma ve Kesit Görünüşler	
			Ölçülendirme, Yüzey İşlemleri ve Tolerans	
			Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi	
3	İMALAT İŞLEMLERİ	BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI	İleri Ölçme ve Kontrol	8
			İleri Malzeme Bilgisi	
			Torna Tezgâhında Delme İşlemleri	
			Torna Tezgâhında Vida Açma İşlemleri	
			Özel Tornalama İşlemleri	
			Freze Tezgâhında Özel Bağlama Yöntemleri	
			Freze Tezgâhında Bölme İşlemleri	
			Özel Frezeleme İşlemleri	
			Taşılama İşlemleri	
			Alet Bileme İşlemleri	

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/ Modül Adı	Ders Saati
4	MAKİNE MESLEK RESMİ	BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI MAKİNE BAKIM ONARIM TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ	Vidalı Bağlantı Elemanları Çizimi	3
			Emniyetli Bağlama Elemanları Çizimi	
			Birleştirme Elemanları Çizimi	
			Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslar	
			Makine Elemanları Çizimi	
			Detay ve Komple Resimleri Çizimi	
			Açınımlar ve Arakesitler	
5	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ ENDÜSTRİYEL KALIP ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIM	Bilgisayar Destekli Çizime Giriş	2
			İki Boyutlu Çizim ve Düzenleme İşlemleri	
			Nesne Özellikleri ve Katmanlar	
			Çizim Detaylandırma	
			Blok İşlemleri ve Çıktı Alma	
			İzometrik Çizim	
6	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC)	BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ	CNC Torna Tezgâhını Üretime Hazırlama	10
			CNC Torna Tezgâhında Programlama	
			CNC Tornalama Çevrimleri	
			CNC Tornada Alt Programlama	
			CNC Freze Tezgâhını Üretime Hazırlama	
			CNC Freze Tezgâhında Programlama	
			CNC Frezeleme Çevrimleri	
			CNC Frezeleme Alt Programlama	

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ders Saati
7	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ ENDÜSTRİYEL KALIP	İki Boyutlu Çizimler	4
			Katı ve Yüzey Modelleme	
			Katıların Montajı	
			Katıların Teknik Resmini Alma	
			CAM ile Tornalama	
			CAM ile Frezeleme	
8	ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME	BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI	AR-GE	3
			3B Tarama	
			3B Yazdırma	
			İleri İmalat Teknikleri	
			Ürün Doğrulama	
9	SAC METAL KALIPLARI	ENDÜSTRİYEL KALIP	Sac Metal ve Presleme	8
			Tornada Kalıp Elemanları	
			Frezede Kalıp Gövde İmalatı	
			Taşıma ve Yüzey İşlemleri	
			Kalıp Sistemleri İmalatı	
			Montaj ve Deneme	
10	KALIP MESLEK RESMİ	ENDÜSTRİYEL KALIP	Delme Kesme Kalıpları	2
			Bükme Kalıpları	
			Bileşik Kalıplar	
			Çekme Kalıpları	
			Standart Kalıp Elemanları	
			Hacim Kalıpları	
			Dövme Kalıpları	
11	İŞ KALIPLARI	ENDÜSTRİYEL KALIP	İş Kalıplarının Esasları	3
			Delme İş Kalıpları	
			Bağlama İş Kalıpları	
12	HACİM KALIPLARI	ENDÜSTRİYEL KALIP	Plastik Enjeksiyon Kalıplar	8
			Termoset Kalıplar	
			Hafif Metal Enjeksiyon Kalıplar	
			Dövme Kalıplar	
			Kalıplarda Yüzey İşlemleri	

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ders Saati
13	KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ	ENDÜSTRİYEL KALIP	Kalıp Malzemeleri CNC Torna Teknolojisi ve İmalatı CNC Freze Teknolojisi ve İmalatı CNC Tel Erozyon Teknolojisi ve İmalatı	5
14	İMALAT YÖNTEMLERİ	MAKİNE BAKIM ONARIM	Torna Tezgâhında Delik Büyütme İşlemleri Torna Tezgâhında Vida Açma Özel Frezeleme İşlemleri Frezede Dişli Açma Temel Taşlama İşlemleri Elektrik Arkı ile Dikiş Çekme Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme	6
15	ÖLÇME VE KONTROL	MAKİNE BAKIM ONARIM	Kumpas ile Ölçme Mikrometre ile Ölçme Dişli Çark Kontrolü Salgı ve Form Kontrolü Açısal Ölçme ve Kontrol Toleranslı Ölçüm ve Uygunluk Arıza Tespiti ve Raporlama	2
16	MALZEME BİLGİSİ	MAKİNE BAKIM ONARIM	Malzeme Bilimi Demir Üretimi Çelik Üretimi Çeliklerin Isı İşlemleri Korozyon Demir Dışı Malzemeler Malzeme Muayene Yöntemleri Toz Metalürjisi	2
17	MEKANİK BAKIM ONARIM	MAKİNE BAKIM ONARIM	Makine Yerleşim Planı Makine Kurma İşlemleri Makinelerin Düzenli Bakımı Sistemlerin Düzenli Kontrolü Kaldırma ve Taşıma Araçları Arıza Tespiti Arızalı Makinenin Onarımı	9

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ders Saati
18	HİDROLİK- PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM	MAKİNE BAKIM ONARIM	Hidrolik Devre Elemanları	4
			Hidrolik Devrelerde Bakım Planı	
			Hidrolik Devre Elemanları Bakım ve Onarımı	
			Pnömatik Devre Elemanları	
			Pnömatik Devrelerde Bakım Planı	
19	MEKANİZMALAR	MAKİNE BAKIM ONARIM	Mekanizma Bağlantı Elemanları	2
			Mekanizma Aktarım Elemanları	
20	TEMEL ELEKTRİK	MAKİNE BAKIM ONARIM	Elektrik Atölyesi Güvenlik Kuralları	2
			Elektriksel Ölçmeler	
			Elektrik Devre Koruyucuları	
			Temel Elektrik Devreleri	
			Elektrik Enerjisi Tasarrufu	
21	TEMEL MODELLEME	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME	Birleştirmeler	7
			Tornada İki Punta Arasında Çalışma	
			Torna Aynalarında Çalışma	
			Mala Yüzeyi Düzgün Model İmalatı	
			Mala Yüzeyinden Parçalı Model İmalatı	
			Mala Yüzeyi Düzgün Olmayan Model İmalatı	
22	ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME	İki Boyutlu Çizim	4
			Katı ve Yüzey Modelleme	
			Katı Modellerin Montajı	
			Katı ve Montaj Modellerin Teknik Resmini Alma	
			Modelleri CAD Ortamında Kalıplama	
23	MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME	Modelciliğin Tanımı ve Önemi	2
			Modelcilik Atölye Donanımı ve Ekipmanları	
			Model İmalatında Kullanılan Malzemeler	
			Model İmalatında Gerekli Temel Bilgiler	
			Maçalı Model İmalatı	
			Plak Model İmalatı	

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ders Saati
24	BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME	CNC Torna CAM Uygulamaları	9
			CNC Freze CAM Uygulamaları	
			Dik Maçalı Modelleme	
			Yatık Maçalı Modelleme	
			Topuk Maçalı Modelleme	
			Asma Maçalı Modelleme	
			Birleşik Maçalı Modelleme	
			Tamamen Maçalardan Oluşan Modelleme	
			Montaj Maçalı Modelleme	
			Gömlek Maçalı Modelleme	
			Helis ve Pervane Modellemeleri	
25	BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME	CNC Torna ve CNC Freze İşlemleri	4
			Blok Malzemelerden Yapılan Modelleme	
			Ana Modelleme Yöntemi ile Yapılan Modelleme	
			Plak Modelleme	
26	KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME	Modelde Üst Yüzey İşlemleri	4
			Kompozit Modelleme	
			Epoksi Modelleme	
			Strafor Modelleme	
27	ÜRÜN TASARIMI	ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI	İki Boyutlu Çizimler	6
			Katı ve Yüzey Modelleme	
			Kalıp Araçları	
			Katı Modellerin Montajı	
			Katı Modellerin Teknik Resmini Alma	
			Analiz ve Simülasyon	
			Görselleştirme ve Sunum	

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ders Saati
28	MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR	ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI	Sökülebilir Birleştirmeler	5
			Emniyetli Bağlama Elemanları	
			Sökülemeyen Birleştirmeler	
			Kamlar ve Kasnaklar	
			Dişliler	
			Yataklar	
			Montaj Resmi	
			Komple Resim	
29	KALIP TASARIMI	ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI	Endüstriyel Kalıplar	6
			Model ve Döküm Resimleri	
			Montaj ve Kaynak Fikstürleri	
			İş Kalıpları	
			Sac ve Metal Kalıpları	
			Hacim Kalıpları	
30	CAM-CNC UYGULAMALARI	ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI	CNC Torna Tezgâhı	4
			CNC Tornalama İşlemleri	
			CNC Tornalama Çevrimleri	
			CAM Tornalama	
			CNC Freze Tezgâhı	
			CNC Freze Programlama İşlemleri	
			CNC Frezeleme Çevrimleri	
			CNC Frezeleme	
31	MODEL VE PROTOTİP TASARIMI	ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI	Malzeme	4
			Talaşsız Üretim	
			Ahşap Model	
			Plastik Model	
			Kompozit Model	
			Hızlı Prototipleme	
			Üst Yüzey İşlemler	

Sıra Numarası	Ders Adı	Dersin Okutulduğu Dal Adı	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ders Saati
32	TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ	TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ	Birleştirme İşlemleri	5
			Elektrik Ark Kaynağı	
			İleri Kaynak Yöntemleri	
			Isıl İşlemler	
			Yüzey Temizleme İşlemleri	
			Renklendirme ve Parlatma İşlemleri	
33	KALIP İMALATI UYGULAMALARI	TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ	Kalıp Teknolojisi	4
			Kesme ve Delme Kalıpları	
			Bükme ve Şekillendirme Kalıpları	
34	TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERİNOLOJİSİ	TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ	Vücudun Temel Yapısı	2
			Hareket Sistemleri	
			Tıbbi Cihazlar	
			Yabancı Dilde Tıbbi Cihazlar	
35	SAVUNMA SANAYİ İMALAT YÖNTEMLERİ	SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ	Eklemeli İmalat Yöntemleri	7
			Elektro-Erozyon ile İmalat	
			Lazer Teknolojileri ile İmalat	
			Su Jeti ve Plazma ile Kesim	
			CMM ile Ölçüm	
			Endüstriyel Test ve Muayene	
36	SAVUNMA SİSTEMLERİ MALZEMELERİ VE YÜZEY İŞLEMLERİ	SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ	Malzeme Bilimi	3
			Demir Üretimi	
			Çelik Üretimi	
			Çeliklerin Isıl İşlemleri	
			Korozyon	
			Malzeme Muayene Yöntemleri	
			Kaplama İşlemleri	
			Boya İşlemleri	
37	MEKANİK SİSTEMLERDE MONTAJ	SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ	Mekanik Bağlantılar ve Emniyetleme	3
			Endüstriyel Yapıştırma ve Sızdırmazlık	
			Isıl Birleştirme ve Kesme	

9.5. ANADOLU MESLEK VE ANADOLU TEKNİK PROGRAMI HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİ

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	İMALAT İŞLEMLERİ (*)	-	8	-	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	3	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) (*)	-	-	10	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME	-	-	3	-
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)	-	-	-	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	17	24
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	12	9
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4		
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	44

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	İMALAT İŞLEMLERİ (*)	-	8	-	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	3	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC)(*)	-	-	5	5
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME	-	-	-	3
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	9	8
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	3
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	20	23
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	45

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	İMALAT İŞLEMLERİ (*)	-	8	-	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	3	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC)	-	-	5	5
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME	-	-	-	3
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (**)	-	-	16	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	25	32
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	-
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	4	4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	-
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	46

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

(*)** İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen alan/dallarda 11. sınıfta "işletmelerde mesleki eğitim" dersi uygulanır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ENDÜSTRİYEL KALIP DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	SAC METAL KALIPLARI (*)	-	8	-	-
	KALIP MESLEK RESMİ	-	2	-	-
	İŞ KALIPLARI	-	3	-	-
	HACİM KALIPLARI (*)	-	-	8	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ	-	-	5	-
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)	-	-	-	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	17	24
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	12	9
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4		
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	44

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ENDÜSTRİYEL KALIP DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	SAC METAL KALIPLARI (*)	-	8	-	-
	KALIP MESLEK RESMİ	-	2	-	-
	İŞ KALIPLARI	-	3	-	-
	HACİM KALIPLARI (*)	-	-	-	8
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ (*)	-	-	5	-
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	9	8
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	3
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	20	23
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	45

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ENDÜSTRİYEL KALIP DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	SAC METAL KALIPLARI (*)	-	8	-	-
	KALIP MESLEK RESMİ	-	2	-	-
	İŞ KALIPLARI	-	3	-	-
	HACİM KALIPLARI	-	-	-	8
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ	-	-	5	-
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (**)	-	-	16	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	25	32
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	-
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	4	4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	-
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	46

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

(*)** İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen alan/dallarda 11. sınıfta "İşletmelerde mesleki eğitim" dersi uygulanır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(MAKİNE BAKIM ONARIM DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	İMALAT YÖNTEMLERİ (*)	-	6	-	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	3	-	-
	ÖLÇME VE KONTROL	-	2	-	-
	MALZEME BİLGİSİ	-	2	-	-
	MEKANİK BAKIM ONARIM (*)	-	-	9	-
	HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM	-	-	4	-
	MEKANİZMALAR	-	-	2	-
	TEMEL ELEKTRİK	-	-	2	-
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)	-	-	-	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	17	24
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	12	9
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4		
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	44

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(MAKİNE BAKIM ONARIM DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	İMALAT YÖNTEMLERİ (*)	-	6	-	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	3	-	-
	ÖLÇME VE KONTROL	-	2	-	-
	MALZEME BİLGİSİ	-	2	-	-
	MEKANİK BAKIM ONARIM (*)	-	-	9	-
	HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM (*)	-	-	-	4
	MEKANİZMALAR	-	-	-	2
	TEMEL ELEKTRİK	-	-	-	2
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	9	8
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	3
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	20	23
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	45

NOT: (*) Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(MAKİNE BAKIM ONARIM DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	İMALAT YÖNTEMLERİ (*)	-	6	-	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	3	-	-
	ÖLÇME VE KONTROL	-	2	-	-
	MALZEME BİLGİSİ	-	2	-	-
	MEKANİK BAKIM ONARIM	-	-	9	-
	HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM	-	-	-	4
	MEKANİZMALAR	-	-	-	2
	TEMEL ELEKTRİK	-	-	-	2
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (**)	-	-	16	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	25	32
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	-
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	4	4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	-
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	46

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

(*)** İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen alan/dallarda 11. sınıfta "işletmelerde mesleki eğitim" dersi uygulanır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	TEMEL MODELLEME (*)	-	7	-	-
	ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI	-	4	-	-
	MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER (*)	-	-	9	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ	-	-	4	-
	KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ	-	-	4	-
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)	-	-	-	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	17	24
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	12	9
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4		
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	44

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	TEMEL MODELLEME (*)	-	7	-	-
	ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI	-	4	-	-
	MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER (*)	-	-	9	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ (*)	-	-	-	4
	KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ	-	-	-	4
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	9	8
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	3
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	20	23
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	45

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	TEMEL MODELLEME (*)	-	7	-	-
	ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI	-	4	-	-
	MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER	-	-	9	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ	-	-	-	4
	KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ	-	-	-	4
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (***)	-	-	16	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	25	32
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	-
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	4	4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	-
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	46

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

(***) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen alan/dallarda 11. sınıfta "işletmelerde mesleki eğitim" dersi uygulanır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	ÜRÜN TASARIMI (*)	-	6	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR	-	5	-	-
	ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME	-	-	3	-
	KALIP TASARIMI (*)	-	-	6	-
	CAM-CNC UYGULAMALARI	-	-	4	-
	MODEL VE PROTOTİP TASARIMI	-	-	4	-
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)	-	-	-	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	17	24
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	12	9
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4		
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	44

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	ÜRÜN TASARIMI (*)	-	6	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR	-	5	-	-
	ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME	-	-	3	-
	KALIP TASARIMI (*)	-	-	6	-
	CAM-CNC UYGULAMALARI (*)	-	-	-	4
	MODEL VE PROTOTİP TASARIMI	-	-	-	4
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	9	8
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	3
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	20	23
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	45

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	ÜRÜN TASARIMI (*)	-	6	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR	-	5	-	-
	ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME	-	-	3	-
	KALIP TASARIMI	-	-	6	-
	CAM-CNC UYGULAMALARI	-	-	-	4
	MODEL VE PROTOTİP TASARIMI	-	-	-	4
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (**)	-	-	16	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	25	32
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	-
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	4	4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	-
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	46

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

(***) İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen alan/dallarda 11. sınıfta "işletmelerde mesleki eğitim" dersi uygulanır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ (*)	-	5	-	-
	KALIP İMALATI UYGULAMALARI	-	4	-	-
	TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMİNOLOJİSİ	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC)(*)	-	-	10	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	-	3	-
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*)	-	-	-	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	17	24
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	12	9
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4		
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	44

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI(*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ(*)	8	-	-	-
	TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ(*)	-	5	-	-
	KALIP İMALATI UYGULAMALARI	-	4	-	-
	TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMİNOLOJİSİ	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM(CNC)(*)	-	-	5	5
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM(CAD/CAM)	-	-	4	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	-	-	3
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	9	8
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	3
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	20	23
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	45

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİME 11. SINIFTA BAŞLAYAN OKULLAR İÇİN
ANADOLU MESLEK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ (*)	-	5	-	-
	KALIP İMALATI UYGULAMALARI	-	4	-	-
	TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMİNOLOJİSİ	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM	-	2	-	-
	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC)	-	-	5	5
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM)	-	-	4	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	-	-	3
	İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM (*) (**)	-	-	16	24
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	25	32
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	-
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	4	4
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	-
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	46

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.

()** Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

(*)** İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen alan/dallarda 11. sınıfta "İşletmelerde mesleki eğitim" dersi uygulanır.

MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
ANADOLU TEKNİK PROGRAMI
MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI
(SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ DALI)
HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ

DERS KATEGORİLERİ	DERSLER	9. SINIF	10. SINIF	11. SINIF	12. SINIF
ORTAK DERSLER	TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (*)	5	4	4	4
	DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ	2	2	2	2
	TARİH	2	2	2	-
	T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK	-	-	-	2
	COĞRAFYA	2	2	-	-
	MATEMATİK	5	5	-	-
	FİZİK	2	2	-	-
	KİMYA	2	2	-	-
	BİYOLOJİ	2	2	-	-
	FELSEFE	-	2	2	-
	YABANCI DİL	4	2	2	2
	BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR/GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK	2	2	2	-
	SAĞLIK BİLGİSİ VE TRAFİK KÜLTÜRÜ	-	-	1	-
TOPLAM		28	27	15	10
MESLEK DERSLERİ	MESLEKİ GELİŞİM ATÖLYESİ	2	-	-	-
	TEKNİK RESİM	2	-	-	-
	TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ (*)	8	-	-	-
	SAVUNMA SANAYİ İMALAT YÖNTEMLERİ (*)	-	7	-	-
	SAVUNMA SİSTEMLERİ MALZEMELERİ VE YÜZEY İŞLEMLERİ	-	3	-	-
	MAKİNE MESLEK RESMİ	-	3	-	-
	BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD-CAM)	-	-	4	-
	BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) (*)	-	-	5	5
	MEKANİK SİSTEMLERDE MONTAJ (*)	-	-	-	3
MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI		12	13	9	8
SEÇMELİ MESLEK DERS SAATİ TOPLAMI (**)		-	-	-	3
SEÇMELİ DERS SAATİ TOPLAMI (**)		4	4	20	23
REHBERLİK VE YÖNLENDİRME		1	1	1	1
TOPLAM DERS SAATİ		45	45	45	45

NOT: (*) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılmayacak derslerdir.

(**) Seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler ile ilgili açıklamalar Çerçeve Öğretim Programının Uygulanmasına İlişkin Esaslar bölümünde yer almaktadır.

9.6. ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASINA İLİŞKİN ESASLAR

1. Alan programının toplam eğitim süresi dört (4) eğitim öğretim yılı olarak planlanmıştır. Haftalık ders çizelgesinde ortak dersler, meslek dersleri, seçmeli meslek dersleri ve seçmeli dersler yer almaktadır.
2. 9. sınıfta alana ait temel mesleki becerileri kapsayan derslere; 10, 11 ve 12. sınıflarda ise dala ait mesleki becerileri kapsayan derslere yer verilmektedir.
3. Anadolu meslek programında 12. sınıfta işletmelerde mesleki eğitim dersi uygulanır. İl istihdam ve mesleki eğitim kurulu tarafından belirlenen, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünce uygun görülen okulların alan/dallarında ise 11 ve 12. sınıflarda "işletmelerde mesleki eğitim" dersi uygulanır.
4. Program türüne göre derslerin sınıf seviyeleri ve saatlerinde haftalık ders çizelgesi esas alınır.
5. Ortak ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden farklı olması hâlinde öğretim programlarının amaç ve açıklamaları doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
6. Seçmeli dersler, Talim ve Terbiye Kurulunun Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan Kararı'na göre Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okul ve Kurumlarında Uygulanacak Seçmeli Dersler Tablosu'nda belirtilen açıklamalar doğrultusunda seçilmelidir.
7. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde tüm sınıf seviyelerinde seçmeli ders gruplarının her birinden en az bir ders seçilmesi zorunludur. Hazırlık sınıfında ise seçmeli ders gruplarından toplam 2 ders saati olacak şekilde ders/dersler seçilecektir.
8. Seçmeli meslek dersleri; öncelikle öğrencinin öğrenim gördüğü alana ait çerçeve öğretim programı seçmeli meslek dersleri tablosundan, alanın diğer dallarının meslek derslerinden veya diğer alan/dal meslek derslerinden seçilebilir.
9. Anadolu meslek programına devam eden öğrenciler, 11 ve 12. sınıfta seçmeli dersler ile seçmeli meslek derslerini seçebilecektir.
10. Anadolu teknik programına devam eden öğrenciler 11 ve 12. sınıfta seçmeli derslerden, 12. sınıfta ise seçmeli meslek derslerinden de seçebilecektir.
11. Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik derslerinden sadece birini seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.
12. Seçmeli meslek dersleri ile alan ve dalda birden fazla sertifika alınabilir.
13. Mesleki gelişim atölyesi dersinde Talim ve Terbiye Kurulu Kararı ile kabul edilen öğretim programı uygulanır.
14. Meslek dersleri, haftalık ders çizelgesinde belirtilen ders saatlerinin bütünlüğü bozulmadan veya imkânlar ölçüsünde birbirini izleyecek şekilde planlanır.
15. Haftalık ders çizelgesinde (*) ile belirtilen dersler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği uyarınca yılsonu başarı puanı ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
16. Ders bilgi formlarında yer alan derse ait öğrenme birimi süreleri, zümre öğretmenler kurulu tarafından meslek derslerinin haftalık ders çizelgesinde belirtilen ders saati süreleri değiştirilmeden belirlenir.
17. Meslek dersleri ile ilgili eğitim öğretim planlaması yapılırken çerçeve öğretim programı esas olmak üzere ders bilgi formları kullanılacaktır.
 - a) Ders bilgi formlarındaki uygulama faaliyetleri/temrinleri; ders öğrenme çıktısına uygun olarak okulun fiziki kapasitesi ve donatımı, öğrenci sayısı göz önünde bulundurularak en fazla uygulama faaliyeti/temrini yaptırılacak şekilde meslek alan zümre öğretmenler kurulu tarafından seçilir. Ayrıca farklı uygulama faaliyetleri/temrinleri de yaptırılabilir.
 - b) Çerçeve öğretim programında ve ders bilgi formlarında kodları verilen eğilimler, programlar arası bileşenler (sosyal-duygusal öğrenme becerileri, değerler, okuryazarlık becerileri) ve beceriler arası ilişkiler Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni'nde aynı kodlarda yer alan açıklamalar doğrultusunda işlenmelidir.
18. İşletmelerde mesleki eğitim dersinin içeriği; her dal için dalın gerektirdiği bilgi ve becerilerin tamamını kapsayan, ağırlıklı olarak iş, proje, deney ve hizmetin yapılması ve uygulamasını gerektiren öğrenme çıktıları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulu tarafından hazırlanır.

19. Staj; öğrencilerin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmek, okulda olmayan tesis ve araç gereci tanıyarak gerçek üretim, hizmet ortamı ve iş hayatına uyumlarını sağlamak amacıyla yaptırılır. Staj programının içeriği; ilgili sınıf/sınıflara ait öğrenme çıktıları esas alınarak temrin, iş, proje, deney veya hizmetin uygulanmasını sağlayacak şekilde zümre öğretmenler kurulu tarafından hazırlanır.
20. Derste öğrenme birimi/modül ve öğrenme çıktıları gerçekleştirilirken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması, yeşil ve dijital becerilerin öğrencilere kazandırılması gerekmektedir. Referans dokümanlarda belirtilen yeşil ve dijital beceriler ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı doğrultusunda alınması gereken tedbirlere ders bilgi formlarında alan ve dalların özelliği göz önünde bulundurularak yer verilmektedir. Zümre öğretmenler kurulunda görüşülerek öğrencilere bu konulara ilişkin bilgi ve beceriler kazandırılır.

9.7. BAŞARILMASI ZORUNLU MESLEK DERSLERİ TABLOSU

Dallar	Sınıf	Anadolu Meslek Programı	Anadolu Teknik Programı	Anadolu Meslek Programı İşletmelerde Mesleki Eğitime 11. Sınıfta Başlayan Okullar İçin
Bilgisayarlı Makine İmalatı	9	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri
	10	İmalat İşlemleri	İmalat İşlemleri	İmalat İşlemleri
	11	Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda Üretim (CNC)	Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda Üretim (CNC)	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	12	İşletmelerde Mesleki Eğitim	Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda Üretim (CNC)	İşletmelerde Mesleki Eğitim
Endüstriyel Kalıp	9	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri
	10	Sac Metal Kalıpları	Sac Metal Kalıpları	Sac Metal Kalıpları
	11	Hacim Kalıpları	Kalıp Üretim Teknolojisi	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	12	İşletmelerde Mesleki Eğitim	Hacim Kalıpları	İşletmelerde Mesleki Eğitim
Makine Bakım Onarım	9	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri
	10	İmalat Yöntemleri	İmalat Yöntemleri	İmalat Yöntemleri
	11	Mekanik Bakım Onarım	Mekanik Bakım Onarım	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	12	İşletmelerde Mesleki Eğitim	Hidrolik-Pnömatik Sistemlerde Bakım Onarım	İşletmelerde Mesleki Eğitim
Bilgisayar Destekli Endüstriyel Modelleme	9	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri
	10	Temel Modelleme	Temel Modelleme	Temel Modelleme
	11	Bilgisayar Destekli Modellemeler	Bilgisayar Destekli Modellemeler	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	12	İşletmelerde Mesleki Eğitim	Bilgisayar Destekli Seri Üretim Modellemeleri	İşletmelerde Mesleki Eğitim

Endüstriyel Makine Tasarımı	9	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri
	10	Ürün Tasarımı	Ürün Tasarımı	Ürün Tasarımı
	11	Kalıp Tasarımı	Kalıp Tasarımı	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	12	İşletmelerde Mesleki Eğitim	CAM-CNC Uygulamaları	İşletmelerde Mesleki Eğitim
Tıbbi Cihaz Üretimi	9	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri	Temel İmalat İşlemleri
	10	Tıbbi Cihaz Üretiminde Metal İşlemleri	Tıbbi Cihaz Üretiminde Metal İşlemleri	Tıbbi Cihaz Üretiminde Metal İşlemleri
	11	Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda Üretim (CNC)	Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda Üretim (CNC)	İşletmelerde Mesleki Eğitim
	12	İşletmelerde Mesleki Eğitim	Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda Üretim (CNC)	İşletmelerde Mesleki Eğitim
Savunma Mekanik Sistemleri	9	-	Temel İmalat İşlemleri	-
	10	-	Savunma Sanayi İmalat Yöntemleri	-
	11	-	Bilgisayar Kontrollü Tezgâhlarda Üretim (CNC)	-
	12	-	Mekanik Sistemlerde Montaj	-

10. DERSLER

10.1. ORTAK DERSLER

Her öğrencinin ortaöğretim kurumunu bitirinceye kadar aldığı, asgari düzeyde ortak genel kültür veren, toplum sorunlarına duyarlı olma, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve gücünü kazandırmayı amaçlayan ve öğrenciyi yükseköğretim programlarına hazırlayan derslerdir.

Haftalık ders çizelgesinde yer alan ortak derslerde Talim ve Terbiye Kurulunun belirlemiş olduğu programlar ve ders saatleri uygulanır.

10.2. MESLEK DERSLERİ

Öğrenciyi hedeflediği yükseköğretim programlarına ve/veya mesleğe, iş alanlarına yönelten ve öğrencinin bu yönde gelişmesini sağlayan derslerdir.

9. SINIF MESLEK DERSLERİ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tesviyecilik el aletleri ile kesme, eğeleme ve markalama işlemlerini yapma, kumpas ve mikrometre gibi ölçme aletlerini TS ve ISO standartlarına uygun kullanma, matkap tezgâhında delme işlemi ile torna ve freze tezgâhlarında temel talaşlı imalat operasyonlarını gerçekleştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ALANIN TEMEL BECERİSİ : Temel imalat işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 8

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.4 Kendine İnanma (Öz Yeterlilik) E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E1.6. Seçicilik E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.2. Esneklik SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.3. Özetleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.6. Bilgi Toplama KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO
(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İş Sağlığı ve Güvenliği
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alabilme İş yeri güvenliği kavramını açıklar. Meslek hastalıklarını açıklar. Kaza ve yangın önlemlerini alma işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	İş yeri güvenliği Meslek hastalıkları Kaza ve yangın
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ölçme ve Kontrol
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Temel ölçme ve kontrol işlemlerini yapabilme Kumpasın temel kavramlarını ve kısımlarını açıklar. Kumpas çeşitlerini açıklar. Farklı hassasiyetlerdeki kumpas değerlerini okur. Farklı geometrik parçalarda kumpas ile ölçüm yapar. Gönye ile temel yüzey kontrollerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kumpasın kısımları Kumpas çeşitleri Kumpas değeri okuma Farklı geometrilerde kumpas kullanımı Gönye ile yüzey kontrolü
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Eİ İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Eİ işlemleri yapabilme Verilen resme uygun olarak düzlem yüzey eğeleme yapar. Markalama ekipmanları ile verilen resme uygun olarak iş parçasını markalar. Verilen resme uygun olarak profil yüzey eğeleme işlemleri yapar. Verilen resme uygun olarak kesme işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Düzlem yüzey eğeleme Markalama Profil yüzey eğeleme Kesme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Malzeme Bilgisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme bilgisi kavramını test edebilme Malzeme kavramını ifade eder. Malzeme çeşitlerini listeler. Malzemenin özelliklerini test eder.
	İçerik Çerçevesi	Malzeme Malzeme çeşitleri Malzemenin özellikleri

TEMEL İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Delme Operasyonları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Delme Operasyonları yapabilme Bileme açılarına uygun olarak matkap ucunu biler. Matkap tezgâhında verilen resme uygun olarak delme işlemi yapar. Verilen resme uygun olarak raybalama yapar.
	İçerik Çerçevesi	Matkap bileme Delme işlemi Rayba çekme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Vida Açma İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Vida açma işlemi yapabilme Vida kavramına ifade eder. Kılavuz ile vida açma işlemi yapar. Pafta ile vida açma işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Vida Kavramı Kılavuz ile vida açma Pafta ile vida açma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Temel Tornalama İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Temel tornalama işlemlerini yapabilme Torna tezgâhını ifade eder. Torna tezgâhının bakımını yapar. Kesici takımlarını hazırlayıp bağlar. İş parçalarını tezgâha bağlar. İş parçası üzerinde tornalama işlemleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	Torna tezgâhı Torna tezgâhının bakımı Kesici takımlar İş parçasını bağlama Tornalama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Temel Frezeleme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Temel frezeleme işlemlerini yapabilme Freze tezgâhını ifade eder. Freze tezgâhının bakımını yapar. Kesicileri bağlar. İş parçalarını tezgâha bağlar. Frezeleme işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Freze tezgâhı Freze tezgâhının bakımı Kesici bağlama İş parçası bağlama Frezeleme

TEKNİK RESİM DERSİ

Bu derste öğrenciye geometrik çizimler yapma, görünüş çıkarma, kesit alma, ölçülendirme ve yüzey işlemleri, kroki, perspektif ve çizim uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

ALANIN TEMEL BECERİSİ : Teknik resim çizim uygulamalarını yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.3. Azim ve Kararlılık E3.1. Muhakeme E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.1. Uyum SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D6. Dürüstlük D12. Sabır D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.5. Sınıflandırma KB2.6. Bilgi Toplama KB2.7. Karşılaştırma KB2.13. Yapılandırma KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TEKNİK RESİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Teknik Resim Temel Kavramları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Teknik resim temel kavramlarını açıklayabilme Teknik resmi ve önemini açıklar. Teknik resimde kullanılan kalemleri ve silgileri açıklar. Teknik resimde kullanılan cetvelleri açıklar. Teknik resimde kullanılan gönyeleri açıklar. Teknik resimde kullanılan pergel ve şablonları açıklar. Teknik resimde kullanılan resim kâğıtlarını açıklar. Teknik resimde kullanılan çizim araçlarının saklanması ve bakımını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Teknik resim ve önemi Teknik resimde kullanılan kalem ve silgiler Teknik resimde kullanılan cetveller Teknik resimde kullanılan gönyeler Teknik resimde kullanılan pergel ve şablonlar Teknik resimde kullanılan resim kâğıtları Teknik resimde kullanılan çizim araçlarının saklanması ve bakımı

TEKNİK RESİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Geometrik Çizimler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Geometrik çizimler yapabilme Teknik resim kurallarına (TS EN ISO 3098) uygun olarak eğik ve dik standart yazı yazar. Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest elle ve çizim takımlarıyla çizgi çalışmaları yapar. Teknik resim kurallarına uygun olarak geometrik şekiller çizer.
	İçerik Çerçevesi	Eğik ve dik standart yazı Çizgi çalışmaları Geometrik şekiller
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Görünüş Çıkarma ve Kesit Görünüşler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Görünüş çıkarma ve kesit işlemini yapabilme Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest el ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait görünüşleri çizer. Teknik resim kurallarına uygun olarak serbest el ve çizim takımlarıyla çeşitli iş parçalarına ait kesit görünüşleri çizer.
	İçerik Çerçevesi	Görünüş çıkartma Kesit görünüşler
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ölçülendirme, Yüzey İşlemleri ve Tolerans
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ölçülendirme, yüzey ve tolerans işlemlerini yapabilme Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parçalarının ölçülendirmesini yapar. Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait yüzey pürüzlülük değerlerini sembollerle resim üzerinde gösterir. Teknik resim kurallarına uygun olarak resmini çizdiği iş parçalarına ait tolerans değerlerini sembollerle resim üzerinde gösterir.
	İçerik Çerçevesi	Ölçülendirme Yüzey işlemleri Tolerans
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kroki, Perspektif ve Yapım Resmi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kroki, perspektif ve yapım resmi çizebilme Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının kroki resimlerini çizer. Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının perspektif resimlerini çizer. Teknik resim kurallarına uygun olarak standart resim kâğıtlarına çeşitli iş parçalarının imalat resimlerini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Kroki çizimi Perspektif çizimi İmalat resmi çizimi

10, 11 VE 12. SINIF MESLEK DERSLERİ VE ÖĞRENME ÇIKTILARI BİLGİSAYARLI MAKİNE İMALATI DALI

İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak ileri seviye imalat işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : İmalat işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 8

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma E3.3. Yaratıcılık E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.3. Kendini Uyarlama (Esneklik) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.15. Yansıtma KB2.16. Muhakeme KB2.17. Değerlendirme KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İleri Ölçme ve Kontrol
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İleri ölçme ve kontrol işlemleri yapabilme Özel kumpaslar ile ölçme işlemi yapar. Mikrometre ile ölçme işlemi yapar. Diğer ölçme aletleri ile ölçme işlemi yapar. Masterlar ile kontrol işlemi yapar. Diğer kontrol aletleri ile kontrol işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Özel kumpaslar Mikrometre Diğer ölçme aletleri Masterlar Diğer kontrol aletleri

İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İleri Malzeme Bilgisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İleri malzeme bilgisi kavramını açıklayabilme İşe uygun malzeme seçimi işlemini yapar. Malzeme muayene yöntemlerini açıklar. Isıl işlem yapar.
	İçerik Çerçevesi	İşe uygun malzeme seçimi Malzeme muayene çeşitleri Isıl işlem
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Torna Tezgâhında Delme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Torna tezgâhında delme işlemleri yapabilme Torna tezgâhında delme işlemlerini yapar. Torna tezgâhında delik büyütme işlemlerini yapar. Torna tezgâhında kademeli deliği tornalama işlemlerini yapar. Torna tezgâhında konik deliği tornalama işlemlerini yapar. Torna tezgâhında deliklere kanal açma işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Torna tezgâhında delme işlemi Delik büyütme Kademeli delik büyütme Konik delik büyütme Deliklere kanal açma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Torna Tezgâhında Vida Açma İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Torna tezgâhında vida açma işlemlerini yapabilme Torna tezgâhında üçgen vida açma işlemlerini yapar. Torna tezgâhında kare vida açma işlemlerini yapar. Torna tezgâhında trapez vida açma işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Torna tezgâhında üçgen vida açma Kare vida açma Trapez vida açma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Özel Tornalama İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Özel tornalama işlemleri yapabilme Torna tezgâhında yataklara alarak tornalama işlemlerini yapar. Torna tezgâhında kaçık merkezli tornalama işlemlerini yapar. İş parçasını mengeneli aynalara bağlayarak tornalama işlemlerini yapar. Torna tezgâhında profil tornalama işlemlerini yapar. İş parçasını penslerle torna tezgâhına bağlayarak tornalama işlemlerini yapar. Torna tezgâhında yay sarma işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yataklara alarak tornalama Kaçık merkezli tornalama Mengeneli aynada tornalama Profil tornalama Penslerle tornalama Yay sarma

İMALAT İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Freze Tezgâhında Özel Bağlama Yöntemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Freze tezgâhında özel bağlama yöntemleri yapabilme Freze tezgâhında pabuçlarla bağlama işlemleri yapar. Freze tezgâhında döner tabla ile bağlama işlemlerini yapar. Freze tezgâhında divizör ile bağlama işlemlerini yapar. Freze tezgâhında manyetik tabla ile bağlama işlemlerini yapar. Freze tezgâhında çekirme plakası ile bağlama işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Pabuçlarla bağlama Döner tabla ile bağlama Divizör ile bağlama Manyetik tabla ile bağlama Çekirme plakası ile bağlama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Freze Tezgâhında Bölme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Freze tezgâhında bölme işlemleri yapabilme Freze tezgâhında basit bölme işlemi yapar. Freze tezgâhında düz dişli açma işlemleri yapar. Freze tezgâhında kremayer dişli açma işlemleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	Basit bölme Düz dişli Kremayer dişli
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Özel Frezeleme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Freze tezgâhında özel frezeleme işlemleri yapabilme Freze tezgâhında delme işlemleri yapar. Freze tezgâhında delik büyütme işlemleri yapar. Freze tezgâhında kanal açma işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Delme işlemleri Delik büyütme Kanal açma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Taşlama İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Taşlama işlemleri yapabilme Düzlem yüzey taşlama işlemleri yapar. Silindirik yüzey taşlama tezgâhlarında taşlama işlemleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	Düzlem yüzey taşlama Silindirik yüzey taşlama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Alet Bileme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Alet bileme işlemleri yapabilme Alet bileme tezgâhında matkap bileme işlemleri yapar. Alet bileme tezgâhında kalem bileme işlemleri yapar. Alet bileme tezgâhında freze çakısı bileme işlemleri açıklanır.
	İçerik Çerçevesi	Matkap bileme Kalem bileme Freze çakısı bileme

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye makine meslek resmi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Makine meslek resmi çizimlerini yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB2.2. İş Birliği
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemlleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Vidalı Bağlantı Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Vidalı bağlantı elemanları çizimi yapabilme Vida dişleri çizimi yapar. Cıvata çizimi yapar. Somun çizimi yapar. Vidalı birleştirme çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Vida dişleri çizimi Cıvata çizimi Somun çizimi Vidalı birleştirme çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Emniyetli Bağlama Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Emniyetli bağlama elemanları çizimi yapabilme Rondela çizimi yapar. Emniyet sacı çizimi yapar. Ayar bileziği çizimi yapar. Gupilya çizimi yapar. Emniyet segmanı çizimi yapar. Mil tespit plakası çizimi yapar.

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	İçerik Çerçevesi	Rondela çizimi Emniyet sacı çizimi Ayar bileziği çizimi Gupilya çizimi Emniyet segmanı çizimi Mil tespit plakası çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Birleştirme Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Birleştirme elemanları çizimi yapabilme Perno çizimi yapar. Pim çizimi yapar. Kama çizimi yapar. Yay çizimi yapar. Perçin çizimi yapar. Kaynaklı birleştirme çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Perno çizimi Pim çizimi Kama çizimi Yay çizimi Perçin çizimi Kaynaklı birleştirme çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma işlemi yapabilme Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, geometrik tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, şekil tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, profil ve yön tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, yalpalama ve yerleşim tolerans sembollerini resim üzerine ekler.
	İçerik Çerçevesi	Geometrik toleranslar Şekil toleransları Profil ve yön toleransları Yalpalama ve yerleşim toleransları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Makine Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Makine elemanları çizimi yapabilme Kasnak çizimi yapar. Dişli çark çizimi yapar. Kayma dirençli yatak çizimi yapar. Yuvarlanma dirençli yatak resmi çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kasnak çizimi Dişli çark çizimi Kayma dirençli yatak çizimi Yuvarlanma dirençli yatak çizimi

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Detay ve Komple Resimleri Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Detay ve komple resimleri çizimini yapabilme Detay resmi çizimi yapar. Komple (montaj) resmi çizimi yapar. Grup montaj resmi çizimi yapar. Organ montaj resmi çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Detay resmi çizimi Komple (Montaj) resmi çizimi Grup montaj resmi çizimi Organ montaj resmi çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Açınım ve Arakesitler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Açınım ve arakesitleri çizibilme Cisimlerin açınımlarını çizer. Cisimlerin arakesitlerini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Cisimlerin açınımı Cisimlerin arakesitleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli çizim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli çizim yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bilgisayar Destekli Çizime Giriş
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bilgisayar destekli çizim programını kullanıma hazırlayabilme Dijital çizim teknolojisi kavramını açıklar. Program arayüzünü tanır. Dosya yönetim işlemlerini yapar. Koordinat sistemi işlemlerini yapar. Çizim sınırlarını belirler ve yardımcı ayarları yapar.
	İçerik Çerçevesi	Dijital çizim teknolojisi Program arayüzü ve menüler Dosya yönetimi ve uzantılar Koordinat sistemleri Çizim sınırları ve yardımcı ayarlar

Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim ve Düzenleme İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu geometrik şekilleri çizim ve düzenleme işlemleri yapabilme Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. Nesne seçme yöntemlerini etkin kullanır. Düzenleme komutlarını kullanarak çizimi düzenleme işlemi yapar. Görüntü kontrol komutlarını kullanarak görüntü denetim işlemi yapar.
İçerik Çerçevesi	Çizim komutları Nesne seçme yöntemleri Düzenleme komutları Görüntü kontrol komutları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Nesne Özellikleri ve Katmanlar
Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi standartlara uygun katmanlarla çizim yapabilme Çizgi özelliklerini düzenler. Katman ayarlarını düzenler. Nesne özellikleri panelini kullanır. Çizim üzerindeki geometrik verileri sorgular.
İçerik Çerçevesi	Çizgi özellikleri Katman yönetimi Nesne özellikleri paneli Özellik sorgulama
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çizim Detaylandırma
Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi teknik resim kurallarına göre detaylandırabilme Çizim üzerine yazı ekleme işlemi yapar. Çizim üzerine yüzey tarama işlemi yapar. Ölçülendirme komutlarını kullanarak düzenler ve çizimi ölçülendirir.
İçerik Çerçevesi	Yazı ekleme işlemleri Yüzey tarama işlemleri Ölçülendirme komutları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Blok İşlemleri ve Çıktı Alma
Öğrenme Çıktısı Grubu	Blokları kullanıp çıktı alma işlemi yapabilme Blok oluşturma işlemi yapar. Çizim sayfasına blok ekleme ve düzenleme işlemi yapar. Sayfa düzenini ayarlayarak çizim çıktısı alır.
İçerik Çerçevesi	Blok oluşturma işlemleri Blok ekleme ve düzenleme işlemleri Sayfa düzeni ve çıktı ayarları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	İzometrik Çizim
Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu düzlemde perspektif görünüşler çizebilme İzometrik çizim ayarlarını yapar. İzometrik düzlemleri kullanarak perspektif çizim yapar.
İçerik Çerçevesi	İzometrik çizim ayarları İzometrik çizim komutları

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim (CNC) yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 10

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhını Üretime Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC torna tezgâhı yapısını açıklar. CNC torna tezgâh kontrol panelini kullanır. CNC torna koordinat sistemini ifade eder. CNC torna referans noktası kavramını açıklar. CNC torna kesici takım seçim işlemini yapar CNC tornada parça bağlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında ofset ayarlarını yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC torna tezgâhı yapısı Kontrol paneli Koordinat sistemleri Referans noktaları Kesici takımlar Parça bağlama Parça sıfırlama Ofset ayarları

Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhında Programlama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhında programlama yapabilme CNC torna program yapısını açıklar. CNC torna fonksiyon kodlarını sıralar. CNC torna hareket komutlarını listeler. CNC torna kesme parametrelerini kullanma işlemi yapar. CNC torna takım telafisi işlemini yapar.
İçerik Çerçevesi	Program yapısı Fonksiyon kodları Hareket komutları Kesme parametreleri Takım telafileri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornalama Çevrimleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornalama çevrimlerini yapabilme CNC torna tezgâhında alın tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kaba tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında finiş tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında profil işleme çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kanal açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında vida açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında delme çevrimini yapar.
İçerik Çerçevesi	Alın tornalama Kaba tornalama Finiş tornalama Profil işleme Kanal açma Vida açma Delme işlemi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornada Alt Programlama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornada alt programlama yapabilme CNC torna tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC torna tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhını Üretime Hazırlama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC freze tezgâhının yapısını açıklar. CNC freze tezgâhında eksen yapısını ifade eder. CNC freze tezgâhında bağlama elemanlarını kullanır. CNC freze tezgâhında magazin sistemini açıklar. CNC freze tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında takım ölçme işlemini yapar.

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)	İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhı yapısı Eksen yapısı Bağlama elemanları Magazin sistemi Parça sıfırlama Takım ölçme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhında Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhında programlama yapabilme CNC freze tezgâhında program formatını açıklar. CNC freze tezgâhında düzlem seçim işlemini yapar. CNC freze tezgâhında hareket komutlarını kullanır. CNC freze tezgâhında boy telafisi işlemini yapar. CNC freze tezgâhında çap telafisi işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Program formatı Düzlem seçimi Hareket komutları Boy telafisi Çap telafisi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Çevrimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme çevrimlerini yapabilme CNC freze tezgâhında yüzey tarama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında cep boşaltma işlemini yapar. CNC freze tezgâhında delme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında kılavuz çekme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında raybalama işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yüzey tarama Cep boşaltma Delme işlemi Kılavuz çekme Raybalama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Alt Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme alt programlama yapabilme CNC freze tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC freze tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim (CNC) yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 5

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhını Üretime Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC torna tezgâhı yapısını açıklar. CNC torna tezgâh kontrol panelini kullanır. CNC torna koordinat sistemini ifade eder. CNC torna referans noktası kavramını açıklar. CNC torna kesici takım seçim işlemini yapar CNC tornada parça bağlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında ofset ayarlarını yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC torna tezgâhı yapısı Kontrol paneli Koordinat sistemleri Referans noktaları Kesici takımlar Parça bağlama Parça sıfırlama Ofset ayarları

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhında Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhında programlama yapabilme CNC torna program yapısını açıklar. CNC torna fonksiyon kodlarını sıralar. CNC torna hareket komutlarını listeler. CNC torna kesme parametrelerini kullanma işlemi yapar. CNC torna takım telafisi işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Program yapısı Fonksiyon kodları Hareket komutları Kesme parametreleri Takım telafileri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornalama Çevrimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornalama çevrimlerini yapabilme CNC torna tezgâhında alın tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kaba tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında finiş tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında profil işleme çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kanal açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında vida açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında delme çevrimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alın tornalama Kaba tornalama Finiş tornalama Profil işleme Kanal açma Vida açma Delme işlemi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornada Alt Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornada alt programlama yapabilme CNC torna tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC torna tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim (CNC) yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 5

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven)
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhını Üretime Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC freze tezgâhının yapısını açıklar. CNC freze tezgâhında eksen yapısını ifade eder. CNC freze tezgâhında bağlama elemanlarını kullanır. CNC freze tezgâhında magazin sistemini açıklar. CNC freze tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında takım ölçme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhı yapısı Eksen yapısı Bağlama elemanları Magazin sistemi Parça sıfırlama Takım ölçme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhında Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhında programlama yapabilme CNC freze tezgâhında program formatını açıklar. CNC freze tezgâhında düzlem seçim işlemini yapar. CNC freze tezgâhında hareket komutlarını kullanır. CNC freze tezgâhında boy telafisi işlemini yapar. CNC freze tezgâhında çap telafisi işlemini yapar.

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)	İçerik Çerçevesi	Program formatı Düzlem seçimi Hareket komutları Boy telafisi Çap telafisi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Çevrimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme çevrimlerini yapabilme CNC freze tezgâhında yüzey tarama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında cep boşaltma işlemini yapar. CNC freze tezgâhında delme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında kılavuz çekme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında raybalama işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yüzey tarama Cep boşaltma Delme işlemi Kılavuz çekme Raybalama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Alt Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme alt programlama yapabilme CNC freze tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC freze tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.7. Sistematiçlik E3.9. Şüphe Duyma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.6. Bilgi Toplama KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.12. Tahminde Bulunma KB2.14. Yorumlama KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu çizim yapabilme Çizim öncesi ayarlarını yapar. İki boyutlu çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. İki boyutlu çizim düzenleme komutlarını kullanır.
	İçerik Çerçevesi	Çizim öncesi ayarlar Çizim komutları Düzenleme komutları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı ve Yüzey Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı ve yüzey modelleme yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında temel katı model oluşturma komutlarını kullanır. Bilgisayar destekli tasarım programlarında katı model düzenleme komutlarını kullanır. Katı modellerin fiziksel özelliklerini hesaplar. Yüzey modelleme işlemlerini yapar. Malzeme kaplama ve görüntü ayarları yapar. CAD programları arasında veri dönüşümleri yapar.

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	İçerik Çerçevesi	Katı model oluşturma Katı model düzenleme Fiziksel özellik sorgulama Yüzey modelleme Malzeme ve görüntü ayarları Veri dönüşümleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Montajı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların montajını yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında verilen resme uygun olarak montaj yapar. Bilgisayar destekli tasarım programlarında modele hareket verir.
	İçerik Çerçevesi	Montaj yapabilme Hareket verme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Teknik Resmini Alma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların teknik resmini alma işlemini yapabilme Katı modelden görünüş elde eder. Katı modelden kesit görünüş elde eder. Görünüslere detay bilgilerini ekler. Antet ve parça listesi oluşturur. Çizimlerden çıktı alır.
	İçerik Çerçevesi	Görünüş çıkarma Kesit alma Detay ekleme Antet ve parça listesi Çıktı alma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Tornalama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile tornalama işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Tornalama operasyonlarını yapar. Delik ve kanal operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Tornalama operasyonları Delik ve kanal operasyonları Simülasyon işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Frezeleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile frezeleme işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Frezeleme operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Frezeleme operasyonları Simülasyon işlemleri

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak AR-GE ve inovasyon odaklı ürün geliştirme ve kalite kontrol yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Ürün geliştirme ve kalite kontrol yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

Öğrenme Birimi/Modül Adı	AR-GE
Öğrenme Çıktısı Grubu	AR-GE ve yenileme yapabilme Ürün ihtiyaç tespitini belirler. Ürün için pazar araştırması yapar. Mevcut ürünün sorunlarını tespit eder. Yeni ürünün eskiz çizimini yapar. Ürün parça listesini hazırlar. Ürün bileşenlerini raporlama işlemi yapar
İçerik Çerçevesi	İhtiyaç tespiti Pazar araştırması Mevcut ürün sorun tespiti Eskiz çizimi Ürünün parça listesi Ürün bileşenleri

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	3B Tarama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	3B tarama işlemleri yapabilme 3B tarama teknolojisi kavramını ifade eder. 3B tarama işlemini yapar. 3B tarama sonrasında veri düzenleme işlemleri yapar. 3B tarama işlemi sonrası oluşan verileri CAD ortamına aktarma işlemi (tercine mühendislik) yapar.
	İçerik Çerçevesi	3B tarama teknolojisi Tarama işlemi Veri düzenleme Tersine mühendislik
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	3B Yazdırma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	3B yazdırma işlemleri yapabilme Veri dosyası hazırlama işlemi yapar. 3B üretim türlerini listeler. 3B yazıcı hammaddelerini ifade eder. 3B yazıcılar ile üretim işlemi yapar. Toz metalurjisi ile eklemeli üretim kavramını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Veri dosyası hazırlama 3B üretim türleri 3B yazıcı hammaddeleri 3B yazıcı ile üretim Toz metalurjisi ile eklemeli üretim
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İleri İmalat Teknikleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İleri imalat yöntemlerini yapabilme Metal lazer kesme tezgâhında programlama ve kesme işlemi yapar. Tel erozyon tezgâhında aşındırma işlemini yapar. Dalma erozyon tezgâhında aşındırma işlemini yapar. Su jeti ile kesme işlemini yapar. Kumlama tezgâhında aşındırma işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Metal lazer ile kesme Tel erozyon tezgâhında aşındırma Dalma erozyon tezgâhında aşındırma Su jeti ile kesme Kumlama tezgâhında aşındırma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ürün Doğrulama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ürün doğrulama işlemleri yapabilme Kalite kontrol işlemini yapar. Muayene ve deney işlemlerini yapar. CMM cihazı ile ölçüm işlemini yapar. Lazer markalama cihazında markalama ve kazıma işlemi yapar. Ürün son işlemi olarak sınıflandırma ve depoya yerleştirme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kalite kontrol Muayene ve deney CMM cihazı ile ölçüm Lazer markalama cihazı Ürün son işlemleri

ENDÜSTRİYEL KALIP DALI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli çizim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli çizim yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bilgisayar Destekli Çizime Giriş
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bilgisayar destekli çizim programını kullanıma hazırlayabilme Dijital çizim teknolojisi kavramını açıklar. Program arayüzünü tanır. Dosya yönetim işlemlerini yapar. Koordinat sistemi işlemlerini yapar. Çizim sınırlarını belirler ve yardımcı ayarları yapar.
	İçerik Çerçevesi	Dijital çizim teknolojisi Program arayüzü ve menüler Dosya yönetimi ve uzantılar Koordinat sistemleri Çizim sınırları ve yardımcı ayarlar

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim ve Düzenleme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu geometrik şekilleri çizim ve düzenleme işlemleri yapabilme Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. Nesne seçme yöntemlerini etkin kullanır. Düzenleme komutlarını kullanarak çizimi düzenleme işlemi yapar. Görüntü kontrol komutlarını kullanarak görüntü denetim işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Çizim komutları Nesne seçme yöntemleri Düzenleme komutları Görüntü kontrol komutları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Nesne Özellikleri ve Katmanlar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi standartlara uygun katmanlarla çizim yapabilme Çizgi özelliklerini düzenler. Katman ayarlarını düzenler. Nesne özellikleri panelini kullanır. Çizim üzerindeki geometrik verileri sorgular.
	İçerik Çerçevesi	Çizgi özellikleri Katman yönetimi Nesne özellikleri paneli Özellik sorgulama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çizim Detaylandırma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi teknik resim kurallarına göre detaylandırabilme Çizim üzerine yazı ekleme işlemi yapar. Çizim üzerine yüzey tarama işlemi yapar. Ölçülendirme komutlarını kullanarak düzenler ve çizimi ölçülendirir.
	İçerik Çerçevesi	Yazı ekleme işlemleri Yüzey tarama işlemleri Ölçülendirme komutları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Blok İşlemleri ve Çıktı Alma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Blokları kullanıp çıktı alma işlemi yapabilme Blok oluşturma işlemi yapar. Çizim sayfasına blok ekleme ve düzenleme işlemi yapar. Sayfa düzenini ayarlayarak çizim çıktısı alır.
	İçerik Çerçevesi	Blok oluşturma işlemleri Blok ekleme ve düzenleme işlemleri Sayfa düzeni ve çıktı ayarları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İzometrik Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu düzlemde perspektif görünüşler çizibilme İzometrik çizim ayarlarını yapar. İzometrik düzlemleri kullanarak perspektif çizim gerçekleştirir.
	İçerik Çerçevesi	İzometrik çizim ayarları İzometrik çizim komutları

SAC METAL KALIPLARI DERSİ

Bu derste öğrenciye sac metal kalıpcılığında kullanılan şerit malzeme ve kesme kuvveti hesaplamalarını, kalıp elemanlarını (zımba, matris, plaka vb.) üniversal torna ve freze tezgâhları, ısıtma işlem sonrası yüzey taşlama operasyonları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Sac metal kalıpları imalat işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 8

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.17. Değerlendirme KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

SAC METAL KALIPLARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Sac Metal ve Presleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Sac metal kalıpcılığı temel hesaplamalarını ve malzeme planlamasını yapabilme Sac metal kalıpcılığının tanımını ve endüstriyel önemini açıklar. Yan çakılı ve kılavuz kolonlu kalıp çeşitlerini özelliklerine göre sınıflandırır. Eksantrik ve hidrolik preslerin çalışma prensiplerini ve kısımlarını ifade eder. Kalıpcılıkta kullanılan sac malzemelerin özelliklerini ayırt eder. Kesme boşluğu, kesme kuvveti ve sıyırma kuvveti hesaplamalarını yapar.

SAC METAL KALIPLARI DERSİ	İçerik Çerçevesi	Sac metal kalıpcılığı Kalıp çeşitleri Pres tezgâhları Sac malzemeler Kesme teorisi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tornada Kalıp Elemanları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Üniversal tornada silindirik kalıp elemanlarının imalatını yapabilme Silindirik kalıp elemanlarının teknik resimlerini sıralar. Kılavuz kolon ve burçları tornada istenilen toleransta imal eder. Zimba sapını ve bağlantı faturalarını tornada işler. Silindirik kesici zimbaları tornada teknik resme uygun şekillendirir. Kalıp elemanları üzerindeki yay ve pim yuvalarını ekseninde açar.
	İçerik Çerçevesi	Silindirik parçalar Kılavuz kolon ve burç imalatı Zimba sapı tornalama Silindirik zimba işleme Yay ve pim yuvaları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Frezede Kalıp Gövde İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Üniversal frezede kalıp gövde ve plakalarının imalatını yapabilme Kalıp plakalarının ve gövde elemanlarının işleme sırasını belirler. Kalıp plakalarının altı yüzeyini frezede gönyeye alır. Yan çakı mekanizması için gerekli açılı kanalları ve kızakları işler. Kalıp alt ve üst plakalarını ölçüsüne getirerek yüzeylerini tarar. Bağlantı deliklerini açar ve civata başları için havşa açar.
	İçerik Çerçevesi	Prizmatik parçalar Gönyeye alma Kama ve kızak sistemleri (yan çakı) Plaka işleme Delik ve havşa işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Taşıma ve Yüzey İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Düzlem yüzey taşıma tezgâhında kalıp parçalarının yüzey işlemlerini yapabilme İş parçasına uygun zımpara taşı seçer ve tezgâha bağlar. İş parçasını manyetik tablaya emniyetli şekilde sabitler. Isıl işlem görmüş kalıp parçalarını ölçüsünde taşlar. Yan çakı ve kızakların sürtünme yüzeylerini hassas olarak taşlar. Körelen zimba ve matris kesici ağızlarını tekniğine uygun biler.
	İçerik Çerçevesi	Taşıma teknolojisi Parça taşıma Sert parça taşıma Kızak ve kama taşıma Bileme

SAC METAL KALIPLARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kalıp Sistemleri İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Farklı sac metal kalıp sistemlerinin (kılavuz plakalı, kolonlu, yan çakılı) parça imalatını yapabilme Kılavuz plakalı kalıbın zimba ve matrisini uyumlu şekilde üretir. Kılavuz kolonlu kalıp setinin plakalarını standartlara uygun hazırlar. Yan çakı hareketini sağlayan kama ve sürücü parçaları imal eder. Zimba ve matris arasındaki kesme boşluğunu her yönden eşit ayarlar. İmal edilen parçaların sertleştirme ve menevişleme işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kılavuz plakalı sistem Kılavuz kolonlu sistem Yan çakı mekanizması Matris ve zimba uyumu Isıl işlem
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Montaj ve Deneme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Sac metal kalıplarının montajını, pres ayarını ve deneme baskısını yapabilme Kalıp parçalarının çapaklarını temizler ve montaja hazırlar. Kılavuz kolon ve burçların sıkışmadan çalışmasını sağlar. Yan çakı mekanizmasının hareketini ve strokunu kontrol eder. Zimba ve matrisi eksenleyerek pim ve civatalarla sabitler. Kalıbı prese bağlayarak deneme baskısını gerçekleştirir.
	İçerik Çerçevesi	Montaj hazırlığı Kolon ve burç alıştırma Hareketli sistem kontrolü (yan çakı) Merkezleme ve sabitleme Prese bağlama ve baskı

KALIP MESLEK RESMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye delme-kesme, bükme, çekme ve hacim kalıplarının yapım (montaj ve detay) resimleri, standart kalıp elemanları (kolon, burç, zimba vb.), kalıp boşlukları ve toleransları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Kalıp meslek resmi çizimlerini yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma E3.7. Sistemlilik (Sistemli çalışma)
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Bütüncül Düşünme KB2.7. Karşılaştırma KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

KALIP MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Delme Kesme Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Delme kesme kalıplarının yapım resimlerini çizebilme Kılavuz plakalı delme ve kesme kalıp kavramını açıklar. Kılavuz plakalı delme ve kesme kalıp elemanlarının yapım resimlerini çizer. Kılavuz plakalı delme kesme kalıp parçalarının imalat ve montaj resimlerini çizer. Yan çakılı delme kesme kalıplarının kavramını açıklar. Yan çakılı delme, kesme kalıplarının imalat ve montaj resimlerini çizer. Kılavuz kolonlu delme kesme kalıplarını açıklar. Kılavuz kolonlu delme kesme kalıplarının imalat ve montaj resimlerini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Kılavuz plakalı delme kesme kalıbı Kılavuz plakalı delme kesme kalıp elemanları Kılavuz plakalı delme kesme kalıbı Yan çakılı delme kesme kalıpları Yan çakılı delme, kesme kalıbı Kılavuz kolonlu delme kesme kalıbı Kılavuz kolonlu delme kesme kalıbı

KALIP MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bükme Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bükme kalıplarının yapım resmini çizebilme Bükme kalıplarının özelliklerini açıklar. Bükülecek parçanın sac açınım hesaplarını yapar. Bükme kalıplarının imalat ve montaj resimlerini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Bükme kalıbının özellikleri Bükülecek parçanın sac açınımı Bükme kalıbının tasarım ve montajı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bileşik Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bileşik kalıpların yapım resmini çizebilme Bileşik kalıplarının özelliklerini açıklar. Bileşik kalıp şerit tasarımını yapar. Bileşik kalıp tasarım ve montajını yapar.
	İçerik Çerçevesi	Bileşik kalıbın özellikleri Bileşik kalıp şerit tasarımı Bileşik kalıp tasarım ve montajı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çekme Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Çekme kalıplarının yapım resimlerini çizebilme Çekme kalıplarının özelliklerini açıklar. Çekme kalıplarının şerit tasarımını yapar. Çekme kalıplarının tasarım ve montajını yapar.
	İçerik Çerçevesi	Çekme kalıbının özellikleri Çekme kalıbı şerit tasarımı Çekme kalıbı tasarım ve montajı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Standart Kalıp Elemanları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Standart kalıp elemanlarını seçebilme Sac metal kalıbında kullanılan standart kalıp elemanlarını seçer. Hacim kalıplarında kullanılan standart kalıp elemanlarını seçer.
	İçerik Çerçevesi	Sac metal kalıbında kullanılan standart kalıp elemanları Hacim kalıbında kullanılan standart kalıp elemanları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hacim Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hacim kalıplarının yapım resimlerini çizebilme Plastik enjeksiyon kalıplarının genel özelliklerini açıklar. Basit (maçasız) enjeksiyon kalıplarının tasarımı yapar. Maçalı enjeksiyon kalıplarının maça boşluklarını oluşturur. Maçalı kalıp tasarımı ve montajını yapar.
	İçerik Çerçevesi	Plastik enjeksiyon kalıbı Basit (maçasız) enjeksiyon kalıbı Maçalı enjeksiyon kalıbı Maçalı kalıp tasarım ve montajı

KALIP MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dövme Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Dövme kalıplarının yapım resimlerini çizebilme Dövme kalıplarının özelliklerini açıklar. Dövme kalıplarının tasarımı ve montajını yapar.
	İçerik Çerçevesi	Dövme kalıbının özellikleri Dövme kalıplarının tasarımı ve montajı

İŞ KALIPLARI DERSİ

Bu derste öğrenciye iş ve bağlama kalıplarının (fikstür) temel uygulama esasları, 3-2-1 konumlama kuralına göre parça sabitleme, torna, freze ve kaynak operasyonlarına uygun bağlama kalıpları oluşturma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : İş kalıpları imalat işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

İŞ KALIPLARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İş Kalıplarının Esasları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İş kalıpları ile ilgili temel kavramları ve uygulama esaslarını kavrayabilme İş kalıplarının yapısını açıklar. Konumlama ve dayama elemanlarını seçer. Sıkıştırma ve hızlı bağlama elemanlarını kullanır. Parça yerleştirme esaslarını uygular.
	İçerik Çerçevesi	İş kalıplarının yapısı Konumlama ve dayama elemanları Sıkıştırma ve hızlı bağlama elemanları Parça yerleştirme esasları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Delme İş Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Delme iş kalıplarının tasarım ve montaj uygulamalarını yapabilme Delme kalıbı tiplerini ayırt eder. Standart matkap burçlarını teknik resim kurallarına göre yerleştirir. Gövde yapısı ve talaş boşluklarını belirler. Delme kalıbı montajını yapar.

İŞ KALIPLARI DERSİ	İçerik Çerçevesi	Delme kalıbı tipleri Standart matkap burçları Gövde ve talaş boşlukları Delme kalıbı montajı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bağlama İş Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bağlama iş kalıplarının ve aparatlarının seçim ve kullanım uygulamalarını yapabilme Bağlama kalıbı çeşitlerini kullanım alanlarına göre sınıflandırır. Sabitleme ve güvenlik yöntemlerini operasyona göre belirler. Kontrol ve montaj aparatlarını tanımlar. Standart eleman kataloglarını kullanarak parça seçimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Bağlama kalıbı çeşitleri Sabitleme ve güvenlik yöntemleri Kontrol ve montaj aparatları Standart eleman katalogları

HACİM KALIPLARI DERSİ

Bu derste öğrenciye endüstriyel üretimde kullanılan plastik enjeksiyon, termoset, hafif metal enjeksiyon ve dövme kalıplarının tasarım ve imalat süreçleri, kalıp yüzeylerine parlatma (polisaj) ve desen verme işlemleri, üretim hatalarını giderme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Hacim kalıpları imalatı işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 8

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik E3.7. Sistemli Olma (Sistemli Çalışma)
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D6. Dürüstlük D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

HACİM KALIPLARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Plastik Enjeksiyon Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Plastik enjeksiyon kalıp uygulamalarını yapabilme Plastik enjeksiyon kalıbı hareketli grup elemanları imalatını yapar. Plastik enjeksiyon kalıbı sabit grup elemanları imalatını yapar. Plastiklerde tesviye işlemlerini yapar. Plastik enjeksiyon kalıp montajını yapar. Plastik enjeksiyon kalıbını test eder.
	İçerik Çerçevesi	Plastik enjeksiyon kalıp hareketli grup elemanları imalatı Plastik enjeksiyon kalıbı sabit grup elemanları imalatı Plastiklerde tesviye işlemleri Plastik enjeksiyon kalıp montajı Plastik enjeksiyon kalıbı test etme

HACİM KALIPLARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Termoset Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Termoset kalıp uygulamalarını yapabilme Termoset plastik (transfer) kalıbı sabit grup elemanları imalatını yapar. Termoset plastik kalıbı hareketli grup elemanları imalatını yapar. Termoset kalıplarını preste üretime hazırlar.
	İçerik Çerçevesi	Termoset plastik (transfer) kalıbı sabit grup elemanları imalatı Termoset plastik kalıbı hareketli grup elemanları imalatı Termoset kalıplarını prese üretime hazırlama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hafif Metal Enjeksiyon Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hafif metal enjeksiyon kalıp uygulamalarını yapabilme Hafif metal enjeksiyon kalıp sabit grup parçalarını kullanarak imalatını yapar. Hafif metal enjeksiyon kalıbı hareketli grup parçaları imalatını yapar. Hafif metal enjeksiyon kalıbını preste üretime hazırlar.
	İçerik Çerçevesi	Hafif metal enjeksiyon kalıp sabit grup parçalarının imalatı Hafif metal enjeksiyon kalıbı hareketli grup parçalarının imalatı Hafif metal enjeksiyon kalıbını preste üretime hazırlama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dövme Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Dövme kalıp uygulamalarını yapabilme Dövme kalıbı imalatını yapar. Dövme kalıplarını preste üretime hazırlar.
	İçerik Çerçevesi	Dövme kalıbı imalatı Dövme kalıplarını preste üretime hazırlama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kalıplarda Yüzey İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kalıplarda yüzey parlatma ve yüzey kaplama yapabilme Kalıplarda yüzey parlatma işlemi hakkında bilgi edinir. Kalıplarda yüzey kaplama işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kalıplarda yüzey parlatma Kalıplarda yüzey kaplama

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.3. Yaratıcılık E3.7. Sistematiçlik E3.9. Şüphe Duyma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.6. Bilgi Toplama KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.12. Tahminde Bulunma KB2.14. Yorumlama KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu çizim yapabilme Çizim öncesi ayarlarını yapar. İki boyutlu çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. İki boyutlu çizim düzenleme komutlarını kullanır.
	İçerik Çerçevesi	Çizim öncesi ayarlar Çizim komutları Düzenleme komutları

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı ve Yüzey Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı ve yüzey modelleme yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında temel katı model oluşturma komutlarını kullanır. Bilgisayar destekli tasarım programlarında katı model düzenleme komutlarını kullanır. Katı modellerin fiziksel özelliklerini hesaplar. Yüzey modelleme işlemlerini yapar. Malzeme kaplama ve görüntü ayarları yapar. CAD programları arasında veri dönüşümleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	Katı model oluşturma Katı model düzenleme Fiziksel özellik sorgulama Yüzey modelleme Malzeme ve görüntü ayarları Veri dönüşümleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Montajı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların montajını yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında verilen resme uygun olarak montaj yapar. Bilgisayar destekli tasarım programlarında modele hareket verir.
	İçerik Çerçevesi	Montaj yapabilme Hareket verme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Teknik Resmini Alma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların teknik resmini alma işlemini yapabilme Katı modelden görünüş elde eder. Katı modelden kesit görünüş elde eder. Görünüslere detay bilgilerini ekler. Antet ve parça listesi oluşturur. Çizimlerden çıktı alır.
	İçerik Çerçevesi	Görünüş çıkarma Kesit alma Detay ekleme Antet ve parça listesi Çıktı alma

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Tornalama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile tornalama işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Tornalama operasyonlarını yapar. Delik ve kanal operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Tornalama operasyonları Delik ve kanal operasyonları Simülasyon işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Frezeleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile frezeleme işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Frezeleme operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Frezeleme operasyonları Simülasyon işlemleri

KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİ

Bu derste öğrenciye kalıp imalatında kullanılan takım çeliklerini ve alaşımları, CNC torna, CNC freze ve CNC tel erozyon tezgâhları, bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımları ile simülasyon yapma ve kalıp elemanlarını (kolon, burç, plaka, zimba, matris) mikron hassasiyetinde imal etme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Kalıp üretim teknolojisi işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 5

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.7. Karşılaştırma KB2.10.Çıkarım Yapma KB2.13.Yapılandırma KB2.16.Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.17. Değerlendirme KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kalıp Malzemeleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kalıp üretiminde kullanılan malzemeleri tanıyabilme. Kalıp çeliklerini ve kullanım alanlarını sınıflandırır. Demir dışı metal kalıp malzemelerini tanımlar. Metal olmayan kalıp malzemelerini seçer.
	İçerik Çerçevesi	Kalıp çelikleri ve ısıt işlemleri Demir dışı metal malzemeler Metal olmayan kalıp malzemeleri

KALIP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Teknolojisi ve İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhını tanıyabilme ve temel imalat uygulamalarını yapabilme CNC torna tezgâhının kısımlarını ve çalışma prensibini açıklar. Tezgâh kontrol panelini, koordinat sistemlerini ve sıfırlama işlemlerini kullanır. CNC torna tezgâhı için CAM hazırlığı yapar ve G kodlarını yükler. Silindirik kalıp parçalarının CNC tornada imalatını gerçekleştirir.
	İçerik Çerçevesi	CNC torna tezgâhının yapısı ve kontrol paneli Eksenler, koordinat sistemleri ve parça sıfırlama CNC torna CAM operasyonları ve G kodları Torna yöntemi ile kalıp elemanı üretimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Teknolojisi ve İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhını tanıyabilme ve temel imalat uygulamalarını yapabilme CNC freze tezgâhının kısımlarını ve çalışma prensibini açıklar. Tezgâh kontrol panelini, koordinat sistemlerini ve sıfırlama işlemlerini kullanır. CNC freze tezgâhı için CAM hazırlığı yapar ve G kodlarını yükler. Kalıp plakalarının ve formlu yüzeylerin CNC frezede imalatını gerçekleştirir.
	İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhının yapısı ve kontrol paneli Eksenler, koordinat sistemleri ve parça sıfırlama CNC freze CAM operasyonları ve G kodları Frezeleme yöntemi ile kalıp plakası üretimi
	Öğrenme Birimi/ Modül Adı	CNC Tel Erozyon Teknolojisi ve İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tel erozyon tezgâhını tanıyabilme ve hassas imalat uygulamalarını yapabilme Tel erozyon tezgâhının kısımlarını ve tel-su çevrim sistemini açıklar. Tezgâh hazırlık işlemlerini (tel dizme, parça bağlama, sıfırlama) uygular. Tel erozyon için CAM kesim yollarını hazırlar. Hassas dişi matris ve zimba elemanlarını tel erozyon yöntemi ile üretir.
	İçerik Çerçevesi	Tel erozyon tezgâh yapısı ve çalışma prensibi Tel erozyon hazırlık işlemleri ve sıfırlama Tel erozyon CAM ve kesim uygulamaları Tel erozyon yöntemi ile hassas kalıp üretimi

MAKİNE BAKIM ONARIM DALI

İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye torna ve freze tezgâhlarında delme işlemi, vida çekme, kama kanalı ve dişli açma taşlama tezgâhları ile hassas yüzey işlemleri ve elektrik ark/oksi-gaz kaynak yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : İmalat yöntemleri uygulamalarını yapma

DERS SAATİ : 6

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.7. Sistematiik Olma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.6. Bilgi Toplama KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.12. Tahminde Bulunma KB2.14. Yorumlama KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Torna Tezgâhında Delik Büyütme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Torna tezgâhında delik büyütme yapabilme Torna tezgâhında delme işlemi yapar. Torna tezgâhında delik büyütme işlemi yapar. Torna tezgâhında kademeli delik tornalama işlemi yapar. Torna tezgâhında delik içinde kanal açma işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Torna tezgâhında delme işlemi Delik büyütme Kademeli delik tornalama Delik içinde kanal açma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Torna Tezgâhında Vida Açma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Torna tezgâhında vida açma işlemi yapabilme Tornada tezgâhında üçgen vida açma işlemi yapar. Torna tezgâhında kare vida açar. İmalat resmine uygun trapez vida açma işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Üçgen vida açma Kare vida açma Trapez vida açma

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Özel Frezeleme İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	Frezede delme işlemi ve kama kanalı açma işlemi yapabilme Freze tezgâhında delme işlemlerini yapar. Freze tezgâhında delik büyütme işlemlerini yapar. Freze tezgâhında imalatı yapılacak olan iş parçasının üzerine kama kanalı açma işlemlerini yapar.
İçerik Çerçevesi	Freze tezgâhında delme işlemi Delik büyütme Kama kanalı açma
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Frezede Dişli Açma
Öğrenme Çıktısı Grubu	Frezede dişli açma işlemi yapabilme Freze tezgâhında basit bölme işlemi yapar. Freze tezgâhında işlem sırasına dikkat ederek hesaplarına göre düz dişliyi açar. Freze tezgâhında yapılan hesaba göre kremayer dişli açar.
İçerik Çerçevesi	Basit bölme Düz dişli açma Kremayer dişli açma
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Temel Taşlama İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	Temel taşlama işlemini yapabilme Zımpara taşlarını dengeleme ve tezgâha bağlama işlemlerini yapar. Düzlem yüzey taşlama işlemleri yapar. Silindirik Taşlama işlemleri yapar.
İçerik Çerçevesi	Zımpara taşlarını dengeleme ve tezgâha bağlama Düzlem yüzey taşlama Silindirik yüzey taşlama
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Elektrik Arkı ile Dikiş Çekme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Elektrik arkı ile dikiş çekme işlemini yapabilme Elektrik ark kaynağı ile ark yapar. Yatayda düz dikiş çeker.
İçerik Çerçevesi	Elektrik ark kaynağı ile ark yapımı Yatayda düz dikiş çekme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Oksi-Gaz ile Dikiş Çekme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Oksi-gaz ile dikiş çekme işlemini yapabilme Oksijen ve asetilen tüplerini açıp kapatır ve manometre (Regülâtör) ayarı yapar. Alev oluşturarak alev ayarı yapar. Yatayda telsiz dikiş çekimi yapar. Yatayda telli dikiş çekimi yapar.
İçerik Çerçevesi	Oksi-gaz gereçleri Alev işlemleri Yatayda telsiz dikiş çekme Yatayda telli dikiş çekme

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye makine meslek resmi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Makine meslek resmi çizimlerini yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB2.2. İş Birliği
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemlleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Vidalı Bağlantı Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Vidalı bağlantı elemanları çizimi yapabilme Vida dişleri çizimi yapar. Cıvata çizimi yapar. Somun çizimi yapar. Vidalı birleştirme çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Vida dişleri çizimi Cıvata çizimi Somun çizimi Vidalı birleştirme çizimi

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Emniyetli Bağlama Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Emniyetli bağlama elemanları çizimi yapabilme Rondela çizimi yapar. Emniyet sacı çizimi yapar. Ayar bileziği çizimi yapar. Gupilya çizimi yapar. Emniyet segmanı çizimi yapar. Mil tespit plakası çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Rondela çizimi Emniyet sacı çizimi Ayar bileziği çizimi Gupilya çizimi Emniyet segmanı çizimi Mil tespit plakası çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Birleştirme Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Birleştirme elemanları çizimi yapabilme Perno çizimi yapar. Pim çizimi yapar. Kama çizimi yapar. Yay çizimi yapar. Perçin çizimi yapar. Kaynaklı birleştirme çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Perno çizimi Pim çizimi Kama çizimi Yay çizimi Perçin çizimi Kaynaklı birleştirme çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma işlemi yapabilme Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, geometrik tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, şekil tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, profil ve yön tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, yalpalama ve yerleşim tolerans sembollerini resim üzerine ekler.
	İçerik Çerçevesi	Geometrik toleranslar Şekil toleransları Profil ve yön toleransları Yalpalama ve yerleşim toleransları

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Makine Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Makine elemanları çizimi yapabilme Kasnak çizimi yapar. Dişli çark çizimi yapar. Kayma dirençli yatak çizimi yapar. Yuvarlanma dirençli yatak resmi çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kasnak çizimi Dişli çark çizimi Kayma dirençli yatak çizimi Yuvarlanma dirençli yatak çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Detay ve Komple Resimleri Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Detay ve komple resimleri çizimini yapabilme Detay resmi çizimi yapma. Komple (montaj) resmi çizimi yapma. Grup montaj resmi çizimi yapma. Organ montaj resmi çizimi yapma.
	İçerik Çerçevesi	Detay resmi çizimi Komple (Montaj) resmi çizimi Grup montaj resmi çizimi Organ montaj resmi çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Açınımlar ve Arakesitler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Açınım ve arakesitleri çizebilme. Cisimlerin açınımlarını çizer. Cisimlerin arakesitlerini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Cisimlerin açınımı Cisimlerin arakesitleri

ÖLÇME VE KONTROL DERSİ

Bu derste öğrenciye kumpas, mikrometre ve komparatör gibi hassas ölçü aletleri, makine parçalarının boyutsal, şekil ve konum toleransları, dişli çark ölçümleri ve rapor hazırlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Ölçme ve kontrol uygulamalarını yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.3. Kendini Uyarlama (Esneklik) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.12. Tahminde Bulunma KB2.14. Yorumlama KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

ÖLÇME VE KONTROL DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kumpas ile Ölçme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kumpas ile ölçme işlemini yapabilme Metrik sistem uygulamaları ile ölçme yapar. İnç sistem uygulamaları ile ölçme yapar. Özel kumpaslar ile ölçme yapar. Kadranlı ve dijital kumpaslar ile ölçme yapar. Hata ve doğrulama işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Metrik sistemde ölçme İnç (Parmak) sistemde ölçme Özel kumpas çeşitleri Kadranlı ve dijital kumpaslar Hata ve doğrulama

ÖLÇME VE KONTROL DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mikrometre ile Ölçme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mikrometre ile ölçme işlemini yapabilme Hassas okuma teknikleri ile ölçme işlemini yapar. Mikrometre çeşitlerini listeler. Mikrometre ile vida ölçümü işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Hassas okuma teknikleri Mikrometre çeşitleri Vida ölçümü
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dişli Çark Kontrolü
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Dişli çark kontrolü işlemini yapabilme Dişli elemanlarını ayırt eder. Modül kumpas uygulamalarını yapar. Dişli arıza analiz işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Dişli elemanları Modül kumpas uygulamaları Dişli arıza analizi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Salgı ve Form Kontrolü
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Salgı ve form kontrolü işlemini yapabilme Komparatör saatlerini kullanma işlemini yapar. Salgı ölçümü işlemini yapar. Hassas yüzey kontrol işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Komparatör saatleri Salgı ölçümü Hassas yüzey kontrolü
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Açısal Ölçme ve Kontrol
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Açısal ölçme ve kontrol işlemini yapabilme Gelişmiş gönyeler ile kontrol işlemi yapar. Sinüs cetveli ile kontrol işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Gelişmiş gönyeler ile kontrol Sinüs cetveli ile kontrol
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Toleranslı Ölçüm ve Uygunluk
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Toleranslı ölçüm ve uygunluk kavramını açıklayabilme Sınır ölçü kontrolü işlemini yapar. Masterlar ile kontrol işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Sınır ölçü kontrolü Masterlar ile kontrol
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Arıza Tespiti ve Raporlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Arıza tespiti ve raporlama işlemini yapabilme Silindirik komparatör ile aşınma ölçümü işlemini yapar. Montaj ve alıştırma işlemini yapar. Teknik kayıt tutar.
	İçerik Çerçevesi	Silindirik komparatör ile aşınma ölçümü Montaj ve alıştırma Teknik kayıt

MALZEME BİLGİSİ DERSİ

Bu derste öğrenciye makine imalatında kullanılan malzemelerin özellikleri ile ilgili bilgilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Makine imalatında kullanılan malzemelerin özelliklerini açıklama

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB2.1. İletişim
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MALZEME BİLGİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Malzeme Bilimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme bilimi kavramını ifade edebilme Malzeme kavramını açıklar. Malzeme seçiminde dikkat edilecek hususları listeler. Alaşım kavramını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Malzeme Kavramı Malzemelerin seçimi Alaşımalar
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Demir Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Demir üretimini açıklayabilme. Ham demirleri açıklar. Dökme demirleri açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Ham demirler Dökme demirler
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çelik Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Çelik üretim kavramını açıklayabilme Çelik üretim yöntemlerini listeler. Çeliklerin sınıflandırılması işlemini yapar. Çelik katkı elemanları ve çelik standartlarını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Çelik üretim yöntemleri Çeliklerin sınıflandırılması Çelik katkı elemanları ve çelik standartları

MALZEME BİLGİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çeliklerin Isıl İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Çeliklere uygulanan ısı işlemleri listeleyebilme Isıl işlem işlemini yapar. Yüzey sertleştirme işlemini yapar. Sertlik ölçme yöntemlerini listeler.
	İçerik Çerçevesi	Isıl işlem Yüzey sertleştirme Sertlik ölçme yöntemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Korozyon
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Korozyon kavramını açıklayabilme Korozyon çeşitlerini sıralar. Korozyondan korunma yöntemlerini listeler.
	İçerik Çerçevesi	Korozyon çeşitleri Korozyondan korunma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Demir Dışı Malzemeler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Demir dışı malzemeleri ifade edebilme. Demir olmayan metalleri sıralar. Plastik malzemeleri ayırt eder. Kompozit malzemeleri ayırt eder.
	İçerik Çerçevesi	Demir olmayan metaller Plastikler Kompozit malzemeler
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Malzeme Muayene Yöntemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme muayene yöntemlerini ayırt edebilme Tahribatlı muayene yöntemlerini yapar. Tahribatsız muayene yöntemlerini yapar. Teknolojik muayene yöntemlerini açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Tahribatlı muayene yöntemi Tahribatsız muayene yöntemi Teknolojik muayene yöntemi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Toz Metalürjisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Toz metalürjisini açıklayabilme Toz üretim yöntemlerini listeler. Toz şekillendirme yöntemlerini sıralar. Sinterleme yöntemini açıklar. Bitirme işlemlerini listeleme.
	İçerik Çerçevesi	Toz üretim yöntemi Toz şekillendirme yöntemi Sinterleme Bitirme işlemleri

MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ

Bu derste öğrenciye makine yerleşim planı, TS EN ISO DIN standartlarına uygun şekilde sistemlerin düzenli kontrolleri, kaldırma ve taşıma araçlarını kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Mekanik bakım onarım işlemi yapma

DERS SAATİ : 9

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Makine Yerleşim Planı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Makine yerleşim planını yapabilme Makine kurulum talimatlarını ve teknik katalogları inceler. Atölye iş akışına göre makinenin en uygun kurulum yerini belirler. Makinenin özelliklerine uygun zemin betonunu ve ankraj deliklerini hazırlar.
	İçerik Çerçevesi	Makine kurulum talimatları Yerleşim yeri tespiti Altyapı ve zemin hazırlığı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Makine Kurma İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Makine kurma işlemleri yapabilme Makine yüzeyindeki pas koruyucu yağları ve ambalaj atıklarını uygun solventlerle temizler. Makineyi teraziye alarak zemine veya titreşim takozlarına sabitler. Makinenin elektrik, hava (pnömatik) ve soğutma sıvısı hortum bağlantılarını yapar. Kızak ve hareketli parçaların ilk yağlamasını yaparak sızdırmazlık kontrolü yapar.

MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ	İçerik Çerçevesi	Koruyucu temizliği ve yüzey hazırlığı Makine yerleşimi ve sabitleme Tesisat bağlantıları İlk yağlama ve bağlantı kontrolleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Makinelerin Düzenli Bakımı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Makinelerin düzenli bakımını yapabilme Makine kataloğundaki verilere göre günlük, haftalık ve aylık bakım çizelgesini hazırlar. Değişmesi gereken parçanın kodunu katalogdan bularak parça seçimini yapar. Keçe, oring ve conta gibi sızdırmazlık elemanlarını sökerek yenisiyle değiştirir. Temin edilen yedek parçayı işlem sırasına ve tork değerlerine uygun olarak monte eder.
	İçerik Çerçevesi	Periyodik bakım planlaması Katalog kullanımı ve yedek parça temini Sızdırmazlık elemanları ve değişimi Parça montaj kuralları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Sistemlerin Düzenli Kontrolleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Sistemlerin düzenli kontrolünü yapabilme Rulman, mil, dişli ve yatakların boşluk ve aşınma kontrollerini yapar. Kayış-kasnak gerginliğini ve kavrama-fren sistemlerinin balata ayarlarını yapar. Kirlenen veya viskozitesi bozulan makine yağını boşaltarak sistemin yağ değişimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Hareket iletim elemanları bakımı Güç aktarım sistemleri kontrolü Yağlama sistemleri ve yağ değişimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kaldırma ve Taşıma Araçları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kaldırma ve taşıma araçlarını kullanabilme Yükün ağırlık merkezine göre uygun çelik halat veya zincir mapalarını bağlar. Tonajına uygun krikoyu güvenli kaldırma noktasına yerleştirerek yükü kaldırır. Tavan veya pergel vinci kumanda ederek yükü emniyetli bir şekilde taşır. Forklift veya transpalet kullanarak paletli yüklerin istiflemesini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kaldırma ekipmanları Krikolar ve kullanımı Vinç sistemleri Endüstriyel taşıma araçları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Arıza Tespiti
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Arıza tespitini yapabilme Makinedeki ses, titreşim veya ısı artışını takip ederek arızalı bölgeyi tespit eder. Arızanın kök nedenini analiz eder.
	İçerik Çerçevesi	Arıza tespit yöntemleri Arıza kaynakları ve analizi

MEKANİK BAKIM ONARIM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Arızalı Makinenin Onarımı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Arızalı makinenin onarımını yapabilme Onarım yapılacak bölgeyi temizleyerek gerekli avadanlıkları hazırlar. Arızalı parçayı veya grubu, uygun çektirme ve anahtarlar kullanarak söker. Hasarlı parçayı atölye imkanlarıyla onarır veya yenisiyle değiştirir. Onarımı biten makineyi çalıştırarak performans ve güvenlik testlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Arıza ön hazırlık işlemleri Sökme işlemleri Onarım ve parça değişimi Montaj ve performans testi

HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM DERSİ

Bu derste öğrenciye hidrolik ve pnömatik sistemlerin çalışma prensipleri, devre elemanlarını, sistemlerin periyodik bakım planları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Hidrolik pnömatik sistemlerin bakımını yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.3. Azim ve Kararlılık E2.2. Sorumluluk E3.1. Muhakeme E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.1. Uyum SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB1. Temel Beceriler KB2.1. Çelişki Giderme KB2.2. Gözlemlleme KB2.4. Çözümleme KB2.8. Sorgulama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) Becerisi KB3.2. Problem Çözme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hidrolik Devre Elemanları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hidrolik devre elemanlarını listeleyebilme. Hidrolik devre elemanlarının seçimini yapar. Hidrolik devre çizim işlemini yapar. Hidrolik devre elemanlarının montajını yapar. Hidrolik akışkan seçim işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Hidrolik devre elemanlarını seçimi Hidrolik devre çizimleri Hidrolik devre elemanları montajı Hidrolik akışkan seçimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hidrolik Devrelerde Bakım Planı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hidrolik devrelerde bakım planı hazırlayabilme Hidrolik sistem bakım planı hazırlama işlemi yapar. Hidrolik sistemlerde arıza arama işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Hidrolik sistem bakım planı hazırlama Hidrolik sistemlerde arıza arama

HİDROLİK-PNÖMATİK SİSTEMLERDE BAKIM ONARIM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hidrolik Devre Elemanları Bakım ve Onarım
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hidrolik devre elemanlarının bakım ve onarımını yapabilme Hidrolik valflerde arıza tespiti yapar. Hidrolik silindirlerde arıza tespiti yapar. Hidrolik pompa ve motorlarda arıza tespiti yapar.
	İçerik Çerçevesi	Hidrolik valflerde arıza tespiti Hidrolik silindirlerde arıza tespiti Hidrolik pompa ve motorlarda arıza tespiti
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Pnömatik Devre Elemanları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Pnömatik devre elemanlarını ifade edebilme Pnömatik devre elemanlarının seçimini yapar. Pnömatik devre çizimi yapar. Pnömatik devre elemanları montajını yapar. Pnömatik hidrolik sistemlerin kurulumunu yapar.
	İçerik Çerçevesi	Pnömatik devre elemanları seçimi Pnömatik devre çizimi Pnömatik devre elemanları montajı Pnömatik hidrolik sistemler kurulumu
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Pnömatik Devrelerde Bakım Planı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Pnömatik devrelerde bakım planı yapabilme Pnömatik sistem bakım planı hazırlık işlemi yapar. Pnömatik sistemlerde arıza arama işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Pnömatik sistem bakım planı hazırlama Pnömatik sistemlerde arıza arama

MEKANİZMALAR DERSİ

Bu derste öğrenciye mekanik sistemlerde birleştirme ve hareket/güç iletim elemanları, çalışma prensipleri ve TS EN ISO standartlarına uygun olarak sökme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Mekanizmalarda bakım onarım uygulamalarını yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1: Bilgi Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MEKANİZMALAR DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mekanizma Bağlantı Elemanları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mekanizmalarda birleştirme işlemlerinde bakım onarım yapabilme Vida, cıvata, saplama ve somun bağlama elemanlarını kullanarak bakım ve onarım yapar. Pim, perno, kama ve segmanlar ile makine parçalarını söküp takar ve kontrollerini yapar. Makine parçalarını, perçin ve kaynak ile birleştirir ve hasar kontrolü yapar.
	İçerik Çerçevesi	Vidalı bağlantı elemanları Mil göbek tespit elemanları Sökülemeyen bağlantı elemanları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mekanizma Aktarım Elemanları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mekanizmalarda aktarım işlemlerinde bakım onarım yapabilme Mil, muylu ve yataklar ile makine montaj ve demontaj işlemleri yapar. Sabit, kaymalı, hareketli ve esnek kavrama makine elemanlarını kullanır ve ayarlarını yapar. Kam, kasnak, kayışlar ile hareket aktarma sistemlerinin bakımını yapar. Basit mekanizmaların kurulumu, yağlama ve bakım işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yataklama sistemleri Kavramalar Hareket aktarma Basit mekanizmalar

TEMEL ELEKTRİK DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tekniğine uygun temel elektrik uygulamalarını yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Temel elektrik uygulamalarını yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12.Sabır D16. Sorumluluk D17.Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TEMEL ELEKTRİK DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Elektrik Atölyesi Güvenlik Kuralları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Elektrik enerjisinin zararlı etkilerine karşı güvenlik tedbirlerini alabilme Elektrikli cihazlarla çalışırken çevresel koruyucu önlemleri alır. Elektrikli cihazlarla çalışırken kişisel koruyucu önlemleri alır.
	İçerik Çerçevesi	Elektrikli cihazlarla çalışırken çevresel koruyucu tedbirler Elektrikli cihazlarla çalışırken kişisel koruyucu tedbirler
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Elektriksel Ölçmeler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Elektriksel büyüklükleri ölçebilme Elektriksel büyüklüklerle ilgili temel hesaplamaları yapar. Avometre ile direnç ölçer. Avometre ile gerilim ölçer. Elektrik akımını pens ampermetre ile ölçer. Kontrol kalemi ile faz kontrolü yapar.
	İçerik Çerçevesi	Elektriksel büyüklükleriyle ilgili temel hesaplamalar Avometreyle direnç ölçümü Avometreyle gerilim ölçümü Pens ampermetreyle akım ölçümü Kontrol kalemiyle faz kontrolü

TEMEL ELEKTRİK DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Elektrik Devre Koruyucuları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Elektrik devre koruyucu arızalarını tespit ederek raporlayabilme Sigortaları kontrol eder. Kaçak akım rölelerini kontrol eder. Aşırı akım rölelerini kontrol eder. Aşırı gerilim rölelerini kontrol eder. Topraklamayı kontrol eder. Tespit ettiği arızayı rapor eder.
	İçerik Çerçevesi	Sigortalar Kaçak akım röleleri Aşırı akım röleleri Aşırı gerilim röleleri Topraklama Arıza raporlama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Temel Elektrik Devreleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Temel elektrik devre elemanlarının bağlantısını yapabilme İletken eklerini yapar. Prizlerin bağlantısını ve montajını yapar. Anahtarların bağlantısını ve montajını yapar. Duyaların bağlantısını ve montajını yapar. Seyyar priz montajı yapar. Seyyar lamba montajı yapar.
	İçerik Çerçevesi	İletkenler ve ekler Prizlerin bağlantısı ve montajı Anahtarların bağlantısı ve montajı Duyaların bağlantısı ve montajı Seyyar priz montajı Seyyar lamba montajı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Elektrik Enerjisi Tasarrufu
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Elektrik enerjisi ve tasarruflu kullanımını açıklayabilme Enerji tasarrufunun önemini açıklar. Elektrikli cihazların enerji tüketimini açıklar. Elektrik enerjisi kullanımında tasarruf için gerekli kuralları sıralar.
	İçerik Çerçevesi	Enerji tasarrufu Elektrikli cihazların enerji tüketimi Elektrik enerjisi kullanımında tasarruf için gerekli kurallar

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ENDÜSTRİYEL MODELLEME DALI

TEMEL MODELLEME DERSİ

Bu derste öğrenciye temel modelleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Temel modelleme yapma

DERS SAATİ : 7

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E2.2. Sorumluluk E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D.3 Çalışkanlık D.12 Sabır D14. Saygı
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.15. Yansıtma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB3.1. Karar Verme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TEMEL MODELLEME DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Birleştirmeler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Birleştirmeler yapabilme Modelde orta birleştirmeleri yapar. Modelde köşe birleştirme yapar.
	İçerik Çerçevesi	Modelde orta birleştirme Modelde köşe birleştirme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tornada İki Punta Arasında Çalışma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tornada iki punta arasında çalışma yapabilme Düz tornalama yapar. Kademeli tornalama yapar. Profilli tornalama yapar.
	İçerik Çerçevesi	Düz tornalama Kademeli tornalama Profilli tornalama

TEMEL MODELLEME DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Torna Aynalarında Çalışma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Torna aynalarında çalışma yapabilme Çember yığma yapar. Düz aynada çalışır. Ayaklı aynada çalışır. Ayaklı aynada trifonda çalışır.
	İçerik Çerçevesi	Çember yığma Düz ayna Ayaklı ayna Ayaklı aynada trifonda
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mala Yüzeyi Düzgün Model İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mala yüzeyi düzgün model imalatı yapabilme Modelleme resimlerini çizer. Mala yüzeyi düzgün model imalatını yapar. Mala yüzeyi düzgün modeli kalıplar.
	İçerik Çerçevesi	Modelleme resimleri Mala yüzeyi düzgün model imalatı Mala yüzeyi düzgün model kalıbı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mala Yüzeyinden Parçalı Model İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mala yüzeyinden parçalı model imalatı yapabilme Modelleme resimlerini çizer. Mala yüzeyinden parçalı model imalatını yapar. Mala yüzeyinden parçalı modeli kalıplar.
	İçerik Çerçevesi	Modelleme resimleri Mala yüzeyinden parçalı Model imalatı Mala yüzeyinden parçalı Model kalıbı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mala Yüzeyi Düzgün Olmayan Model İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mala yüzeyi düzgün olmayan model imalatı yapabilme Modelleme resimlerini çizer. Mala yüzeyi düzgün olmayan model imalatını yapar. Mala yüzeyi düzgün olmayan modeli kalıplar.
	İçerik Çerçevesi	Modelleme resimleri Mala yüzeyi düzgün olmayan model imalatı Mala yüzeyi düzgün olmayan model kalıbı

ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI DERSİ

Bu derste öğrenciye endüstriyel model tasarımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Endüstriyel model tasarımı yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E3.5. Açık Fikirlilik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2 Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu çizim yapabilme CAD programlarını yükler. CAD programlarında iki boyutlu çizim yapar. CAD programlarında iki boyutlu çizim düzenleme işlemleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	CAD programlarını yükleme İki boyutlu çizim İki boyutlu çizim düzenleme işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı ve Yüzey Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı ve yüzey modelleme yapabilme CAD programlarında katı model çizer. CAD Programında çizilen katı modelleri düzenler. CAD programlarında katı model üzerinde malzeme ve görünüm ayarları yapar. CAD programlarında katı modellerin fiziksel özelliklerini hesaplar. CAD programlarında katı model üzerinde, model ilavelerini uygular. CAD programlarında yüzey model oluşturur.

ENDÜSTRİYEL MODEL TASARIMI DERSİ	İçerik Çerçevesi	Katı model çizimi Katı model düzenleme Malzeme ve görünüm ayarları Katı modellerin fiziksel özellik hesaplamaları Katı modelleme üzerinde, model ilaveleri Yüzey model oluşturma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı Modellerin Montajı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı modellerin montajını yapabilme CAD programlarında montaj sayfasına bileşen ekler. CAD programlarında montaj parçalarını ilişkilendirir. CAD programlarında montaja standart makine elemanları ekler. CAD programlarında montaj parçalarını patlatır ve daraltır. CAD programlarında montajın animasyonunu yapar.
	İçerik Çerçevesi	Montaj sayfası oluşturma ve bileşen ekleme Montaj parçalarını ilişkilendirme Montaja standart makine elemanları ekleme Montaj parçalarını patlatma ve daraltma Montajın animasyonu
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı ve Montaj Modellerin Teknik Resmini Alma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı ve montaj modellerin teknik resmini alabilme CAD programlarında teknik resim sayfası oluşturur. CAD Programlarında katı modelden görünüşler elde eder. CAD Programlarında katı modelden kesit görünüş elde eder. Teknik resim düzenleme işlemleri yapar. Belgeyi farklı formatlarda kaydeder ve çıktı alır.
	İçerik Çerçevesi	Teknik resim sayfası Katı modelden görünüş çıkarma Katı modelden kesit görünüş Teknik resim düzenleme işlemleri Belgeyi farklı formatlarda kaydetme ve çıktı alma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Modelleri CAD Ortamında Kalıplama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Modelleri CAD ortamında kalıplayabilme CAD programlarında parça ortamında kalıplama yapar. CAD programlarında montaj ortamında kalıplama yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ortamında kalıplama Montaj ortamında kalıplama

MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ DERSİ

Bu derste öğrenciye modelcilikte kullanılan aletleri, makineleri ve malzemeleri, maçalı ve plak model imalatı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Model imalatı iş ve işlemlerini açıklama

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12.Sabır D16. Sorumluluk D17.Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7 Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Modelciliğin Tanımı ve Önemi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Modelciliğin tanımı ve önemini açıklayabilme. Model ve modelci kavramlarını açıklar. Modelcide bulunması gerekli özellikleri açıklar. Modelciliğin endüstrideki yeri ve önemini açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Model, modelci kavramları. Modelcide bulunması gereken özellikler Modelciliği endüstrideki yeri ve önemi

MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Modelcilik Atölye Donanımı ve Ekipmanları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Modelcilikte kullanılan tezgâh makine ve aletleri açıklayabilme Şerit testere makinasının kısımlarını açıklar. Planya ve kalınlık makinasının kısımlarını açıklar. Daire testere ve baş kesme makinasının kısımlarını açıklar. Ağaç torna ve zımpara makinasının kısımlarını açıklar. CNC Makinalarının kısımlarını ve çalışma mantığını açıklar. 3D Yazıcı ve Tarayıcıların kısımlarını ve çalışma mantığını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Şerit testere makinesi Planya ve kalınlık makinesi Daire testere ve baş kesme makinesi Ağaç torna ve zımpara makinesi CNC Makineleri 3D Yazıcı ve tarayıcılar
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Model İmalatında Kullanılan Malzemeler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Model imalatında kullanılan malzemeleri açıklayabilme Ahşap malzemelerin özelliklerini açıklar. Metal malzemelerin özelliklerini açıklar. Plastik malzemelerin özelliklerini açıklar. Kompozit malzemelerin özelliklerini açıklar. Strafor malzemelerin özelliklerini açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Ahşap malzemeler Metal malzemeler Plastik malzemeler Kompozit malzemeler Strafor malzemeler
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Model İmalatında Gerekli Temel Bilgiler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Model imalatında gerekli temel bilgileri açıklayabilme Mala yüzeyinin (kalıp ayırma yüzeyi) tanımını, seçimini ve önemini açıklar. Model ilavelerini açıklar. Model yapımında kullanılan resimleri açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Mala yüzeyi (kalıp ayırma yüzeyi) Model ilaveleri Model yapımında kullanılan resimler
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Maçalı Model İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Maçalı model imalatı açıklayabilme Maça, maça başı ve maçasandığını açıklar. Dik maçalı ve yatık maçalı modellemeyi açıklar. Topuk maçalı ve asma maçalı modellemeyi açıklar. Birleşik maçalı modellemeyi açıklar. Tamamen maçalardan oluşan modellemeyi açıklar. Montaj maçalı ve gömlek maçalı modellemeyi açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Maça, maça başı, maçasandığı Dik maçalı ve yatık maçalı modelleme Topuk maçalı ve asma maçalı modelleme Birleşik maçalı modelleme Tamamen maçalardan oluşan modelleme Montaj maçalı ve gömlek maçalı modelleme

MODEL MESLEK TEKNOLOJİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Plak Model İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Plak model imalatını açıklayabilme Plak modelin tanımı, kullanım amaçları ve sağladığı yararları açıklar. Plak modeli meydana getiren elemanları açıklar. Modellerin plakaya bağlanma yöntemlerini sıralar. Plak model derecelerini ve plak modellerle kalıplamayı açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Plak modeller Plak modeli meydana getiren elemanlar Modellerin plakaya bağlanma yöntemleri Plak model dereceleri ve plak modellerle kalıplama

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER DERSİ

Bu derste öğrenciye CNC maçalı modelleme resimleri, maçalı modelleme imalatının geleneksel yöntemleri, CNC tezgâhlarında veya 3D Yazıcıda üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli modelleme işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 9

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D.3. Çalışkanlık D17. Tasarruf D16.Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.15. Yansıtma KB2.17. Değerlendirme KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna CAM Uygulamaları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna cam uygulamaları yapabilme 2 eksen CAM programıyla tornalama yapar. C eksen CAM programıyla tornalama yapar.
	İçerik Çerçevesi	2 eksen CAM programıyla tornalama C eksen CAM programıyla tornalama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze CAM Uygulamaları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze cam uygulamaları yapabilme 2 ½ eksen CAM programıyla frezeleme yapar. 3 eksen CAM programıyla frezeleme yapar.
	İçerik Çerçevesi	2 ½ eksen CAM programıyla frezeleme 3 eksen cam programıyla frezeleme

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dik Maçalı Modelleme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Dik maçalı modelleme yapabilme Dik maçalı modelleme resimlerini CAD ortamında çizer. Dik maçalı modellemenin CAM programında işleme operasyonunun oluşturulmasını sağlar. Dik maçalı modelleme yapar.
İçerik Çerçevesi	Dik maçalı modelleme resimleri Dik maçalı modellemeyi CAM programında işleme Dik maçalı modelleme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yatık Maçalı Modelleme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Yatık maçalı modelleme yapabilme CAD ortamında yatık maçalı modelleme resimleri çizer. CAM programında yatık maçalı modelleme işleme operasyonunun oluşturulmasını yapar. Yatık maçalı modelleme yapar.
İçerik Çerçevesi	CAD ortamında yatık maçalı modelleme resimleri CAM programında yatık maçalı modelleme işleme Yatık maçalı modelleme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Topuk Maçalı Modelleme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Topuk maçalı modelleme yapabilme CAD ortamında topuk maçalı modelleme resimleri çizer. CAM programında topuk maçalı modellemenin operasyonunun oluşturulmasını açıklar. Topuk maçalı modelleme yapar.
İçerik Çerçevesi	CAD ortamında topuk maçalı modelleme resimleri CAM programında topuk maçalı modellemenin oluşturulması Topuk maçalı modelleme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Asma Maçalı Modelleme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Asma maçalı modelleme yapabilme CAD ortamında asma maçalı modelleme resimleri çizer. CAM programında asma maçalı modellemenin operasyonunun oluşturulmasını açıklar. Asma maçalı modelleme yapar.
İçerik Çerçevesi	CAD ortamında asma maçalı modelleme resimleri CAM programında asma maçalı modellemenin oluşturulması Asma maçalı modelleme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Birleşik Maçalı Modelleme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Birleşik maçalı modelleme yapabilme CAD ortamında birleşik maçalı modelleme resimleri çizer. CAM programında birleşik maçalı modellemenin işleme operasyonunun oluşturulmasını açıklar. Birleşik maçalı modelleme yapar.
İçerik Çerçevesi	CAD ortamında birleşik maçalı modelleme resimleri CAM programında birleşik maçalı modellemenin işleme Birleşik maçalı modelleme

BİLGİSAYAR DESTEKLİ MODELLEMELER DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tamamen Maçalardan Oluşan Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tamamen maçalardan oluşan modelleme yapabilme CAD ortamında tamamen maçalardan oluşan modelleme resimlerini çizer. CAM programında tamamen maçalardan oluşan modellemenin işleme operasyonunun oluşturulmasını açıklar. Tamamen maçalardan oluşan modelleme yapar.
	İçerik Çerçevesi	Maçalardan oluşan modelleme resimleri Tamamen maçalardan oluşan modellemeyi işleme Tamamen maçalardan oluşan modelleme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Montaj Maçalı Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Montaj maçalı modelleme yapabilme CAD ortamında montaj maçalı modelleme resimleri çizer. CAM programında montaj maçalı modellemenin işleme operasyonunun oluşturulmasını açıklar. Montaj maçalı modelleme yapar.
	İçerik Çerçevesi	CAD ortamında montaj maçalı modelleme resimleri CAM programında montaj maçalı modellemeyi işleme Montaj maçalı modelleme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Gömlek Maçalı Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Gömlek maçalı modelleme yapabilme CAD ortamında gömlek maçalı modelleme resimleri çizer. CAM programında gömlek maçalı modellemenin işleme operasyonunun oluşturulmasını açıklar. Gömlek maçalı modelleme yapar.
	İçerik Çerçevesi	CAD ortamında gömlek maçalı modelleme resimleri CAM programında gömlek maçalı modellemeyi işleme Gömlek maçalı modelleme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Helis ve Pervane Modellemeleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Helis ve pervane modelleme yapabilme CAD ortamında helis ve pervane modelleme resimleri çizer. CAM programında helis ve pervane modellemenin işleme operasyonunun oluşturulmasını açıklar. Operasyonunun oluşturulmasını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Helis ve pervane modelleme resimleri CAM programında helis ve pervane modellemenin işleme operasyonu oluşturulması Helis ve pervane modellemeleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye CAM programında seri üretim modelleme imalatında geleneksel yöntemler, CNC tezgâhlarında veya 3D Yazıcıda üretme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli seri üretim modellemeleri yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.4 Kendine İnanma E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.3. Kendine Uyarlama
	Değerler	D16.1. Kurallara Uyma D17.2. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.12. Hesaplama KB2.14. Yorumlama KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme KB3.1. Karar Verme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna ve CNC Freze İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna ve cnc freze işlemleri yapabilme Elle CNC programlarını hazırlar. CNC torna tezgâhlarını kullanır. CNC freze tezgâhlarını kullanır.
	İçerik Çerçevesi	Elle CNC programlama CNC torna tezgâhları CNC freze tezgâhları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Blok Malzemelerden Yapılan Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Blok malzemelerden modelleme yapabilme Modelleme resimlerini çizer. Modelleme işleme operasyonunu oluşturur. Blok malzemeden modelleme yapar.
	İçerik Çerçevesi	Modelleme resimleri Modelleme işleme operasyonu Blok malzemeden modelleme

BİLGİSAYAR DESTEKLİ SERİ ÜRETİM MODELLEMELERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ana Modelleme Yöntemi ile Yapılan Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ana modelleme yöntemi ile modelleme yapabilme Modelleme resimlerini çizer. Modelleme işleme operasyonunu oluşturur. Ana modelleme yapar.
	İçerik Çerçevesi	Modelleme resimleri Modelleme işleme operasyonu Ana modelleme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Plak Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Plak modelleme yapabilme Plak modellemeyi tasarlar. Yolluk ve besleyici hesabını yapar. Modelleme resimlerini çizer. CAM programında plak modellemenin işleme operasyonunu oluşturur. Plak modellemeyi yapar. Derece yapar.
	İçerik Çerçevesi	Plak modelleme tasarımı Yolluk ve besleyici hesabı Modelleme resimleri Plak modellemenin işleme operasyonu Plak modelleme Dereceler

KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye modellemenin yüzeylerine üst yüzey işlemleri, kompozit, epoksi, ve strafor modelleme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Kompozit modelleme yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D12. Sabır D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.12. Hesaplama KB2.13. İlişkilendirme KB2.16. Tasarlama

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Modelde Üst Yüzey İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Modelde üst yüzey işlemlerini yapabilme Modelde macun çeker. Modelde zımpara yapar. Modelde boya yapar.
	İçerik Çerçevesi	Macun çekme Zımpara yapma Modeli boyama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kompozit Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kompozit modelleme yapabilme Kompozitin tanımını, kullanımını ve katkı elemanlarını açıklar. Ana modelden kompozit kalıbı yapar. Kalıptan kompozit model elde eder.
	İçerik Çerçevesi	Kompozit malzeme Ana modelden kompozit kalıp Kalıptan kompozit model

KOMPOZİT MODELLEME TEKNİKLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Epoksi Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Epoksi modelleme yapabilme Epoksi modellemenin kullanımını ve tanımını yapar. Ana modelden epoksi kalıp yapar. Kalıptan epoksi model elde eder.
	İçerik Çerçevesi	Epoksi modellemenin kullanımı ve tanımı Ana modelden epoksi kalıp Kalıptan epoksi model
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Strafor Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Strafor modelleme yapabilme Strafor modelleme kullanımını ve tanımını yapar. Strafor modelleme resimlerini çizer. Geleneksel yöntemlerle modeli yapar. Bilgisayar kontrollü tezgâhlarla modeli yapar.
	İçerik Çerçevesi	Strafor modelleme kullanımı ve tanımı Strafor modelleme resimleri Geleneksel yöntemlerle model yapma Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda model

ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIMI DALI

ÜRÜN TASARIMI DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak CAD programlarında katı ve yüzey modellemeler çizmek ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Ürün tasarımı yapma

DERS SAATİ : 6

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3.3. Sorumluluk D17.2. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapabilme KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

ÜRÜN TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizimler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu çizim yapabilme CAD programını kurar. Çizim öncesi ayarlarını yapar İki boyutlu çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. İki boyutlu çizim düzenleme komutlarını kullanır.
	İçerik Çerçevesi	Çizim öncesi ayarlar Çizim komutları Düzenleme komutları

ÜRÜN TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı ve Yüzey Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı ve yüzey modelleme yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında temel katı model oluşturma komutlarını kullanır. Bilgisayar destekli tasarım programlarında katı model düzenleme komutlarını kullanır. Katı modellerin ağırlığını hacmini ve kütlesini hesaplar. Yüzey modelleme işlemleri yapar. Malzeme kaplama ve görüntü ayarları yapar. CAD programları arasında veri dönüşümleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	Üç boyutlu katı modelleme komutları Üç boyutlu katı modelleme düzenleme komutları Ağırlık, hacim, kütle hesaplamaları Üç boyutlu yüzey modelleme Malzeme kaplama ve görüntü ayarları CAD programları arasında veri dönüşümü
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kalıp Araçları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kalıp araçlarını kullanarak kalıp tasarımı yapabilme Kalıbı çıkarılacak ürünü çizer. Kalıp ayırma yüzeyini çizer. İstenilen ürüne uygun olarak kalıp çekirdeğini oluşturur. İstenilen kalıp çekirdeğine uygun kalıp setini oluşturur.
	İçerik Çerçevesi	Kalıbı oluşturulacak ürün çizimi Kalıp ayırma çizgisi ve yüzeyi oluşturma Kalıp çekirdeğini oluşturma Kalıp seti çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı Modellerin Montajı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların montaj işlemini yapabilme Verilen resme uygun olarak montaj yapar. Modele hareket verir. Çizilen montajların animasyonunu yapar.
	İçerik Çerçevesi	Montaj yapma Montaja hareket verme Montaj animasyonu
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı Modellerin Teknik Resmini Alma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların teknik resmini alma işlemini yapabilme Katı modelden görünüş elde eder. Katı modelden kesit görünüş elde eder. Görünürlere detay bilgileri ekler. Antet ve parça listesi oluşturur. Çizimlerden çıktı alır.
	İçerik Çerçevesi	Görünüş çıkarma Kesit alma Detay ekleme Antet ve parça listesi Çıktı alma

ÜRÜN TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Analiz ve Simülasyon
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Analiz ve simülasyon yapabilme Gerilme ve dayanım analizi yapar. Hareket analizi yapar. Ağırlık merkezi ve atalet hesabı yapar.
	İçerik Çerçevesi	Gerilme ve dayanım analizi Hareket analizi Ağırlık merkezi ve atalet hesabı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Görselleştirme ve Sunum
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Görselleştirme ve sunum yapabilme Görselleştirme ve tasarım ortamını oluşturur. Kamera ve sahne düzenlemeleri yapar. Patlatılmış görünüm oluşturma işlemini yapar. Yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturur. Görselleri yayınlar.
	İçerik Çerçevesi	Görselleştirme ve tasarım ortamı Kamera ve sahne düzenleme Patlamış görüntü oluşturma Yüksek çözünürlüklü görüntü Görsellerin yayınlanması

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli çizim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli çizim yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bilgisayar Destekli Çizime Giriş
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bilgisayar destekli çizim programını kullanıma hazırlayabilme Dijital çizim teknolojisi kavramını açıklar. Program arayüzünü tanır. Dosya yönetim işlemlerini yapar. Koordinat sistemi işlemlerini yapar. Çizim sınırlarını belirler ve yardımcı ayarları yapar.
	İçerik Çerçevesi	Dijital çizim teknolojisi Program arayüzü ve menüler Dosya yönetimi ve uzantılar Koordinat sistemleri Çizim sınırları ve yardımcı ayarlar

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim ve Düzenleme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu geometrik şekilleri çizim ve düzenleme işlemleri yapabilme Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. Nesne seçme yöntemlerini etkin kullanır. Düzenleme komutlarını kullanarak çizimi düzenleme işlemi yapar. Görüntü kontrol komutlarını kullanarak görüntü denetim işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Çizim komutları Nesne seçme yöntemleri Düzenleme komutları Görüntü kontrol komutları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Nesne Özellikleri ve Katmanlar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi standartlara uygun katmanlarla çizim yapabilme Çizgi özelliklerini düzenler. Katman ayarlarını düzenler. Nesne özellikleri panelini kullanır. Çizim üzerindeki geometrik verileri sorgular.
	İçerik Çerçevesi	Çizgi özellikleri Katman yönetimi Nesne özellikleri paneli Özellik sorgulama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çizim Detaylandırma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi teknik resim kurallarına göre detaylandırabilme Çizim üzerine yazı ekleme işlemi yapar. Çizim üzerine yüzey tarama işlemi yapar. Ölçülendirme komutlarını kullanarak düzenler ve çizimi ölçülendirir.
	İçerik Çerçevesi	Yazı ekleme işlemleri Yüzey tarama işlemleri Ölçülendirme komutları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Blok İşlemleri ve Çıktı Alma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Blokları kullanıp çıktı alma işlemi yapabilme Blok oluşturma işlemi yapar. Çizim sayfasına blok ekleme ve düzenleme işlemi yapar. Sayfa düzenini ayarlayarak çizim çıktısı alır.
	İçerik Çerçevesi	Blok oluşturma işlemleri Blok ekleme ve düzenleme işlemleri Sayfa düzeni ve çıktı ayarları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İzometrik Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu düzlemde perspektif görünüşler çizibilme İzometrik çizim ayarlarını yapar. İzometrik düzlemleri kullanarak perspektif çizim gerçekleştirir.
	İçerik Çerçevesi	İzometrik çizim ayarları İzometrik çizim komutları

MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR DERSİ

Bu derste öğrenciye makine elemanları, sökülemeyen birleştirmeler, hareket ve güç iletme elemanları, sökülemeyen birleştirmeler, montaj ve komple resimlerin çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Makine elemanları ve mekanizma çizimini yapma

DERS SAATİ : 5

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D12.Sabır D17.Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapabilme KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Sökülebilen Birleştirmeler
Öğrenme Çıktısı Grubu	Sökülebilen birleştirme çizimi yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında vida dişi çizimi yapar. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında civata resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında somun resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında vidalı birleştirme resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında rondela resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında perno resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında pim resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında kamalı birleştirme resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında yay resmi çizer.
İçerik Çerçevesi	Vida dişleri çizimi Civata çizimi Somun çizimi Vidalı birleştirme çizimi Rondela çizimi Perno çizimi Pim çizimi Kamalı birleştirme çizimi Yay çizimi

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Emniyetli Bağlama Elemanları
Öğrenme Çıktısı Grubu	Emniyetli bağlama elemanları çizimi yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında halka resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında emniyet sacı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında ayar bileziği resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında gupilya resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında emniyet segmanı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında tespit plakası resmi çizer.
İçerik Çerçevesi	Halka resmi çizimi Emniyet sacı çizimi Ayar bileziği çizimi Gupilya çizimi Emniyet segmanı çizimi Mil tespit plakası çizimi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Sökülemeyen Birleştirmeler
Öğrenme Çıktısı Grubu	Sökülemeyen birleştirme çizimi yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında perçinli birleştirme resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında kaynaklı birleştirme resmi çizer.
İçerik Çerçevesi	Perçinli birleştirme çizimleri Kaynaklı birleştirme çizimleri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kamlar ve Kasnaklar
Öğrenme Çıktısı Grubu	Kamların ve Kasnakların çizimini yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında kam resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında kasnak resmi çizer.
İçerik Çerçevesi	Kam çizimleri Kasnak çizimleri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dişliler
Öğrenme Çıktısı Grubu	Dişli çizimleri yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında düz dişli resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında kremayer dişli resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında helis dişli resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında konik dişli resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında sonsuz vida ve karşılık dişlisi resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında zincir dişli resmi çizer.
İçerik Çerçevesi	Düz dişli çizimi Kremayer çizimi Helis dişli çizimi Konik dişli çizimi Sonsuz vida ve karşılık dişlisi çizimi Zincir dişli çizimi

MAKİNE ELEMANLARI VE MEKANİZMALAR DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yataklar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yatak çizimleri yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında kayma dirençli yatak yapım resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında yuvarlanma dirençli yatak yapım resmi çizer.
	İçerik Çerçevesi	Kayma dirençli yatak çizimi Yuvarlanma dirençli yatak çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Montaj Resmi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Montaj resmi çizebilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında komple montaj resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında montajı çizilmiş parçaları numaralandırır. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında montaj antedi çizer.
	İçerik Çerçevesi	Basit sistem ve mekanizmaların montaj resimleri Montaj resimlerini numaralandırma Montaj antedini doldurma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Komple Resim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Komple resim çizimi yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdında komple montaj resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında komple montaj resimlerinden grup montaj resimlerini çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdında grup montaj resimlerinden organ montaj resimleri çizer.
	İçerik Çerçevesi	Komple montaj çizimi Grup montaj çizimi Organ montaj çizimi

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ

Bu derste öğrenciye AR-GE, 3B tarama, 3B yazıcı ile imalat, aşındırma yöntemleri, lazer kesim ve markalama, kalite kontrol ve muayene ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Ürün geliştirme ve kalite kontrol yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.2. Bağımsızlık
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	AR-GE
	Öğrenme Çıktısı Grubu	AR-GE ve yenileme yapabilme Ürün ihtiyaç tespitini belirler. Ürün için pazar araştırması yapar. Mevcut ürünün sorunlarını tespit eder. Yeni ürünün eskiz çizimini yapar. Ürün parça listesini hazırlar. Ürün bileşenlerini raporlama işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	İhtiyaç tespiti Pazar araştırması Mevcut ürün sorun tespiti Eskiz çizimi Ürünün parça listesi Ürün bileşenleri

ENDÜSTRİYEL ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	3B Tarama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	3B tarama işlemleri yapabilme 3B tarama teknolojisi kavramını ifade eder. 3B tarama işlemini yapar. 3B tarama sonrasında veri düzenleme işlemleri yapar. 3B tarama işlemi sonrası oluşan verileri CAD ortamına aktarma işlemi (tercine mühendislik) yapar.
	İçerik Çerçevesi	3B tarama teknolojisi Tarama işlemi Veri düzenleme Tersine mühendislik
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	3B Yazdırma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	3B yazdırma işlemleri yapabilme Veri dosyası hazırlama işlemi yapar. 3B üretim türlerini listeler. 3B yazıcı hammaddelerini ifade eder. 3B yazıcılar ile üretim işlemi yapar. Toz metalurjisi ile eklemeli üretim kavramını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Veri dosyası hazırlama 3B üretim türleri 3B yazıcı hammaddeleri 3B yazıcı ile üretim Toz metalurjisi ile eklemeli üretim
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İleri İmalat Teknikleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İleri imalat yöntemlerini yapabilme Metal lazer kesme tezgâhında programlama ve kesme işlemi yapar. Tel erozyon tezgâhında aşındırma işlemini yapar. Dalma erozyon tezgâhında aşındırma işlemini yapar. Su jeti ile kesme işlemini yapar. Kumlama tezgâhında aşındırma işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Metal lazer ile kesme Tel erozyon tezgâhında aşındırma Dalma erozyon tezgâhında aşındırma Su jeti ile kesme Kumlama tezgâhında aşındırma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ürün Doğrulama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ürün doğrulama işlemleri yapabilme Kalite kontrol işlemini yapar. Muayene ve deney işlemlerini yapar. CMM cihazı ile ölçüm işlemini yapar. Lazer markalama cihazında markalama ve kazıma işlemi yapar. Ürün son işlemi olarak sınıflandırma ve depoya yerleştirme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kalite kontrol Muayene ve deney CMM cihazı ile ölçüm Lazer markalama cihazı Ürün son işlemleri

KALIP TASARIMI DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayarda veya kâğıt üzerine endüstriyel kalıp resimlerini tasarlama ve çizme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Kalıp tasarımı yapma

DERS SAATİ : 6

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma)
	Değerler	D.3 Çalışkanlık D.12 Sabır D14. Saygı D16.Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB1. Temel Beceriler KB2.2. Gözlemlleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme KB3.1. Karar Verme KB3.2 Problem Çözme KB3.3 Eleştirel Düşünme MAB1. Matematiksel Muhakeme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

KALIP TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Endüstriyel Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Endüstriyel kalıpları açıklayabilme Kalıp kavramını açıklar. Kalıp çeşitlerini açıklar. Standart kalıp elemanlarını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Kalıp kavramı Kalıp çeşitleri Standart kalıp elemanları

KALIP TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Model ve Döküm Resimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Model ve döküm resmi çizibilme Döküm yolu ile üretilecek iş parçası için çekme paylı ve konstrüksiyon model resmi çizer. Döküm yolu ile üretilecek iş parçası için döküm ham malzeme resmi çizer.
	İçerik Çerçevesi	Çekme paylı ve konstrüksiyon model resimleri Döküm ham resmi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Montaj ve Kaynak Fikstürleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Montaj ve kaynak fikstürleri çizibilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdına farklı ve özel konumlu parçalar için kaynak fikstürü çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına imal edilmiş iş parçalarının kontrolü için fikstür çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına seri üretimde kullanılan montaj fikstürlerini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Kaynak fikstürleri Kontrol fikstürleri Montaj fikstürleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İş Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İş kalıpları çizimi yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdına iş kalıpları çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına delme iş kalıpları çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına bağlama iş kalıpları çizer.
	İçerik Çerçevesi	İş kalıpları Delme iş kalıpları Balama iş kalıpları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Sac Metal Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Sac metal kalıp çizimi yapabilme Bilgisayarda veya temrin kâğıdına kılavuz plakalı delme ve kesme kalıbı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına yan çakılı delme ve kesme kalıbı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına kılavuz kolonlu delme ve kesme kalıbı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına birleşik sac metal kalıbı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına bükme kalıbı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kâğıdına çekme kalıbı resmi çizer.
	İçerik Çerçevesi	Kılavuz plakalı delme ve kesme kalıpları Yan çakılı delme ve kesme kalıpları Kılavuz kolonlu delme ve kesme kalıpları Birleşik (Ardışık) Kalıplar Bükme Kalıpları Çekme Kalıpları

KALIP TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hacim Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hacim kalıpları çizimi yapabilme Bilgisayarda veya temrin kağıdına plastik enjeksiyon kalıbı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kağıdına basit (maçasız) enjeksiyon kalıbı resmi çizer. Bilgisayarda veya temrin kağıdına maçalı enjeksiyon kalıbı resmi çizer.
	İçerik Çerçevesi	Plastik enjeksiyon kalıpları Basit (maçasız) enjeksiyon kalıpları Maçalı enjeksiyon kalıpları

CAM-CNC UYGULAMALARI DERSİ

Bu derste öğrenciye CNC tezgâhlarda iş parçası ve kesici ayarları, elle program yazma ve tezgâh kullanımı ile CAM programlarını kullanarak NC kodlarını çıkarıp CNC tezgâhlarında imalat yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : CAM-CNC uygulamaları yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Sorumluluk D12. Sabır D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapabilme KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

CAM-CNC UYGULAMALARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhında işleme yapabilme CNC torna tezgâhını üretime hazırlar. CNC torna tezgâhı kontrol panelini açıklar. CNC torna tezgâhı için kesici takımlar açıklar. Kesicileri bağlama ve kesici ayarı yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC torna tezgâhını üretime hazırlama CNC torna tezgâhı kontrol paneli CNC torna tezgâhı için kesici takımlar Kesicileri bağlama ve kesici ayarı

Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornalama İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornalama işlemleri yapabilme CNC tornada programlama yapar. Delme ve raybalama işlemi yapar. Delik büyütme işlemi yapar. Kanal açma işlemi yapar. Kesici takım uç telafileri işlemi yapar.
İçerik Çerçevesi	CNC tornada programlama Delme ve raybalama Delik büyütme Kanal açma Kesici takım uç telafileri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornalama Çevrimleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornalama çevrimleri yapabilme Silindirik tornalama çevrimleri yapar. Delme ve kanal açma çevrimleri yapar. Vida açma ve kılavuz çekme çevrimleri yapar.
İçerik Çerçevesi	Silindirik tornalama çevrimleri Delme ve kanal açma çevrimleri Vida açma ve kılavuz çekme çevrimleri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM Tornalama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM tornalama işlemi yapabilme CAM ile tornalama işlemleri yapar. CAM ile tornalama yöntemleri açıklar.
İçerik Çerçevesi	CAM ile tornalama işlemleri CAM ile tornalama yöntemleri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhı
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhında işleme yapabilme CNC freze tezgâhını üretime hazırlar. CNC freze tezgâhı kontrol panelini kullanır. CNC freze tezgâhı için kesici takımları seçer. Kesicileri bağlama ve kesici ayarı yapar.
İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhını üretime hazırlama CNC freze tezgâhı kontrol paneli CNC freze tezgâhı için kesici takımlar Kesicileri bağlama ve kesici ayarı
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Programlama İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze programlama işlemleri yapabilme CNC freze tezgâhı için mutlak programlama yapar. CNC freze tezgâhı için artışı programlama yapar.
İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhı için mutlak programlama CNC freze tezgâhı için artışı programlama

CAM-CNC UYGULAMALARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Çevrimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme çevrimleri yapabilme CNC frezede kesici takım çap telafisi yapar. CNC frezede kesici takım boy telafisi yapar. CNC freze tezgâhı için cep boşaltma yapar. Program aktarma ve simülasyonla kontrol yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC frezede kesici takım çap telafisi CNC frezede kesici takım boy telafisi CNC freze tezgâhı için cep boşaltma Program aktarma ve simülasyonla kontrol
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme işlemleri yapabilme CNC frezede delme çevrimi yapar. CNC frezede kılavuz çekme çevrimi yapar. CNC frezede delik büyütme çevrimi yapar. CNC frezede cep boşatma çevrimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC frezede delme çevrimi CNC frezede kılavuz çekme çevrimi CNC frezede delik büyütme çevrimi CNC frezede cep boşatma çevrimi

MODEL VE PROTOTİP TASARIMI DERSİ

Bu derste öğrenciye malzeme seçimi, talaşsız üretim yöntemleri, sökülebilir birleştirme süreci, sökülemeyen birleştirme işlemleri hızlı prototipleme ve üst yüzey işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Model ve prototip tasarımı yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) SDB1.2. Kendini düzenleme (Öz Düzenleme) SDB1.3. Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma)
	Değerler	D.3. Çalışkanlık D.12. Sabır D14. Saygı D16.Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB1. Temel Beceriler KB2.2. Gözlemlleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme KB3.1. Karar Verme KB3.2. Problem Çözme KB3.3. Eleştirel Düşünme MAB1. Matematiksel Muhakeme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO
(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MODEL VE PROTOTİP TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Malzeme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme kavramını açıklayabilme Tasarıma uygun metal malzeme seçer. Tasarıma uygun metal olmayan malzeme seçer.
	İçerik Çerçevesi	Metal malzeme Metal olmayan malzeme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Talaşsız Üretim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Talaşsız üretim işlemleri yapabilme Basit modelleme yöntemleri ile modele uygun kalıplama işlemleri yapar. Kalıbı ve dökülecek materyalleri hazırlayıp basit kalıplama yöntemiyle döküm işlemini yapar. Malzemeye göre bükme yöntemi ile ölçüsüne uygun bükme işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kalıplama Döküm Büküm
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ahşap Model
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ahşap model yapabilme Modele uygun ahşap malzemeyi seçer. Çizim ölçülerine göre modeli ahşap üzerine markalar. Modeli işler.
	İçerik Çerçevesi	Ahşap malzeme seçimi Ahşap modeli markalama Ahşap modeli yapma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Plastik Model
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Plastik model yapabilme Modele uygun plastik malzemeyi seçer. İşleme yöntemini belirleyerek ölçüsüne uygun köpük model yapar. İşlem sırasına göre termoform model yapar.
	İçerik Çerçevesi	Plastik malzeme seçimi Köpük model yapımı Termoform model yapma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kompozit Model
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kompozit model yapabilme Modele uygun kompozit malzeme seçer. Blok kompozit malzemeleri işleyip oluşturduğu modele üst yüzey işlemlerini uygular. İşlem sırasına göre kabuk model yapar. İşlem sırasına göre döküm kompozit model yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kompozit malzeme seçimi Model üst yüzey işlemleri Kabuk model Döküm kompozit model

MODEL VE PROTOTİP TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hızlı Prototipleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hızlı prototipleme yapabilme Tezgâhı talimatlara uygun şekilde çalışmaya hazırlar. Modeli prototip tezgâhında işler. Modele üst yüzey işlemlerini uygular.
	İçerik Çerçevesi	Tezgâh ayarı Model işleme Üst yüzey işleme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Üst Yüzey İşlemler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Üst yüzey işlemleri yapabilme Yüzeye macun uygulayıp kullanılan araç gereçleri temizler. Macun uygulanan yüzeye el ve makine ile zımparalama işlemi yapar. Zımparalanan yüzeye uygun boyama aracı ile boya uygular.
	İçerik Çerçevesi	Macun uygulama Zımparalama Boyama

TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİ DALI

TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye tıbbi cihaz üretiminde kullanılan metal birleştirme yöntemleri, ısıtma uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerisinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Tıbbi cihaz üretiminde kullanılan metal işlemleri yapma

DERS SAATİ : 5

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemeleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO
(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Birleştirme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Birleştirme işlemleri yapabilme Tıbbi cihaz parçalarına tornada tekniğine uygun vida açar. Metal parçaları sökülemeyecek şekilde perçinler. Cihaz bileşenlerini yumuşak ve sert lehimleme ile birleştirir.
	İçerik Çerçevesi	Tornada vida açma Perçinleme Lehimleme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Elektrik Ark Kaynağı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Elektrik ark kaynağı yapabilme Ark kaynağı donanımını iş sağlığı kurallarına göre hazırlar. Metal yüzey üzerinde kararlı bir şekilde ark oluşturur. Parçaları yatay konumda düz kaynak dikişiyle kaynak eder.
	İçerik Çerçevesi	Ark kaynağı donanımı Ark oluşturma Yatayda düz kaynak dikişi

TIBBİ CİHAZ ÜRETİMİNDE METAL İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İleri Kaynak Yöntemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İleri kaynak yöntemleri yapabilme Tıbbi cihazlarda kullanılan alaşımlı çelikleri TIG (Argon) ile kaynak eder. İmalat parçalarını MIG-MAG (Gazaltı) yöntemiyle birleştirir. Aşınan yüzeylere özlü tel elektrot kullanarak dolgu yapar. Bakır ve alaşımlı malzemeleri tekniğine uygun kaynak yapar. Lazer ve plazma gibi özel kaynak yöntemlerini ayırt eder.
	İçerik Çerçevesi	TIG (Argon) kaynağı MIG-MAG ile alaşımlı çeliklerin kaynağı Özlü elektrotla dolgu kaynağı Bakır kaynağı Özel kaynak yöntemleriyle çeşitli metallerin kaynağı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Isıl İşlemler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tıbbi cihaz üretiminde ısıl işlem uygulamaları yapabilme Tıbbi aletlere istenen sertliği kazandırmak için su verir. Malzeme yapısındaki iç gerginlikleri gidererek ıslah işlemi uygular.
	İçerik Çerçevesi	Sertleştirme (Su Verme) Gerginlik Giderme ve Islah
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yüzey Temizleme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yüzey temizleme işlemleri Cihaz yüzeylerindeki çapak ve pürüzleri mekanik yöntemlerle temizler. Yüzeyleri kimyasal yöntemlerle temizleyerek pasivasyon uygular.
	İçerik Çerçevesi	Mekanik yüzey temizleme Kimyasal yüzey temizleme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Renklendirme ve Parlatma İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tıbbi cihaz renklendirme ve parlatma yapabilme Titanyum ve alüminyum parçaları anodizasyon yöntemiyle renklendirir. Cihaz yüzeylerine parlatma ve elektro-polisaj işlemi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yüzey renklendirme Yüzey parlatma

KALIP İMALATI UYGULAMALARI DERSİ

Bu derste öğrenciye kalıp teknolojisi terminolojisini kavrama, tıbbi cihaz üretiminde kullanılan kesme, delme, bükme ve şekillendirme kalıplarının imalat süreçlerini yönetme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Tıbbi cihaz üretiminde kalıp imalatı uygulamaları yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

KALIP İMALATI UYGULAMALARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kalıp Teknolojisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kalıp teknolojisi kavramını ifade edebilme Kalıp sistemlerini açıklar. Kalıp elemanlarını listeler. Pres tezgâhı kavramını ifade eder. Kalıp malzemelerini sıralar.
	İçerik Çerçevesi	Kalıp sistemleri Kalıp elemanları Pres tezgâhı Kalıp malzemeleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kesme ve Delme Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kesme ve delme kalıp imalatı yapabilme Kesme prensibini açıklar. Şerit yerleşim işlemini yapar. Zimba ve matris imalatını yapar. Sıyırıcı sistemlerin imalatını yapar. Kalıp montajını yapar.

KALIP İMALATI UYGULAMALARI DERSİ	İçerik Çerçevesi	Kesme prensibi Şerit yerleşimi Zimba matris yapımı Sıyırıcı sistemler Kalıp montajı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bükme ve Şekillendirme Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bükme ve şekillendirme kalıp imalatı yapabilme Bükme prensibini açıklar. Geri esneme kavramını ifade eder. Bükme elemanlarını listeler. Dayama sistem imalatını yapar. Kalıp montajını yapar.
	İçerik Çerçevesi	Bükme prensibi Geri esneme Bükme elemanları Dayama sistemleri Kalıp montajı

TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMINOLOJİSİ DERSİ

Bu derste öğrenciye vücudun temel yapısı ve hareket sistemlerini tanıma, tıbbi cihaz üretiminde kullanılan malzemeleri ve cihazları sınıflandırma, bu alana özgü teknik terminoloji ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Tıbbi cihaz üretim terminolojisini açıklama

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMINOLOJİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Vücudun Temel Yapısı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Vücudun temel yapısını açıklayabilme Anatomi ve fizyoloji ile ilgili temel terim ve kavramları açıklar. Hücre yapısı ve işlevlerini açıklar. Dokuların yapısını ve işlevlerini açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Anatomi ve fizyoloji Hücre yapısı Dokuların yapısı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hareket Sistemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hareket sistemlerini açıklayabilme Kemik yapıyı açıklar. Baş kemiklerini açıklar. Gövde kemiklerini sıralar. Üst ekstremité kemiklerini açıklar. Alt ekstremité kemiklerini açıklar. Eklemleri açıklar. Vücuttaki kasların yapı ve işlevlerini açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Kemik yapı Baş kemikleri Gövde kemikleri Üst ekstremité kemikleri Alt ekstremité kemikleri Eklemler Kaslar

TIBBİ CİHAZ ÜRETİM TERMINOLOJİSİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tıbbi Cihazlar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tıbbi cihazları açıklayabilme Tıbbi literatüre göre ameliyathanede kullanılan tıbbi cihazları ayırt eder. Tıbbi literatüre göre tıbbi implant aletlerini ve işitme cihazlarını ayırt eder.
	İçerik Çerçevesi	Ameliyathanede kullanılan tıbbi cihazlar Tıbbi implantlar ve işitme cihazları
	Öğrenme Birimi/Adı	Yabancı Dilde Tıbbi Cihazlar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yabancı dilde tıbbi cihazları açıklayabilme İngilizce dil bilgisine uygun olarak ölçü birimlerini İngilizce ifade eder. İngilizce dil bilgisine uygun olarak teknik çizim terimlerini İngilizce ifade eder. Tıbbi cihaz üretiminde kullanılan malzemeleri İngilizce ifade eder. Tıbbi cihazları İngilizce ifade eder.
	İçerik Çerçevesi	Ölçü birimlerinin İngilizce terminolojisi Teknik çizim terimlerinin İngilizce terminolojisi Malzemelerin İngilizce terminolojisi Tıbbi cihazların İngilizce terminolojisi

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli çizim yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli çizim yapma

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.13. Yapılandırma KB2.14. Yorumlama KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bilgisayar Destekli Çizime Giriş
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Bilgisayar destekli çizim programını kullanıma hazırlayabilme Dijital çizim teknolojisi kavramını açıklar. Program arayüzünü tanır. Dosya yönetim işlemlerini yapar. Koordinat sistemi işlemlerini yapar. Çizim sınırlarını belirler ve yardımcı ayarları yapar.
	İçerik Çerçevesi	Dijital çizim teknolojisi Program arayüzü ve menüler Dosya yönetimi ve uzantılar Koordinat sistemleri Çizim sınırları ve yardımcı ayarlar

Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim ve Düzenleme İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu geometrik şekilleri çizim ve düzenleme işlemleri yapabilme Temel çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. Nesne seçme yöntemlerini etkin kullanır. Düzenleme komutlarını kullanarak çizimi düzenleme işlemi yapar. Görüntü kontrol komutlarını kullanarak görüntü denetim işlemini yapar.
İçerik Çerçevesi	Çizim komutları Nesne seçme yöntemleri Düzenleme komutları Görüntü kontrol komutları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Nesne Özellikleri ve Katmanlar
Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi standartlara uygun katmanlarla çizim yapabilme Çizgi özelliklerini düzenler. Katman ayarlarını düzenler. Nesne özellikleri panelini kullanır. Çizim üzerindeki geometrik verileri sorgular.
İçerik Çerçevesi	Çizgi özellikleri Katman yönetimi Nesne özellikleri paneli Özellik sorgulama
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çizim Detaylandırma
Öğrenme Çıktısı Grubu	Çizimi teknik resim kurallarına göre detaylandırabilme Çizim üzerine yazı ekleme işlemi yapar. Çizim üzerine yüzey tarama işlemi yapar. Ölçülendirme komutlarını kullanarak düzenler ve çizimi ölçülendirir.
İçerik Çerçevesi	Yazı ekleme işlemleri Yüzey tarama işlemleri Ölçülendirme komutları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Blok İşlemleri ve Çıktı Alma
Öğrenme Çıktısı Grubu	Blokları kullanıp çıktı alma işlemi yapabilme Blok oluşturma işlemi yapar. Çizim sayfasına blok ekleme ve düzenleme işlemi yapar. Sayfa düzenini ayarlayarak çizim çıktısı alır.
İçerik Çerçevesi	Blok oluşturma işlemleri Blok ekleme ve düzenleme işlemleri Sayfa düzeni ve çıktı ayarları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	İzometrik Çizim
Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu düzlemde perspektif görünüşler çizebilme İzometrik çizim ayarlarını yapar. İzometrik düzlemleri kullanarak perspektif çizim gerçekleştirir.
İçerik Çerçevesi	İzometrik çizim ayarları İzometrik çizim komutları

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim (CNC) yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 10

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhını Üretime Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC torna tezgâhı yapısını açıklar. CNC torna tezgâh kontrol panelini kullanır. CNC torna koordinat sistemini ifade eder. CNC torna referans noktası kavramını açıklar. CNC torna kesici takım seçim işlemini yapar CNC tornada parça bağlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında ofset ayarlarını yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC torna tezgâhı yapısı Kontrol paneli Koordinat sistemleri Referans noktaları Kesici takımlar Parça bağlama Parça sıfırlama Ofset ayarları

Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhında Programlama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhında programlama yapabilme CNC torna program yapısını açıklar. CNC torna fonksiyon kodlarını sıralar. CNC torna hareket komutlarını listeler. CNC torna kesme parametrelerini kullanma işlemi yapar. CNC torna takım telafisi işlemini yapar.
İçerik Çerçevesi	Program yapısı Fonksiyon kodları Hareket komutları Kesme parametreleri Takım telafileri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornalama Çevrimleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornalama çevrimlerini yapabilme CNC torna tezgâhında alın tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kaba tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında finiş tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında profil işleme çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kanal açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında vida açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında delme çevrimini yapar.
İçerik Çerçevesi	Alın tornalama Kaba tornalama Finiş tornalama Profil işleme Kanal açma Vida açma Delme işlemi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornada Alt Programlama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornada alt programlama yapabilme CNC torna tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC torna tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhını Üretime Hazırlama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC freze tezgâhının yapısını açıklar. CNC freze tezgâhında eksen yapısını ifade eder. CNC freze tezgâhında bağlama elemanlarını kullanır. CNC freze tezgâhında magazin sistemini açıklar. CNC freze tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında takım ölçme işlemini yapar.

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (AMP 11.SINIF)	İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhı yapısı Eksen yapısı Bağlama elemanları Magazin sistemi Parça sıfırlama Takım ölçme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhında Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhında programlama yapabilme CNC freze tezgâhında program formatını açıklar. CNC freze tezgâhında düzlem seçim işlemini yapar. CNC freze tezgâhında hareket komutlarını kullanır. CNC freze tezgâhında boy telafisi işlemini yapar. CNC freze tezgâhında çap telafisi işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Program formatı Düzlem seçimi Hareket komutları Boy telafisi Çap telafisi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Çevrimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme çevrimlerini yapabilme CNC freze tezgâhında yüzey tarama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında cep boşaltma işlemini yapar. CNC freze tezgâhında delme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında kılavuz çekme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında raybalama işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yüzey tarama Cep boşaltma Delme işlemi Kılavuz çekme Raybalama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Alt Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme alt programlama yapabilme CNC freze tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC freze tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim (CNC) yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 5

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhını Üretime Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC torna tezgâhı yapısını açıklar. CNC torna tezgâh kontrol panelini kullanır. CNC torna koordinat sistemini ifade eder. CNC torna referans noktası kavramını açıklar. CNC torna kesici takım seçim işlemini yapar CNC tornada parça bağlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında ofset ayarlarını yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC torna tezgâhı yapısı Kontrol paneli Koordinat sistemleri Referans noktaları Kesici takımlar Parça bağlama Parça sıfırlama Ofset ayarları

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 11.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Torna Tezgâhında Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC torna tezgâhında programlama yapabilme CNC torna program yapısını açıklar. CNC torna fonksiyon kodlarını sıralar. CNC torna hareket komutlarını listeler. CNC torna kesme parametrelerini kullanma işlemi yapar. CNC torna takım telafisi işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Program yapısı Fonksiyon kodları Hareket komutları Kesme parametreleri Takım telafileri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornalama Çevrimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornalama çevrimlerini yapabilme CNC torna tezgâhında alın tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kaba tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında finiş tornalama çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında profil işleme çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında kanal açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında vida açma çevrimini yapar. CNC torna tezgâhında delme çevrimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alın tornalama Kaba tornalama Finiş tornalama Profil işleme Kanal açma Vida açma Delme işlemi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Tornada Alt Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC tornada alt programlama yapabilme CNC torna tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC torna tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC torna tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim (CNC) yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar kontrollü tezgâhlarda üretim işlemlerini yapma

DERS SAATİ : 5

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven)
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme)
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhını Üretime Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhını üretime hazırlama işlemi yapabilme CNC freze tezgâhının yapısını açıklar. CNC freze tezgâhında eksen yapısını ifade eder. CNC freze tezgâhında bağlama elemanlarını kullanır. CNC freze tezgâhında magazin sistemini açıklar. CNC freze tezgâhında parça sıfırlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında takım ölçme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhı yapısı Eksen yapısı Bağlama elemanları Magazin sistemi Parça sıfırlama Takım ölçme

BİLGİSAYAR KONTROLLÜ TEZGÂHLARDA ÜRETİM (CNC) DERSİ (ATP 12.SINIF)	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhında Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhında programlama yapabilme CNC freze tezgâhında program formatını açıklar. CNC freze tezgâhında düzlem seçim işlemini yapar. CNC freze tezgâhında hareket komutlarını kullanır. CNC freze tezgâhında boy telafisi işlemini yapar. CNC freze tezgâhında çap telafisi işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Program formatı Düzlem seçimi Hareket komutları Boy telafisi Çap telafisi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Çevrimleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme çevrimlerini yapabilme CNC freze tezgâhında yüzey tarama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında cep boşaltma işlemini yapar. CNC freze tezgâhında delme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında kılavuz çekme işlemini yapar. CNC freze tezgâhında raybalama işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yüzey tarama Cep boşaltma Delme işlemi Kılavuz çekme Raybalama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Frezeleme Alt Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC frezeleme alt programlama yapabilme CNC freze tezgâhında alt programlama işlemini yapar. CNC freze tezgâhında simülasyon işlemini yapar. CNC freze tezgâhında alarm mesajları ve sorun giderme işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Alt programlama işlemleri Simülasyon işlemleri Alarm mesajları ve sorun giderme

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.3. Yaratıcılık E3.7. Sistematiçlik E3.9. Şüphe Duyma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.6. Bilgi Toplama KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.12. Tahminde Bulunma KB2.14. Yorumlama KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO
(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu çizim yapabilme Çizim öncesi ayarlarını yapar. İki boyutlu çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. İki boyutlu çizim düzenleme komutlarını kullanır.
	İçerik Çerçevesi	Çizim öncesi ayarlar Çizim komutları Düzenleme komutları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı ve Yüzey Modelleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı ve yüzey modelleme yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında temel katı model oluşturma komutlarını kullanır. Bilgisayar destekli tasarım programlarında katı model düzenleme komutlarını kullanır. Katı modellerin fiziksel özelliklerini hesaplar. Yüzey modelleme işlemlerini yapar. Malzeme kaplama ve görüntü ayarları yapar. CAD programları arasında veri dönüşümleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	Katı model oluşturma Katı model düzenleme Fiziksel özellik sorgulama Yüzey modelleme Malzeme ve görüntü ayarları Veri dönüşümleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Montajı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların montajını yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında verilen resme uygun olarak montaj yapar. Bilgisayar destekli tasarım programlarında modele hareket verir.
	İçerik Çerçevesi	Montaj yapabilme Hareket verme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Teknik Resmini Alma
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların teknik resmini alma işlemini yapabilme Katı modelden görünüş elde eder. Katı modelden kesit görünüş elde eder. Görünüslere detay bilgilerini ekler. Antet ve parça listesi oluşturur. Çizimlerden çıktı alır.
	İçerik Çerçevesi	Görünüş çıkarma Kesit alma Detay ekleme Antet ve parça listesi Çıktı alma

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Tornalama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile tornalama işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Tornalama operasyonlarını yapar. Delik ve kanal operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Tornalama operasyonları Delik ve kanal operasyonları Simülasyon işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Frezeleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile frezeleme işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Frezeleme operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Frezeleme operasyonları Simülasyon işlemleri

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye makine meslek resmi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Makine meslek resmi çizimlerini yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB2.2. İş Birliği
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Vidalı Bağlantı Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Vidalı bağlantı elemanları çizimi yapabilme Vida dişleri çizimi yapar. Cıvata çizimi yapar. Somun çizimi yapar. Vidalı birleştirme çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Vida dişleri çizimi Cıvata çizimi Somun çizimi Vidalı birleştirme çizimi

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Emniyetli Bağlama Elemanları Çizimi
Öğrenme Çıktısı Grubu	Emniyetli bağlama elemanları çizimi yapabilme Rondela çizimi yapar. Emniyet sacı çizimi yapar. Ayar bileziği çizimi yapar. Gupilya çizimi yapar. Emniyet segmanı çizimi yapar. Mil tespit plakası çizimi yapar.
İçerik Çerçevesi	Rondela çizimi Emniyet sacı çizimi Ayar bileziği çizimi Gupilya çizimi Emniyet segmanı çizimi Mil tespit plakası çizimi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Birleştirme Elemanları Çizimi
Öğrenme Çıktısı Grubu	Birleştirme elemanları çizimi yapabilme Perno çizimi yapar. Pim çizimi yapar. Kama çizimi yapar. Yay çizimi yapar. Perçin çizimi yapar. Kaynaklı birleştirme çizimi yapar.
İçerik Çerçevesi	Perno çizimi Pim çizimi Kama çizimi Yay çizimi Perçin çizimi Kaynaklı birleştirme çizimi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslar
Öğrenme Çıktısı Grubu	Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma işlemi yapabilme Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, geometrik tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, şekil tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, profil ve yön tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, yalpalama ve yerleşim tolerans sembollerini resim üzerine ekler.
İçerik Çerçevesi	Geometrik toleranslar Şekil toleransları Profil ve yön toleransları Yalpalama ve yerleşim toleransları

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Makine Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Makine elemanları çizimi yapabilme Kasnak çizimi yapar. Dişli çark çizimi yapar. Kayma dirençli yatak çizimi yapar. Yuvarlanma dirençli yatak resmi çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Kasnak çizimi Dişli çark çizimi Kayma dirençli yatak çizimi Yuvarlanma dirençli yatak çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Detay ve Komple Resimleri Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Detay ve komple resimleri çizimini yapabilme Detay resmi çizimini yapar. Komple (montaj) resmi çizimini yapar. Grup montaj resmi çizimini yapar.. Organ montaj resmi çizimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Detay resmi çizimi Komple (Montaj) resmi çizimi Grup montaj resmi çizimi Organ montaj resmi çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Açınımlar ve Arakesitler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Açınım ve arakesitleri çizibilme. Cisimlerin açınımlarını çizer. Cisimlerin arakesitlerini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Cisimlerin açınımı Cisimlerin arakesitleri

SAVUNMA MEKANİK SİSTEMLERİ DALI

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye makine meslek resmi uygulamaları ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Makine meslek resmi çizimlerini yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB2.2. İş Birliği
	Değerler	D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.14. Yorumlama KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO
(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Vidalı Bağlantı Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Vidalı bağlantı elemanları çizimi yapabilme Vida dişleri çizimi yapar. Cıvata çizimi yapar. Somun çizimi yapar. Vidalı birleştirme çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Vida dişleri çizimi Cıvata çizimi Somun çizimi Vidalı birleştirme çizimi

MAKİNE MESLEK RESMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Emniyetli Bağlama Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Emniyetli bağlama elemanları çizimi yapabilme Rondela çizimi yapar. Emniyet sacı çizimi yapar. Ayar bileziği çizimi yapar. Gupilya çizimi yapar. Emniyet segmanı çizimi yapar. Mil tespit plakası çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Rondela çizimi Emniyet sacı çizimi Ayar bileziği çizimi Gupilya çizimi Emniyet segmanı çizimi Mil tespit plakası çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Birleştirme Elemanları Çizimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Birleştirme elemanları çizimi yapabilme Perno çizimi yapar. Pim çizimi yapar. Kama çizimi yapar. Yay çizimi yapar. Perçin çizimi yapar. Kaynaklı birleştirme çizimi yapar.
	İçerik Çerçevesi	Perno çizimi Pim çizimi Kama çizimi Yay çizimi Perçin çizimi Kaynaklı birleştirme çizimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Geometrik boyutlandırma ve toleranslandırma işlemi yapabilme Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, geometrik tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, şekil tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, profil ve yön tolerans sembollerini resim üzerine ekler. Teknik resim kurallarına uygun olarak çizdiği iş parça resmine, yalpalama ve yerleşim tolerans sembollerini resim üzerine ekler.
	İçerik Çerçevesi	Geometrik toleranslar Şekil toleransları Profil ve yön toleransları Yalpalama ve yerleşim toleransları

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Makine Elemanları Çizimi
Öğrenme Çıktısı Grubu	Makine elemanları çizimi yapabilme Kasnak çizimi yapar. Dişli çark çizimi yapar. Kayma dirençli yatak çizimi yapar. Yuvarlanma dirençli yatak resmi çizimi yapar.
İçerik Çerçevesi	Kasnak çizimi Dişli çark çizimi Kayma dirençli yatak çizimi Yuvarlanma dirençli yatak çizimi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Detay ve Komple Resimleri Çizimi
Öğrenme Çıktısı Grubu	Detay ve komple resimleri çizimini yapabilme Detay resmi çizimini yapar. Komple (montaj) resmi çizimini yapar. Grup montaj resmi i çizimini yapar. Organ montaj resmi çizimini yapar.
İçerik Çerçevesi	Detay resmi çizimi Komple (Montaj) resmi çizimi Grup montaj resmi çizimi Organ montaj resmi çizimi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Açınımlar ve Arakesitler
Öğrenme Çıktısı Grubu	Açınım ve arakesitleri çizebilme. Cisimlerin açınımlarını çizer. Cisimlerin arakesitlerini çizer.
İçerik Çerçevesi	Cisimlerin açınımı Cisimlerin arakesitleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ

Bu derste öğrenciye bilgisayar destekli tasarım ve üretim (CAD/CAM) ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Bilgisayar destekli tasarım ve üretim yapma

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.3. Yaratıcılık E3.7. Sistematiiklik E3.9. Şüphe Duyma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.6. Bilgi Toplama KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.12. Tahminde Bulunma KB2.14. Yorumlama KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki Boyutlu Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu çizim yapabilme Çizim öncesi ayarlarını yapar. İki boyutlu çizim komutlarını kullanarak çizim yapar. İki boyutlu çizim düzenleme komutlarını kullanır.
	İçerik Çerçevesi	Çizim öncesi ayarlar Çizim komutları Düzenleme komutları

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katı ve Yüzey Modelleme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Katı ve yüzey modelleme yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında temel katı model oluşturma komutlarını kullanır. Bilgisayar destekli tasarım programlarında katı model düzenleme komutlarını kullanır. Katı modellerin fiziksel özelliklerini hesaplar. Yüzey modelleme işlemlerini yapar. Malzeme kaplama ve görüntü ayarları yapar. CAD programları arasında veri dönüşümleri yapar.
İçerik Çerçevesi	Katı model oluşturma Katı model düzenleme Fiziksel özellik sorgulama Yüzey modelleme Malzeme ve görüntü ayarları Veri dönüşümleri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Montajı
Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların montajını yapabilme Bilgisayar destekli tasarım programlarında verilen resme uygun olarak montaj yapar. Bilgisayar destekli tasarım programlarında modele hareket verir.
İçerik Çerçevesi	Montaj yapabilme Hareket verme
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Katıların Teknik Resmini Alma
Öğrenme Çıktısı Grubu	Katıların teknik resmini alma işlemini yapabilme Katı modelden görünüş elde eder. Katı modelden kesit görünüş elde eder. Görünürlüğe detay bilgilerini ekler. Antet ve parça listesi oluşturur. Çizimlerden çıktı alır.
İçerik Çerçevesi	Görünüş çıkarma Kesit alma Detay ekleme Antet ve parça listesi Çıktı alma
Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Tornalama
Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile tornalama işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Tornalama operasyonlarını yapar. Delik ve kanal operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Tornalama operasyonları Delik ve kanal operasyonları Simülasyon işlemleri

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE ÜRETİM (CAD/CAM) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile Frezeleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile frezeleme işlemini yapabilme Parça ve stok tanımlama işlemini yapar. Frezeleme operasyonlarını yapar. Simülasyon işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parça ve stok tanımlama Frezeleme operasyonları Simülasyon işlemleri

SAVUNMA SANAYİ İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu hassasiyet ve standartlarda imalat yapma ile bilgi ve becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Savunma sanayi ile ilgili imalat yapma

DERS SAATİ : 7

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma E3.7. Sistemlilik (Sistemli Çalışma)
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12. Sabır D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

SAVUNMA SANAYİ İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Eklemeli İmalat Yöntemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Eklemeli imalat yöntemleri ile parça üretimi yapabilme Eklemeli imalat malzemelerini seçer. Katmanlı imalat teknolojileri ile parça üretimi yapar. Üretim sonrası yüzey işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Eklemeli imalatla kullanılan malzemeler Katmanlı imalat Baskı sonrası işlemler

SAVUNMA SANAYİ İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Elektro-Erozyon ile İmalat
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Elektro-erozyon tezgâhlarında imalat yapabilme Elektro-erozyon ile talaş kaldırma prensibini açıklar. Tel erozyon tezgâhı için kesim programı ve parametre ayarlarını yapar. Dielektrik sıvıların özellikleri ve kullanım amaçlarını belirler. Dalma erozyon için bakır veya grafit elektrot tasarımı yapar. Zırh çeliği ve titanyum gibi sert malzemelerin erozyon ile kesimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Elektro-erozyon prensibi Tel erozyon programlama Dielektrik sıvılar Elektrot tasarımı ve malzemeleri Sert malzeme işleme teknikleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Lazer Teknolojileri ile İmalat
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Lazer teknolojilerini kullanarak imalat yapabilme Fiber ve CO2 lazer ışını üretim teknolojilerini açıklar. Malzeme türüne ve kalınlığına göre lazer kesim parametrelerini ayarlar. Parça üzerine lazer markalama ve kazıma işlemlerini yapar. Savunma sanayi parçalarında lazer kaynak uygulamalarını yapar. Lazer tezgâhlarında iş güvenliği ve radyasyon koruma önlemlerini alır.
	İçerik Çerçevesi	Lazer ışını üretim teknolojileri Lazer kesim parametreleri Lazer markalama teknikleri Lazer kaynak uygulamaları Lazer güvenlik sistemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Su Jeti ve Plazma ile Kesim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Su jeti ve plazma teknolojileri ile kesim yapabilme Su jeti ile kesim prensipleri ve yüksek basınç sistemlerini açıklar. Sert malzemeler için abrazyonlu su jeti ile kesimini yapar. Plazma kesim teknolojisi ve kullanım alanlarını açıklar. Kesilecek malzemeye uygun plazma gazları ve nozulları seçer. Kompozit paneller ve balistik zırh malzemelerinin kesimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Su jeti kesim prensipleri Abrazyonlu kesim teknolojisi Plazma kesim teknolojisi Kesim gazları ve nozullar Kompozit ve zırh malzemesi kesimi

SAVUNMA SANAYİ İMALAT YÖNTEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CMM ile Ölçüm
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Üretilen parçaların geometrik doğruluğunu CMM ile ölçebilme Koordinat Ölçme Cihazı (CMM) eksen yapısını ve prob teknolojilerini açıklar. CMM prob kalibrasyonunu ve referans küre tanımlamasını yapar. Parça referanslamayı (Alignment) ve sıfır noktası atamayı yapar. Teknik resim üzerindeki geometrik toleransların (Diklik, Konum vb.) ölçümünü yapar. CAD data ile fiziksel parçayı karşılaştırarak sapma raporlarını yorumlar.
	İçerik Çerçevesi	CMM cihaz donanımı ve problemler Prob kalibrasyonu Hizalama (Alignment) teknikleri Geometrik Tolerans (GD&T) ölçümü Raporlama ve analiz
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Endüstriyel Test ve Muayene
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme özelliklerini tahribatsız ve mekanik test yöntemleri ile doğrulayabilme İşlenen yüzeylerin pürüzlülük (Ra, Rz) değerlerini ölçer. Malzeme sertliğini portatif cihazlar ile test eder. Yüzey hatalarını sıvı penetran (tahribatsız muayene) yöntemi ile tespit eder. Test sonuçlarını kalite standartlarına göre raporlar. Boya ve kaplama kalınlığı ölçümlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Yüzey pürüzlülük testleri Sertlik ölçme yöntemleri Tahribatsız muayene (NDT) giriş Kaplama kalınlığı kontrolü Kalite standartlarına göre raporlama

SAVUNMA SİSTEMLERİ MALZEMELERİ VE YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye savunma sanayisinde kullanılan stratejik malzemelerin atomik yapılarını ve üretim süreçlerini kavrama, çeliklere uygulanan ısıtma işlemleri yönetme, korozyon oluşumunu analiz ederek uygun kaplama (galvaniz, eloksal) ve boyama (elektrostatik, serigrafi) yöntemlerini uygulama, tahribatlı ve tahribatsız muayene teknikleri ile malzeme kalitesini standartlara uygun doğrulama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Savunma sistemlerinde kullanılan malzemeleri ile ilgili yüzey işlemleri yapma

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemleme KB2.4. Çözümleme KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.17. Değerlendirme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

SAVUNMA SİSTEMLERİ MALZEMELERİ VE YÜZEY İŞLEMLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Malzeme Bilimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme bilimi kavramını ifade edebilme Malzeme kavramını açıklar. Malzeme seçiminde dikkat edilecek hususları listeler. Alaşım kavramını açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Malzeme Kavramı Malzemelerin seçimi Alaşımalar
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Demir Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Demir üretimini açıklayabilme Ham demirleri açıklar. Dökme demirleri açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Ham demirler Dökme demirler

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çelik Üretimi
Öğrenme Çıktısı Grubu	Çelik üretim kavramını açıklayabilme Çelik üretim yöntemlerini listeler. Çeliklerin sınıflandırılması işlemini yapar. Çelik katkı elemanları ve çelik standartlarını açıklar.
İçerik Çerçevesi	Çelik üretim yöntemleri Çeliklerin sınıflandırılması Çelik katkı elemanları ve çelik standartları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Çeliklerin Isıl İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	Çeliklere uygulanan ısıt işlemleri listeleyebilme Isıl işlem yapar. Yüzey sertleştirme işlemini yapar. Sertlik ölçme yöntemlerini listeler.
İçerik Çerçevesi	Isıl işlem Yüzey sertleştirme Sertlik ölçme yöntemleri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Korozyon
Öğrenme Çıktısı Grubu	Korozyon kavramını açıklayabilme Korozyon çeşitlerini sıralar. Korozyondan korunma yöntemlerini listeler.
İçerik Çerçevesi	Korozyon çeşitleri Korozyondan korunma
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Malzeme Muayene Yöntemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme muayene yöntemlerini ayırt edebilme Tahribatlı muayene yöntemlerini yapar. Tahribatsız muayene yöntemlerini yapar. Teknolojik muayene yöntemlerini açıklar.
İçerik Çerçevesi	Tahribatlı muayene yöntemi Tahribatsız muayene yöntemi Teknolojik muayene yöntemi
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kaplama İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	Kaplama işlemini yapabilme Çelik malzemelere kaplama yapar. Alüminyum malzemelere kaplama yapar.
İçerik Çerçevesi	Çelik malzemelerin kaplanması Alüminyum malzemelerin kaplanması
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Boya İşlemleri
Öğrenme Çıktısı Grubu	Boyama işlemini yapabilme Alüminyum malzemeleri boyama yapar. Yazı içi dolgu yapar. Serigrafi baskı yapar.
İçerik Çerçevesi	Alüminyum malzemeleri boyama Yazı içi dolgu Serigrafi baskı

MEKANİK SİSTEMLERDE MONTAJ DERSİ

Bu derste öğrenciye sökülebilen ve sökülemeyen montaj işlemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DALIN TEMEL BECERİSİ : Mekanik sistemlerde montaj uygulamalarını yapma
DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E2.2. Sorumluluk E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.2. Gözlemlleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MEKANİK SİSTEMLERDE MONTAJ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mekanik Bağlantılar ve Emniyetleme
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mekanik parçaların montajını ve gevşemeye karşı emniyetlemesini yapabilme Standart bağlantı elemanlarını tanırlar ve montaj öncesi kontrollerini yapar. Cıvataların mukavemet sınıflarını tespit eder ve seçer. Tork anahtarı kullanarak cıvataları belirtilen değerde sıkar ve markalar. Havacılık ve savunma standartlarına uygun emniyet teli çeker. Gupilya, segman ve taçlı somun ile sabitleme yapar. Titreşim altındaki parçalar için kilitleme sacı ve tırtıllı pul kullanır.
	İçerik Çerçevesi	Bağlantı elemanı çeşitleri ve kontrolü Bağlantı elemanı mukavemet standartları Tork anahtarı kullanımı ve markalama Emniyet teli uygulamaları Pim ve segman ile sabitleme yöntemleri Kilitleme sacı ve pul uygulamaları

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Endüstriyel Yapıştırma ve Sızdırmazlık
Öğrenme Çıktısı Grubu	Kimyasal birleştirme ve sızdırmazlık uygulamalarını yapabilme Yapıştırma öncesi yüzey temizliği ve pürüzlendirme işlemlerini yapar. Cıvata ve saplamaları dış tutucu sıvılar ile sabitler. Metal ve kompozit yüzeyleri yapısal yapıştırıcılar ile birleştirir. Sistem basıncına uygun sızdırmazlık elemanını seçer ve takar. Birleşme yüzeylerine sıvı conta uygulayarak sızdırmazlığı sağlar.
İçerik Çerçevesi	Yüzey hazırlama teknikleri Dış tutucu sıvı uygulamaları Yapısal yapıştırma teknikleri Sızdırmazlık elemanı seçimi ve montajı Sıvı conta uygulama teknikleri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Isıl Birleştirme ve Kesme
Öğrenme Çıktısı Grubu	Isıl yöntemlerle birleştirme, şekillendirme ve kesme yapabilme Oksi-gaz donanımını hazırlar ve güvenli alev ayarını yapar. Montaj parçalarını oksi-gaz ile ısıtarak doğrultur. Kalın metal parçaların oksi-gaz ile kaba kesimini yapar. Montaj fikstürlerini kullanarak parçaları konumlandırır. Elektrik ark kaynağı ile parçaların puntalamasını ve birleştirmesini yapar. Isıl işlem kaynaklı çarpılmaları önlemek için tedbir alır.
İçerik Çerçevesi	Oksi-gaz donanımı ve alev ayarı Isıl doğrultma ve tavlama işlemleri Oksi-gaz ile kesme teknikleri Montaj fikstürü ve aparat kullanımı Elektrik ark kaynağı ve puntalama Isıl çarpılmayı önleme yöntemleri

10.3. İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM

Öğrenciler işletmelerde mesleki eğitimini kendi dalı ile ilgili faaliyet gösteren bir işletmede Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili hükümlerine göre yapar. İşletmelerde mesleki eğitimin ders içeriği, bölgesel ihtiyaçlar, işletmenin faaliyet gösterdiği meslek alanı da dikkate alınarak okuldaki koordinatör öğretmenler, alan öğretmenleri ve işletme yetkililerince belirlenir. İşletmelerde mesleki eğitim yapılmayan program türlerinde öğrenciler, ilgili mevzuat doğrultusunda staj yaparlar.

10.4. SEÇMELİ MESLEK DERSLERİ

Öğrencilerin yöneldikleri alanda ilgi ve istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir. Seçmeli meslek dersleri bir mesleği ya da mesleğin önemli bir parçasını oluşturmaktadır.

Seçmeli meslek dersleri, öğrenme çıktılarının yatay ve dikey kaynaşıklık ilkesi doğrultusunda ön koşul öğrenmelere ve dersler arası bağlantılara dikkat edilerek bütünlük arz edecek şekilde seçilmelidir.

10.4.1. SERTİFİKA DERSLERİ TABLOSU

Dal Adı	Sertifika Adı	Dersler	Ders Saati
Tüm Dallar	Dijital Beceriler	Dijital Ortam Teknolojileri	3
		Dijital Tasarım	2
	Dijital Üretkenlik	Ofis Araçları ve Programlama	3
		Yapay Zekâ Araçları	2

10.4.2. SEÇMELİ MESLEK DERSLERİ TABLOSU

Ders Adı	Sınıf Seviyesi	Süre
Endüstriyel Tasarım Geometri	11-12	3
Cerrahide 3D Tasarım ve Baskı	11-12	4
Tıbbi Cihaz Elektrik- Elektromekanik	11-12	2
Tıbbi Alet Malzeme Yapısı	11-12	2
Tersine Mühendislik ve Hassas Modellemeler	11-12	4
Ürün Geliştirme	11-12	3
Kalıplama Teknikleri	11-12	4
CNC Tezgâhlarda Kalıp Üretimi	11-12	4
Ambalaj Tasarımı	11-12	4
Mutfak Gereçleri Tasarımı	11-12	4
Mesleki Yabancı Dil (Makine ve Tasarım Teknolojisi)	11-12	2
Dijital Ortam Teknolojileri	11-12	3
Dijital Tasarım	11-12	2
Ofis Araçları Ve Programlama	11-12	3
Yapay Zekâ Araçları	11-12	2

ENDÜSTRİYEL TASARI GEOMETRİ DERSİ

Bu derste öğrenciye makine parçaları üzerinde karşılaşılabileceği izdüşüm, ara kesit ve açınımların çizimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.2. Esneklik
	Değerler	D3. Çalışkanlık
	Okuryazarlık Becerileri	OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.4. Çözümleme KB2.13. Yapılandırma KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

ENDÜSTRİYEL TASARI GEOMETRİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İz Düşümler
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İz düşüm uygulamalarını yapabilme Noktanın izdüşümünü çizer. Doğrunun izdüşümünü çizer. Düzlemin izdüşümünü çizer. Cisimlerin izdüşümünü çizer.
	İçerik Çerçevesi	Noktanın izdüşümleri Doğrunun izdüşümleri Düzlemlerin izdüşümleri Cisimlerin izdüşümleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Düzlemlerin Ara Kesitleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Düzlemlerin ara kesitlerini yapabilme Düzlem ile doğrunun ara kesitini çizer. Düzlem ile düzlemin ara kesitini çizer. Düzlem ile cismin ara kesitini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Düzlemle doğrunun ara kesiti Düzlemle düzlemin ara kesiti Düzlemle cismin ara kesiti

ENDÜSTRİYEL TASARI GEOMETRİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Cisimlerin Ara Kesitleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Cisimlerin ara kesitini yapabilme Yardımcı izdüşüm yöntemiyle arakesit çizer. Düzlem geçirme yöntemiyle arakesit çizer. Düzlem ile doğrunun arakesitini çizer. Küre yöntemiyle arakesit çizer.
	İçerik Çerçevesi	Yardımcı iz düşüm metoduyla ara kesit Düzlem geçirme metoduyla ara kesit Kesme düzlemleri metoduyla ara kesit Küre metoduyla ara kesit
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Cisimlerin Açınımları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Cisimlerin açınım uygulamalarını yapabilme Paralel doğrular yöntemi ile açınım çizer. Radyal doğrular yöntemi ile açınım çizer. Üçgenleme metodu ile açınım çizer. Yaklaşık açınım metodu ile açınım çizer.
	İçerik Çerçevesi	Paralel doğrular yardımıyla açınım Radyal doğrular yardımıyla açınım Üçgenleme metoduyla açınım Yaklaşık açınım metodu

CERRAHİDE 3D TASARIM VE BASKI DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uygun cerrahi tasarımlar yaparak 3D yazıcılarda baskı yöntemiyle üretim yapabilme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.3. Yaratıcılık E3.7. Sistematiiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D14. Saygı
	Okuryazarlık Becerileri	OB2. Dijital Okuryazarlık OB7. Sağlık Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.13. Yapılandırma KB2.15. Uzamsal Düşünme KB2.20. Sentezleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

CERRAHİDE 3D TASARIM VE BASKI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Bilgisayarda Tasarım ve Çizim
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki boyutlu çizim ve düzenleme komutlarını kullanabilme İki boyutlu çizimi açıklar. Üç boyutlu katı ve yüzey modelleme yapar. CAD programı ile üç boyutlu tasarımlar çizer.
	İçerik Çerçevesi	İki boyutlu çizim Üç boyutlu modelleme CAD programı ile tasarım
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	3D Yazıcılar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	3D yazıcıların kullanım alanı ve teknolojisini açıklayabilme Kullanılan baskı malzemelerine göre 3D yazıcıları tanır. 3D yazıcı çeşitlerini sınıflandırır. 3D yazıcıyı kullanıma hazırlar ve baskı ayarlarını yapar. Basılan model üzerinde işlemler yapar. 3D yazıcı ile ilgili sorunları çözer.
	İçerik Çerçevesi	3D yazıcı teknolojisi 3D yazıcı çeşitleri 3D yazıcı baskı ayarları Basılan model üzerinde işlemler 3D yazıcı sorun giderme

CERRAHİDE 3D TASARIM VE BASKI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ortopedik Cerrahide Üç Boyutlu Baskı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ortopedi cerrahisini tanımlayabilme Ortopedi cerrahisini açıklar. Ortopedik modellerin üç boyutlu tasarımı yapar. Ortopedik modellerin üç boyutlu yazıcıda üretimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Ortopedi cerrahisi Ortopedik modellerin üç boyutlu tasarımı Ortopedik modellerin üç boyutlu yazıcıda üretimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ağız, Diş, Çene ve Yüz Cerrahisinde Üç Boyutlu Baskı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ağız, diş, çene ve yüz cerrahisini açıklayabilme Ağız, diş, çene ve yüz cerrahisini açıklar. Ağız, diş, çene ve yüz modellerinin üç boyutlu tasarımı yapar. Ağız, diş, çene ve yüz modellerinin üç boyutlu yazıcıda üretimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Ağız, diş çene ve yüz cerrahisi Ağız, diş, çene ve yüz modellerinin üç boyutlu tasarımı Ağız, diş, çene ve yüz modellerinin üç boyutlu yazıcıda üretimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Cerrahi Aletlerde Üç Boyutlu Baskı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Cerrahi aletleri açıklayabilme Cerrahi aletlerini açıklar. Cerrahi aletlerin üç boyutlu tasarımı yapar. Cerrahi aletlerin üç boyutlu yazıcıda üretimini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Cerrahi aletler Cerrahi aletlerin üç boyutlu tasarımı Cerrahi aletlerin üç boyutlu yazıcıda üretimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Estetik Cerrahide Üç Boyutlu Baskı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Estetik cerrahiye açıklayabilme Estetik cerrahisini açıklar. Estetik yapılmış yüz modellerinin üç boyutlu tasarımı yapar. Yüz modellerini üç boyutlu yazıcıda üretir.
	İçerik Çerçevesi	Estetik cerrahi Yüz modellerinin üç boyutlu tasarımı Yüz modellerini üç boyutlu yazıcıda üretme

TIBBİ CİHAZ ELEKTRİK-ELEKTROMEKANİK DERSİ

Bu derste öğrenciye iş güvenliği tedbirleri olarak tıbbi cihaz elektrik-elektromekanik sistemleri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.2. Esneklik
	Değerler	D16. Sorumluluk D3. Çalışkanlık
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.19. Mantıksal Denetleme KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.16. Muhakeme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TIBBİ CİHAZ ELEKTRİK-ELEKTROMEKANİK DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tıbbi Cihaz Temel Elektrik
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tıbbi cihaz temel elektrik kavramını açıklayabilme Elektrik ile ilgili temel kavramları açıklar. İletken ve yalıtkanları açıklar. Topraklama ve sıfırlamayı açıklar. Elektrik devresi kurar.
	İçerik Çerçevesi	Elektrik akımı, elde edilmesi ve etkileri İletkenler ve yalıtkanlar Topraklama ve sıfırlama El aletleri ve elektrik devresi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tıbbi Cihaz Elektromekanik
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tıbbi cihaz elektromekanik işlemlerini açıklayabilme Pnömatik sistemlerini açıklar. Elektro-pnömatik sistemlerini açıklar. Elektro-hidrolik sistemlerini açıklar. Hidrolik sistemlerini açıklar.

TIBBİ CİHAZ ELEKTRİK-ELEKTROMEKANİK DERSİ	İçerik Çerçevesi	Pnömatik Elektro-pnömatik Hidrolik Elektro-hidrolik
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tıbbi Cihazlarda Step ve Servo Motorlar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tıbbi cihazlarda step ve servo motorları açıklayabilme Step ve servo motorları açıklar. Step ve servo motor sürücülerini açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Step ve servo motor Step ve servo motor sürücülerini

TIBBİ ALET MALZEME YAPISI DERSİ

Bu derste öğrenciye TS, EN, ISO Standartları'na uygun malzeme bilgisi, cerrahi aletlerin malzeme yapısı, bakımı ve implant dayanımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E3.7. Sistematiiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB7. Sağlık Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.5. Sınıflandırma KB2.4. Çözümleme KB2.7. Karşılaştırma KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TIBBİ ALET MALZEME YAPISI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Malzeme Bilgisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Malzeme bilgisini açıklayabilme Malzemeyi ve özelliklerini açıklar. Çeliklere uygulanan ısıt işlemleri açıklar. Standart malzeme kataloglarını inceler.
	İçerik Çerçevesi	Malzeme ve özellikleri Çeliklere uygulanan ısıt işlemler Standart malzeme katalogları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Cerrahi Aletlerin Malzeme Yapısı ve Bakımı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Cerrahi aletlerin malzeme yapısı ve bakımını yapayabilme Cerrahi aletleri sınıflandırır. Cerrahi aletlerde kullanılan malzeme yapısını açıklar. Cerrahi aletlerin bakımı ve fonksiyon kontrolünü yapar.
	İçerik Çerçevesi	Cerrahi aletleri sınıflandırma Cerrahi aletlerde kullanılan malzeme yapısı Cerrahi aletlerin bakımı ve fonksiyon kontrolü



TIBBİ ALET MALZEME YAPISI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İmplant Dayanımı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İmplant dayanımını açıklayabilme İmplant malzemeleri sınıflandırır. İmplantların malzeme yapısını açıklar. İmplantlardaki bozunumları açıklar.
	İçerik Çerçevesi	İmplant malzemeleri sınıflandırma İmplantların malzeme yapısı İmplantlardaki bozunumlar

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE HASSAS MODELLEMELER DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak tersine mühendislik ve hassas modellemeler ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D12.Sabır
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.5. Sınıflandırma KB2.12. Hesaplama KB2.13. İlişkilendirme KB2.16. Tasarlama KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE HASSAS MODELLEMELER DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İki ve Üç boyutlu Tarama İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	İki ve üç boyutlu tarama işlemleri yapabilme Sistemi kurar. Kalibrasyon yapar. Taramayı başlatma işlemini yapar. Verileri optimize eder. Poligonları tamir eder.
	İçerik Çerçevesi	Sistemin kurulumu Kalibrasyonun yapılması Tarama işlemi Verilerin optimize edilmesi Poligonların tamiri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ana Modelleme ve Silikon Kalıp Teknolojisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ana modelleme ve silikon kalıp teknolojisi yöntemlerini uygulayabilme Cad ortamında ana modelleme resimlerini çizer. Ana modellemeyi yapar. Ana modellemeden silikon kalıp yapar.
	İçerik Çerçevesi	CAD ortamında ana modelleme resimleri Ana modellemenin yapımı Ana modellemeyi silikon kalıba alma

TERSİNE MÜHENDİSLİK VE HASSAS MODELLEMELER DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hassas Döküm Teknolojisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hassas döküm teknolojisi yöntemlerini uygulayabilme Hassas döküm yöntemleri. Mum model kalıbını yapar. Kalıba mum enjekte eder. Modellemelerden salkım oluşturur. Salkım modellemeleri döküme hazırlar.
	İçerik Çerçevesi	Hassas döküm Mum model kalıbı Kalıba mum enjekte etme Modellerden salkım oluşturma Salkım modelleri döküme hazırlama
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	3D Yazıcı Teknolojileri ve Modelleme Yöntemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	3D Yazıcı Teknolojileri ile Modelleme yöntemlerini uygulayabilme 3d yazıcılarda imalat işlemleri. Foto kür yöntemi ile modelleme yapar. Toz bağlama yöntemi ile modelleme yapar. Yığma yöntemi ile modelleme yapar. Laminasyon yöntemi ile modelleme yapar.
	İçerik Çerçevesi	3d yazıcılarda imalat Foto kür yöntemi Toz bağlama yöntemi Yığma yöntemi Laminasyon yöntemi

ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ

Bu derste öğrenciye iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri doğrultusunda ürün geliştirme ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.3. Yaratıcılık E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB2.2. İş Birliği SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D3. Çalışkanlık D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.13. Yapılandırma KB2.17. Değerlendirme KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Tasarım Süreci
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tasarım süreci işlemini ifade edebilme Ergonomi kavramını açıklar. İhtiyaç belirleme aşamalarını listeler. Fikir çizimi (çizim) işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Ergonomi İhtiyaç belirleme Fikir çizimi (eksiz)
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dijital Tasarım
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Dijital tasarım işlemini yapabilme CAD ortamında çizim yapar. Montaj işlemini yapar. Teknik resim oluşturma işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	CAD ortamında çizim Montaj yapma Teknik resim oluşturma

ÜRÜN GELİŞTİRME DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Planlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Planlama işlemini yapabilme Malzeme seçimi yapar. Üretim yöntemi seçimi işlemi yapar. İş planı oluşturma işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Malzeme seçimi Üretim yöntemi seçimi İş planı oluşturma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Prototip Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Prototip üretim işlemini yapabilme El tesviyesi işlemlerini yapar. Makine ile üretim işlemlerini yapar. Yüzey parlatma işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	El tesviyesi işlemleri Makine ile üretim işlemleri Yüzey parlatma işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ürün Son İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ürün son işlemlerini yapabilme Parçaların montaj işlemini yapar. Parçaları test etme işlemini yapar. Sunum işlemini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Parçaların montajını yapma Test etme Sunum

KALIPLAMA TEKNİKLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye standart kalıp elemanları, kalıp malzemeleri ve kalıp parçalarının imalatı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E1.2. Bağımsızlık
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB1.3. Kendine Uyarılama
	Değerler	D3. Çalışkanlık D3.4. Çalışmalarda Aktif Rol Almak
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.13. Yapılandırma KB2.12. Tahminde Bulunma KB2.10. Çıkarım Yapma

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

KALIPLAMA TEKNİKLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kalıp Teknolojisi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kalıp teknolojisi kavramını ve üretim süreçlerini açıklayabilme Kalıp kavramını ve endüstriyel önemini açıklar. Temel kalıp üretim yöntemlerini listeler. Endüstriyel kalıp uygulamalarını ayırt eder.
	İçerik Çerçevesi	Kalıp kavramı Üretim yöntemleri Endüstriyel kalıp uygulamaları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Endüstriyel Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Endüstriyel kalıp çeşitlerini özelliklerine göre sınıflandırabilme Hacim kalıplarının genel özelliklerini ve kullanım alanlarını açıklar. Sac metal kalıplarının temel prensiplerini ifade eder. Özel kalıplama yöntemlerini diğer yöntemlerle karşılaştırır.
	İçerik Çerçevesi	Hacim kalıpları Sac metal kalıpları Özel kalıplama yöntemleri

KALIPLAMA TEKNİKLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Sac Metal Kalıp İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tekniğine uygun sac metal kalıp imalatı yapabilme Sac metal kalıp elemanlarını üretime hazırlar. Kesme ve bükme teorisine uygun kalıp hesaplamalarını yapar. Sac metal kalıp montaj ve deneme uygulamalarını yapar.
	İçerik Çerçevesi	Sac metal kalıp elemanları Kesme ve bükme teorisi Sac metal kalıp uygulamaları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hacim Kalıpları İmalatı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Tekniğine uygun hacim kalıbı imalatı yapabilme Enjeksiyon kalıp elemanlarının standartlara uygun seçimini yapar. Kalıp tasarım kriterlerine uygun kalıp çizimini hazırlar. Hacim kalıp montaj ve üretim uygulamalarını yapar.
	İçerik Çerçevesi	Enjeksiyon kalıp elemanları Kalıp tasarım kriterleri Hacim kalıp uygulamaları

CNC TEZGÂHLARDA KALIP ÜRETİMİ DERSİ

Bu derste öğrenciye CNC torna ve frezede kalıp parçalarının üretimi ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ

: 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven) E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB1.3. Kendine uyarlama
	Değerler	D3. Çalışkanlık D3.4. Çalışmalarda Aktif Rol Almak
	Okuryazarlık Becerileri	OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

CNC TEZGÂHLARDA KALIP ÜRETİMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Endüstriyel Kalıplar
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Endüstriyel kalıpları ayırt edebilme Hacim kalıplarını açıklar. Sac metal kalıplarını açıklar. İş kalıplarını açıklar. Kalıplarda kullanılan standart elemanları açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Hacim kalıpları Sac metal kalıpları İş kalıpları Kalıplarda kullanılan standart elemanlar
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Delme ve Kesme Kalıpları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Delme ve kesme kalıplarını ifade edebilme Basit ve kılavuz plakalı kalıplarını açıklar. Kılavuz plakalı kalıp elemanlarını hesaplar. Kılavuz plakalı kalıpları imal eder. Kılavuz plakalı kalıp montaj resmini çizer.
	İçerik Çerçevesi	Basit ve kılavuz plakalı kalıplar Kılavuz plakalı kalıp elemanları Kılavuz plakalı kalıp imalatı Kılavuz plakalı kalıp montaj resmi çizimi

CNC TEZGÂHLARDA KALIP ÜRETİMİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAD ile Kalıp Tasarımı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAD ile kalıp tasarımı yapabilmek CAD ortamında 2 boyutlu çizim yapar. CAD ortamında katı modelleme yapar. CAD ortamında yüzey modelleme yapar. CAD ortamında katı model montaj işlemlerini yapar. CAD ortamında katı model animasyon işlemlerini yapar. CAD ortamında kalıp modülünü kullanarak kalıp oluşturur.
	İçerik Çerçevesi	CAD ortamında 2 boyutlu çizim Katı modelleme Yüzey modelleme Montaj işlemleri Animasyon işlemleri Kalıp modülü ile kalıp tasarımı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CAM ile CNC Frezeleme İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CAM ile CNC frezeleme işlemlerini yapabilmek CAM programı ile frezeleme işlemlerini yapar. CAM programında 2 ½ eksenle frezeleme işlemleri yapar. CAM programında 2½ eksenle frezeleme yöntemlerini kullanır. CAM programında üç eksenle frezeleme işlemleri yapar. CAM programında üç eksenle frezeleme yöntemlerini kullanır.
	İçerik Çerçevesi	CAM programı ile frezeleme 2 ½ eksenle frezeleme işlemleri 2 ½ eksenle frezeleme yöntemleri 3 eksenle frezeleme işlemleri 3 eksenle frezeleme yöntemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhını Üretime Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhında kalıp üretimi yapabilmek CNC freze tezgâhını üretime hazırlama. CNC freze tezgâhı kontrol panelini kullanır. CNC freze tezgâhı için kesici takım seçimini yapar. Kesici takımları CNC freze tezgâhına bağlar ve takım ayarı yapar. CNC freze tezgâhında bağlama aparatlarını kullanır.
	İçerik Çerçevesi	CNC freze tezgâhını üretime hazırlama Kontrol paneli Kesici takım seçimi Kesici takım işlemleri Bağlama aparatları
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	CNC Freze Tezgâhında Kalıp Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	CNC freze tezgâhında kalıp üretimi yapabilmek CNC frezeleme işlemlerini yapar. CNC frezede kesici takım çap telafilerini kullanarak program yazar. CNC frezede kesici takım boy telafilerini kullanarak program yazar.. Yazılan programları CNC freze tezgâhına aktarır ve simülasyon ile kontrol eder.

CNC TEZGÂHLARDA KALIP ÜRETİMİ DERSİ	İçerik Çerçevesi	CNC frezeleme işlemleri Kesici takım çap telafileri ile programlama Kesici takım boy telafileri ile programlama Aktarım ve simülasyon işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Kalıbın Montajı ve Test Edilmesi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Kalıbın montajı ve test edilmesi işlemini yapabilme Kalıp parçalarının montajını yapar. Pres tezgâhında kalıbı test eder.
	İçerik Çerçevesi	Kalıp parçalarının montajı Pres ile kalıbı test etme

AMBALAJ TASARIMI DERSİ

Bu derste öğrenciye ambalaj tasarımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.3. Yaratıcılık E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D17. Tasarruf D3. Çalışkanlık
	Okuryazarlık Becerileri	OB4. Görsel Okuryazarlık OB1. Bilgi Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.13. Yapılandırma KB2.15. Uzamsal Düşünme KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

AMBALAJ TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ambalaj
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ambalaj kavramı açıklayabilme Ambalaj ihtiyaç tespit işlemi yapar. Ürün ve tüketici ilişkisini açıklar. Ürün çözümlerini ifade eder.
	İçerik Çerçevesi	Ambalaj ihtiyaç tespiti Ürün ve tüketici ilişkisi Ürün çözümleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ambalaj Tasarımı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ambalaj tasarımını yapabilme Ambalaj eksiz çizim işlemi yapar. Ambalaj üç boyutlu modelleme işlemi yapar. Ambalaj imalat çizimlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Ambalaj eksiz çizimi Üç boyutlu modelleme İmalat çizimleri

AMBALAJ TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Ambalaj Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Ambalaj üretimini yapabilme Ambalaj malzemelerinin seçimini yapar Ambalajın modelini oluşturur. Ambalajın prototipini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Ambalaj malzemesi seçimi Model oluşturma Prototip yapabilme

MUTFAK GEREÇLERİ TASARIMI DERSİ

Bu derste öğrenciye mutfak gereçleri tasarımı ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 4

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.3. Yaratıcılık E3.6. Analitiklik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB3.2. Esneklik SDB2.2. İş Birliği
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB4. Görsel Okuryazarlık OB1. Bilgi Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.13. Yapılandırma KB2.20. Sentezleme KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MUTFAK GEREÇLERİ TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Mutfak Gereçleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Mutfak gereçleri kavramını açıklayabilme Mutfak gereçleri tespitini yapar. Ürün tüketici ilişkisini ayırt eder. Ürün çözümlerini açıklar.
	İçerik Çerçevesi	Mutfak gereçleri tespiti Ürün tüketici ilişkisi Ürün çözümleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Gereç Tasarımı
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Gereç tasarımını yapabilme Gereç eskiz çizimini yapar. Gereç üç boyutlu çizimini yapar. Gereç imalat çizimlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Gereç eskiz çizimi Üç boyutlu çizim İmalat çizimi

MUTFAK GEREÇLERİ TASARIMI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Gereç Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Gereç üretimini yapabilme Gereçler için malzeme seçimini yapar. Gereç modelini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Gereç malzeme seçimi Model oluşturma

MESLEKİ YABANCI DİL (MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ) DERSİ

Bu derste öğrenciye mesleğinin gerektirdiği teknik terimleri yabancı dile çevirip cümle içinde kullanma, dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurarken kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ : 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E3.2. Odaklanma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB2.1. İletişim
	Değerler	D3. Çalışkanlık D16. Sorumluluk
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.7. Karşılaştırma KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

MESLEKİ YABANCI DİL (MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yabancı Dilde Temel İmalat İşlemleri
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yabancı dilde temel imalat işlemleri kavramını ayırt edebilme Makine ve tasarım teknolojisi alanı ile ilgili temel kavramları yabancı dilde ifade eder. Temel el işlemlerinde kullanılan makine, takım ve markalama aletlerinin isimlerini yabancı dilde ifade eder. Makine ve tasarım teknolojisi alanında kullanılan ölçme ve kontrol aletlerinin isimlerini yabancı dilde ifade eder. Makine ve tasarım teknolojisi alanında kullanılan vidalarla ilgili terimleri yabancı dilde ifade eder.
	İçerik Çerçevesi	Yabancı dilde temel kavramlar Temel el işlemleri Ölçme ve kontrol aletleri Vida terimleri

MESLEKİ YABANCI DİL (MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ) DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yabancı Dilde Üniversal Tezgâhlarda İmalat
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yabancı dilde üniversal tezgâhlarda imalat terimlerini ifade edebilme Üniversal takım tezgâhları ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder. Üniversal torna tezgâhları ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder. Üniversal freze tezgâhları ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder.
	İçerik Çerçevesi	Yabancı dilde üniversal takım tezgâhları Üniversal torna tezgâhı Üniversal freze tezgâhı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yabancı Dilde CNC Tezgâhlarda İmalat
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yabancı dilde CNC tezgâhlarda imalat terimlerini ayırt edebilme CNC tezgâhlar ile ilgili temel terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder. CNC torna tezgâhları ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder. CNC freze tezgâhları ile ilgili terim ve kavramları yabancı dilde ifade eder.
	İçerik Çerçevesi	Yabancı dilde CNC tezgâhlar CNC torna tezgâhı CNC freze tezgâhı

DİJİTAL ORTAM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

Bu derste öğrenciye dijital ortam teknolojileri ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ: 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.1. Empati E2.2. Sorumluluk E2.3. Girişkenlik E3.1. Muhakeme E3.3. Yaratıcılık
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB2.2. İş Birliği SDB3.1. Uyum SDB3.2. Esneklik SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D1. Adalet D3. Çalışkanlık D8. Mahremiyet D14. Saygı D15. Sevgi
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB3. Finansal Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.6. Bilgi Toplama KB2.7. Karşılaştırma KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB3.2. Problem Çözme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

DİJİTAL ORTAM TEKNOLOJİLERİ DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dijital Okuryazarlık
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Dijital ortamlarda bilinçli, güvenli ve etik kullanım becerisi geliştirebilme Dijital okuryazarlık becerilerini etkin biçimde kullanır. Yapay zekâ okuryazarlık becerilerini etkin biçimde kullanır. Dijital vatandaşlık kurallarına uygun davranışları geliştirmeye yönelik etkinlikleri yapar.
	İçerik Çerçevesi	Dijital okuryazarlık becerileri Yapay zekâ okuryazarlık becerileri Dijital vatandaşlık

Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dijital Hukuk, Etik ve Siber Güvenlik
Öğrenme Çıktısı Grubu	Dijital hukuk, etik ve siber güvenlik ilkelerine uygun davranabilme Dijital ortamlara ilişkin hukuki düzenlemeleri açıklar. Siber güvenlik tehditlerine karşı önlem alır. Etik ihlallerini açıklar. Dijital güvenlik kültürünü açıklar. Dijital hijyen kurallarını günlük yaşamında uygular.
İçerik Çerçevesi	Dijital ortamlara ilişkin hukuki düzenlemeler Siber güvenlik tehditleri Etik ihlalleri Dijital güvenlik kültürü Dijital hijyen kuralları
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Dijital Girişimcilik
Öğrenme Çıktısı Grubu	Dijital girişimcilik yapabilme İş fikrini dijital girişimcilikle ilişkilendirerek fırsatları dijital bakış açısıyla değerlendirir. İş fikrini geliştirerek tasarım odaklı düşünme sürecini uygular. Dijital iş modeli oluşturarak girişim planı hazırlar. Dijital ürün ve hizmet geliştirme süreçlerini uygular. Dijital girişimin finansman kaynaklarını araştırarak sürdürülebilir iş modelleri hakkında uygulama yapar. Dijital girişimlerde ekip çalışması becerilerini geliştirir.
İçerik Çerçevesi	İş fikrini dijital girişimcilikle ilişkilendirme İş fikrini geliştirerek tasarım odaklı düşünme Dijital iş modeli Dijital ürün ve hizmet geliştirme süreçleri Dijital girişimin finansman kaynakları ve sürdürülebilir iş modelleri uygulamaları Dijital girişimlerde ekip çalışması becerileri
Öğrenme Birimi/Modül Adı	Sosyal Medya
Öğrenme Çıktısı Grubu	Sosyal medya kullanabilme Sosyal medyayı bilinçli ve sorumlu şekilde kullanır. Farklı dijital içerik türlerini uygulamalı olarak üretir. Hedef kitleye uygun dijital içerik planlaması yapar. Sosyal medyada kullanılmak üzere üretken yapay zekâ araçlarıyla dijital içerik oluşturur. Dijital pazarlama araçlarını sosyal medya platformlarında etkin bir şekilde kullanır. Sosyal medya analiz raporunu açıklar. Sosyal medyada kriz iletişimi kampanya planlaması yapar. Dijital verileri düzenler. Dijital portfolyo oluşturur.

DİJİTAL ORTAM TEKNOLOJİLERİ DERSİ	İçerik Çerçevesi	Sosyal medyayı bilinçli ve sorumlu kullanma Farklı içerik türleri üretme Dijital içerik planlama Yapay zekâ araçları ile dijital içerik oluşturma Dijital pazarlama araçları Sosyal medya analiz raporu Sosyal medyada kriz iletişimi kampanyası Dijital verileri düzenleme Dijital portfolyo
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	E-Ticaret
	Öğrenme Çıktısı Grubu	e-ticaret yapabilme Dijital alışveriş süreçlerini uygular. e-ticaret modellerini kullanım alanlarına göre ayırt eder.
	İçerik Çerçevesi	Dijital alışveriş e-ticaret modelleri

DİJİTAL TASARIM DERSİ

Bu derste öğrenciye dijital tasarım yapma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ: 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E3.2. Odaklanma E3.3. Yaratıcılık E3.5. Açık Fikirlilik E3.7. Sistematiçlik
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.2. İş Birliğı
	Değerler	D2. Aile Bütünlüğü D7. Estetik D16. Sorumluluk D17. Tasarruf
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık OB4. Görsel Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.10. Çıkarım Yapma KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) KB2.20. Sentezleme KB3.2. Problem Çözme KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO
(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

DİJİTAL TASARIM DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Üç Boyutlu Tasarım
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Üç boyutlu tasarım yapabilme Üç boyutlu çalışma düzleminde nesne işlemlerini yapar. Tasarımı başka uygulamalar ya da üç boyutlu yazıcı için dışa aktarır.
	İçerik Çerçevesi	Üç boyutlu nesne işlemleri Dışa aktarma
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Hazır Web Sayfası
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Hazır web sayfası kullanabilme İçerik yönetim sistemi temel ayarlarını yapar. İçerik yönetim sistemi üzerinde yönetim işlemlerini gerçekleştirir.

DİJİTAL TASARIM DERSİ	İçerik Çerçevesi	İçerik yönetim sistemi temel ayarları İçerik yönetim işlemleri
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Animasyon Hazırlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Animasyon hazırlayabilme Sahne oluşturma işlemlerini yapar. Nesneleri düzenleme işlemlerini yapar. Animasyon üretme işlemlerini yapar.
	İçerik Çerçevesi	Sahne oluşturma işlemleri Nesne düzenleme işlemleri Animasyon üretme işlemleri

OFİS ARAÇLARI VE PROGRAMLAMA DERSİ

Bu derste öğrenciye ofis araçlarını kullanma ve programlama ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ: 3

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.2. Bağımsızlık E1.3. Azim ve Kararlılık
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB2.2. İş Birliği
	Değerler	D3. Çalışkanlık
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.20. Sentezleme BTYAB3. Yazılım Geliştirme BTYAB1. Bilişim Teknolojilerini Kullanma

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO (Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

OFİS ARAÇLARI VE PROGRAMLAMA DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Açık Kaynak Kodlu Ofis Programları
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Açık kaynak kodlu ofis programları temel araçlarını kullanabilme Kelime işlemci programı ile belgeler hazırlar. Hesap tablosu programı ile tablo hazırlar. Sunum hazırlama programı ile sunum hazırlar.
	İçerik Çerçevesi	Kelime işlemci programı Hesap tablosu programı Sunum hazırlama programı
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Blok Tabanlı Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Blok tabanlı programlama yapabilme Blok tabanlı programlama yapılarını kullanır. Blok tabanlı araçlarla program geliştirir.
	İçerik Çerçevesi	Blok tabanlı programlama yapıları Blok tabanlı program geliştirme
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Oyun Programlama
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Oyun programlama yapabilme Temel kodlama işlemlerini yapar. Karakter düzenlemelerini yapar. Animasyon işlemlerini yapar. Oluşturulan oyunu yayınlam.
	İçerik Çerçevesi	Temel kodlama Karakter düzenleme Animasyon işlemleri Oyun yayınlama

YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI DERSİ

Bu derste öğrenciye yapay zekâ araçlarını etkin kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ: 2

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ BİLEŞEN İLİŞKİ TABLOSU

EĞİLİMLER		E1.1. Merak E2.2. Sorumluluk E3.1. Muhakeme E3.3. Yaratıcılık E3.4. Gerçeği Arama E3.6. Analitiklik E3.7. Sistematiiklik E3.10. Eleştirel Bakma
PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER	Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri	SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) SDB2.1. İletişim SDB3.1. Uyum SDB3.3. Sorumlu Karar Verme
	Değerler	D1. Adalet D3. Çalışkanlık D5. Duyarlılık D8. Mahremiyet D14. Saygı
	Okuryazarlık Becerileri	OB1. Bilgi Okuryazarlığı OB2. Dijital Okuryazarlık
BECERİLER ARASI İLİŞKİLER		KB2.4. Çözümleme KB2.5. Sınıflandırma KB2.12. Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme KB2.13. Yapılandırma KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)

ÖĞRENME BİRİMLERİ/MODÜLLERE İLİŞKİN TABLO

(Öğrenme Birimi/Modül Adı, Öğrenme Çıktısı Grubu, İçerik Çerçevesi)

YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yapay Zekâ Temelleri ve Dijital Etik
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yapay zeka teknolojileri ile dijital etik ve bilim mirasının günümüze katkılarını çözümleyebilme Yapay zekâ etiği ve dijital mahremiyet ilkelerini analiz eder. Bilim mirasının ve etik değerlerin günümüz teknolojisiyle bağını kurar.
	İçerik Çerçevesi	Yapay zekâ etiği ve dijital güvenlik ilkeleri Bilim mirası ve etik değerler

YAPAY ZEKÂ ARAÇLARI DERSİ	Öğrenme Birimi/Modül Adı	İstem Mühendisliği ve Metin Üretimi
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Etkili istem yapılarını kullanarak doğrulanmış ve nitelikli içerikler üretebilme İstem (prompt) yapılarını kurgular. Büyük dil modellerini kullanarak doğrulanmış içerikler geliştirir.
	İçerik Çerçevesi	İstem yapıları Büyük dil modelleri ile metin üretimi
	Öğrenme Birimi/Modül Adı	Yapay Zekâ Destekli İçerik Üretimi ve Otomasyon
	Öğrenme Çıktısı Grubu	Yapay zekâ destekli araçlarla özgün dijital içerikler ve mini otomasyon çözümleri geliştirebilme Yapay zekâ destekli görsel ve sunum materyalleri hazırlar. Yapay zekâ destekli proje geliştirir.
	İçerik Çerçevesi	Yapay zekâ destekli görsel ve sunum hazırlama Yapay zekâ destekli proje geliştirme

10.5. SEÇMELİ DERSLER

Öğrencilerin hedefledikleri ve yöneldikleri alanda, gelişmelerine veya ilgi ve istekleri doğrultusunda çeşitli programlarda ilerlemelerine ve kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkân sağlayan derslerdir.

Seçmeli dersler, ön koşul öğrenmelere ve dersler arası bağlantılara dikkat edilerek bütünlük arz edecek şekilde seçilmelidir.

